

# Mục lục

|          |                                                                   |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Tổng quan về đề tài</b>                                        | <b>2</b> |
| 1.1      | Mô tả bài toán . . . . .                                          | 2        |
| 1.2      | Mục tiêu hệ thống . . . . .                                       | 2        |
| 1.3      | Phạm vi hệ thống . . . . .                                        | 3        |
| <b>2</b> | <b>Phân tích yêu cầu</b>                                          | <b>4</b> |
| 2.1      | Các đối tượng sử dụng . . . . .                                   | 4        |
| 2.2      | Yêu cầu chức năng . . . . .                                       | 4        |
| 2.3      | Yêu cầu phi chức năng . . . . .                                   | 5        |
| 2.3.1    | Hiệu năng . . . . .                                               | 5        |
| 2.3.2    | Bảo mật . . . . .                                                 | 5        |
| 2.3.3    | Tính khả dụng . . . . .                                           | 5        |
| 2.3.4    | Độ tin cậy . . . . .                                              | 5        |
| 2.3.5    | Khả năng mở rộng . . . . .                                        | 6        |
| 2.4      | Sơ đồ use case . . . . .                                          | 6        |
| 2.5      | Sơ đồ ngữ cảnh . . . . .                                          | 6        |
| 2.6      | Phác thảo giao diện . . . . .                                     | 7        |
| 2.6.1    | Giao diện Chi tiết Cuộc thi Hackathon . . . . .                   | 7        |
| 2.6.2    | Giao diện Quản lý Đội nhóm (Team Management) . . . . .            | 7        |
| 2.6.3    | Giao diện Dashboard và Nộp bài (Dashboard & Submission) . . . . . | 8        |
| <b>3</b> | <b>PROJECT MANAGEMENT PLAN</b>                                    | <b>9</b> |
| 3.1      | Giới thiệu chương . . . . .                                       | 9        |
| 3.2      | Tổng quan kế hoạch quản lý dự án . . . . .                        | 9        |
| 3.2.1    | Phạm vi và ước lượng . . . . .                                    | 9        |
| 3.2.2    | Mục tiêu dự án . . . . .                                          | 12       |
| 3.2.3    | Rủi ro dự án . . . . .                                            | 13       |
| 3.3      | Phương pháp quản lý . . . . .                                     | 14       |
| 3.3.1    | Quy trình dự án . . . . .                                         | 14       |
| 3.3.2    | Quản lý chất lượng . . . . .                                      | 16       |
| 3.3.3    | Kế hoạch đào tạo và chia sẻ kiến thức . . . . .                   | 17       |
| 3.4      | Sản phẩm bàn giao . . . . .                                       | 17       |
| 3.5      | Phân công trách nhiệm . . . . .                                   | 18       |
| 3.5.1    | Thành viên và vai trò chính . . . . .                             | 18       |
| 3.5.2    | Ma trận trách nhiệm RACI . . . . .                                | 18       |
| 3.6      | Kế hoạch truyền thông . . . . .                                   | 20       |
| 3.7      | Quản lý cấu hình . . . . .                                        | 21       |
| 3.7.1    | Quản lý tài liệu . . . . .                                        | 21       |

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 3.7.2    | Quản lý mã nguồn . . . . .                           | 21        |
| 3.7.3    | Công cụ và hạ tầng . . . . .                         | 25        |
| 3.8      | Kết luận chương . . . . .                            | 25        |
| 3.9      | Thiết kế API . . . . .                               | 26        |
| 3.9.1    | API Đăng ký và Đăng nhập . . . . .                   | 26        |
| 3.9.2    | API Quản lý Team . . . . .                           | 27        |
| 3.10     | Sequence Diagram . . . . .                           | 28        |
| 3.10.1   | Sequence Diagram Đăng nhập . . . . .                 | 29        |
| 3.10.2   | Sequence Diagram Nộp bài . . . . .                   | 30        |
| 3.10.3   | Sequence Diagram Chấm điểm . . . . .                 | 32        |
| 3.11     | Thiết kế API (API Design) . . . . .                  | 34        |
| 3.11.1   | Authentication & User Module . . . . .               | 34        |
| 3.11.2   | Submission Module (Dành cho Đội thi) . . . . .       | 34        |
| 3.11.3   | Scoring Module (Dành cho Giám khảo) . . . . .        | 35        |
| 3.12     | Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) . . . . .         | 36        |
| 3.13     | Từ điển dữ liệu (Data Dictionary) . . . . .          | 36        |
| 3.13.1   | Bảng 1: User (Lưu thông tin tài khoản) . . . . .     | 36        |
| 3.13.2   | Bảng 2: Submission (Bài nộp của đội thi) . . . . .   | 36        |
| 3.13.3   | Bảng 3: Score (Bảng chấm điểm chi tiết) . . . . .    | 37        |
| 3.13.4   | Bảng 4: AuditLog (Nhật ký giám sát) . . . . .        | 37        |
| <b>4</b> | <b>SOFTWARE TESTING</b>                              | <b>38</b> |
| 4.1      | Giới thiệu chương . . . . .                          | 38        |
| 4.2      | Mục tiêu kiểm thử . . . . .                          | 39        |
| 4.2.1    | Mục tiêu tổng quát . . . . .                         | 39        |
| 4.2.2    | Mục tiêu cụ thể . . . . .                            | 39        |
| 4.3      | Phạm vi kiểm thử . . . . .                           | 40        |
| 4.3.1    | Phạm vi kiểm thử . . . . .                           | 40        |
| 4.3.2    | Phạm vi không kiểm thử . . . . .                     | 40        |
| 4.4      | Môi trường kiểm thử . . . . .                        | 41        |
| 4.4.1    | Môi trường phần cứng . . . . .                       | 41        |
| 4.4.2    | Môi trường phần mềm . . . . .                        | 41        |
| 4.4.3    | Công cụ kiểm thử . . . . .                           | 42        |
| 4.5      | Phương pháp kiểm thử . . . . .                       | 43        |
| 4.5.1    | Kiểm thử chức năng (Functional Testing) . . . . .    | 43        |
| 4.5.2    | Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) . . . . .       | 43        |
| 4.5.3    | Kiểm thử API . . . . .                               | 43        |
| 4.5.4    | Kiểm thử giao diện người dùng . . . . .              | 44        |
| 4.5.5    | Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) . . . . .    | 44        |
| 4.6      | Thiết kế Test Case . . . . .                         | 44        |
| 4.6.1    | Quy trình xây dựng Test Case . . . . .               | 45        |
| 4.6.2    | Cấu trúc của Test Case . . . . .                     | 45        |
| 4.6.3    | Danh sách các chức năng được kiểm thử . . . . .      | 46        |
| 4.6.4    | Quy ước đánh giá kết quả . . . . .                   | 47        |
| 4.7      | Kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản . . . . .       | 47        |
| 4.7.1    | TC-REG-01: Đăng ký tài khoản thành công . . . . .    | 48        |
| 4.7.2    | TC-REG-02: Đăng ký với Username đã tồn tại . . . . . | 49        |
| 4.7.3    | TC-REG-03: Đăng ký với Email đã tồn tại . . . . .    | 50        |

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.8      | Kiểm thử chức năng đăng nhập . . . . .                        | 51        |
| 4.8.1    | TC-LOGIN-01: Đăng nhập thành công . . . . .                   | 51        |
| 4.8.2    | TC-LOGIN-02: Đăng nhập với mật khẩu không chính xác . . . . . | 52        |
| 4.9      | Kiểm thử chức năng quản lý đội nhóm . . . . .                 | 53        |
| 4.9.1    | TC-TEAM-01: Hiển thị Dashboard khi chưa có đội . . . . .      | 54        |
| 4.9.2    | TC-TEAM-02: Tạo đội thành công . . . . .                      | 55        |
| 4.9.3    | TC-TEAM-03: Hiển thị thông tin đội sau khi tạo . . . . .      | 56        |
| 4.10     | Kiểm thử chức năng quản lý thành viên . . . . .               | 56        |
| 4.10.1   | TC-MEMBER-01: Tham gia đội thành công . . . . .               | 57        |
| 4.10.2   | TC-MEMBER-02: Mã mời không hợp lệ . . . . .                   | 58        |
| 4.10.3   | TC-MEMBER-03: Trưởng đội phê duyệt thành viên . . . . .       | 59        |
| 4.10.4   | TC-MEMBER-04: Loại thành viên khỏi đội . . . . .              | 60        |
| 4.11     | Kiểm thử chức năng rời đội và giải tán đội . . . . .          | 60        |
| 4.11.1   | TC-TEAM-04: Thành viên rời đội . . . . .                      | 61        |
| 4.11.2   | TC-TEAM-05: Trưởng đội giải tán đội . . . . .                 | 62        |
| 4.12     | Kiểm thử chức năng nộp bài dự thi . . . . .                   | 63        |
| 4.12.1   | TC-SUBMIT-01: Nộp bài thành công . . . . .                    | 64        |
| 4.12.2   | TC-SUBMIT-02: Cập nhật lại đường dẫn GitHub . . . . .         | 65        |
| 4.12.3   | Đánh giá chức năng . . . . .                                  | 65        |
| 4.13     | Tổng hợp kết quả kiểm thử . . . . .                           | 66        |
| 4.14     | Các lỗi phát hiện trong quá trình phát triển . . . . .        | 66        |
| 4.15     | Đánh giá chương . . . . .                                     | 67        |
| <b>5</b> | <b>USER GUIDE</b>                                             | <b>68</b> |
| 5.1      | Giới thiệu chương . . . . .                                   | 68        |
| 5.2      | Đối tượng sử dụng hệ thống . . . . .                          | 68        |
| 5.2.1    | Thí sinh (Candidate) . . . . .                                | 68        |
| 5.2.2    | Giám khảo (Judge) . . . . .                                   | 69        |
| 5.2.3    | Quản trị viên (Administrator) . . . . .                       | 69        |
| 5.3      | Điều kiện sử dụng hệ thống . . . . .                          | 69        |
| 5.3.1    | Yêu cầu về trình duyệt . . . . .                              | 69        |
| 5.3.2    | Yêu cầu về kết nối mạng . . . . .                             | 70        |
| 5.3.3    | Yêu cầu về tài khoản . . . . .                                | 70        |
| 5.4      | Hướng dẫn đăng ký tài khoản . . . . .                         | 70        |
| 5.4.1    | Mô tả chức năng . . . . .                                     | 70        |
| 5.4.2    | Điều kiện thực hiện . . . . .                                 | 71        |
| 5.4.3    | Các bước thực hiện . . . . .                                  | 71        |
| 5.4.4    | Kết quả sau khi thực hiện . . . . .                           | 71        |
| 5.5      | Hướng dẫn đăng nhập . . . . .                                 | 73        |
| 5.5.1    | Mô tả chức năng . . . . .                                     | 73        |
| 5.5.2    | Điều kiện thực hiện . . . . .                                 | 74        |
| 5.5.3    | Các bước thực hiện . . . . .                                  | 74        |
| 5.5.4    | Kết quả sau khi thực hiện . . . . .                           | 74        |
| 5.6      | Hướng dẫn quản lý đội nhóm . . . . .                          | 76        |
| 5.6.1    | Tạo đội mới . . . . .                                         | 76        |
| 5.6.2    | Tham gia đội thông qua mã mời . . . . .                       | 79        |
| 5.6.3    | Phê duyệt thành viên . . . . .                                | 82        |
| 5.6.4    | Xóa thành viên khỏi đội . . . . .                             | 85        |

|          |                                               |            |
|----------|-----------------------------------------------|------------|
| 5.6.5    | Xem thông tin đội . . . . .                   | 88         |
| 5.6.6    | Rời đội . . . . .                             | 90         |
| 5.6.7    | Giải tán đội . . . . .                        | 93         |
| 5.7      | Hướng dẫn nộp bài dự thi . . . . .            | 96         |
| 5.7.1    | Mô tả chức năng . . . . .                     | 96         |
| 5.7.2    | Điều kiện thực hiện . . . . .                 | 97         |
| 5.7.3    | Các bước thực hiện . . . . .                  | 97         |
| 5.7.4    | Kết quả sau khi thực hiện . . . . .           | 97         |
| 5.8      | Hướng dẫn cập nhật hồ sơ cá nhân . . . . .    | 100        |
| 5.8.1    | Mô tả chức năng . . . . .                     | 100        |
| 5.8.2    | Điều kiện thực hiện . . . . .                 | 101        |
| 5.8.3    | Các bước thực hiện . . . . .                  | 101        |
| 5.8.4    | Kết quả sau khi thực hiện . . . . .           | 101        |
| 5.9      | Hướng dẫn đăng xuất . . . . .                 | 102        |
| 5.9.1    | Mô tả chức năng . . . . .                     | 102        |
| 5.9.2    | Điều kiện thực hiện . . . . .                 | 103        |
| 5.9.3    | Các bước thực hiện . . . . .                  | 103        |
| 5.9.4    | Kết quả sau khi thực hiện . . . . .           | 103        |
| 5.10     | Các lỗi thường gặp và cách xử lý . . . . .    | 105        |
| 5.10.1   | Lỗi đăng nhập thất bại . . . . .              | 105        |
| 5.10.2   | Lỗi đăng ký tài khoản . . . . .               | 106        |
| 5.10.3   | Lỗi tạo đội thất bại . . . . .                | 106        |
| 5.10.4   | Lỗi tham gia đội thất bại . . . . .           | 107        |
| 5.10.5   | Lỗi nộp bài thất bại . . . . .                | 107        |
| 5.10.6   | Lỗi kết nối mạng . . . . .                    | 108        |
| 5.10.7   | Lỗi token hết hạn . . . . .                   | 108        |
| 5.11     | Đánh giá chương . . . . .                     | 109        |
| <b>6</b> | <b>CONCLUSION &amp; FUTURE DEVELOPMENT</b>    | <b>110</b> |
| 6.1      | Giới thiệu chương . . . . .                   | 110        |
| 6.2      | Tổng kết công việc đã hoàn thành . . . . .    | 110        |
| 6.2.1    | Các mục tiêu đã đạt được . . . . .            | 110        |
| 6.2.2    | Các chức năng đã hiện thực hóa . . . . .      | 111        |
| 6.3      | Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu . . . . .     | 112        |
| 6.3.1    | Đánh giá yêu cầu chức năng . . . . .          | 112        |
| 6.3.2    | Đánh giá yêu cầu phi chức năng . . . . .      | 112        |
| 6.4      | Những hạn chế và khó khăn gặp phải . . . . .  | 113        |
| 6.4.1    | Hạn chế về phạm vi chức năng . . . . .        | 113        |
| 6.4.2    | Hạn chế về kỹ thuật . . . . .                 | 113        |
| 6.4.3    | Khó khăn trong quá trình phát triển . . . . . | 113        |
| 6.5      | Hướng phát triển trong tương lai . . . . .    | 114        |
| 6.5.1    | Mở rộng chức năng quản lý cuộc thi . . . . .  | 114        |
| 6.5.2    | Cải thiện kỹ thuật và kiến trúc . . . . .     | 114        |
| 6.5.3    | Nâng cao tính bảo mật . . . . .               | 115        |
| 6.5.4    | Cải thiện trải nghiệm người dùng . . . . .    | 115        |
| 6.6      | Bài học kinh nghiệm . . . . .                 | 115        |
| 6.7      | Kết luận . . . . .                            | 116        |

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH**  
**VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ**

**BÁO CÁO MÔN HỌC**  
**CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ CUỘC THI SEAL HACKATHON**

**GVHD: Nguyễn Văn Chiến**

**SVTH:**

1. Nguyễn Trung Hiếu -
2. Lê Quang Trí - MSSV: 042206005393
3. Phạm Nguyễn Thanh Tùng - MSSV: 075206019883
4. Nguyễn Hà Thảo Uyên - MSSV: 051306007680
5. Trần Đặng Thảo Vân - MSSV: 066306008936
6. Đặng Ái Nhân -
7. Phạm Minh Tâm - MSSV: 2251150033

**Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026**

# Mục lục

# Chương 1

## Tổng quan về đề tài

### 1.1 Mô tả bài toán

Hackathon là một cuộc thi phát triển sản phẩm công nghệ trong một khoảng thời gian giới hạn, nơi các cá nhân hoặc nhóm cùng nhau xây dựng các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Trong quá trình tổ chức Hackathon, ban tổ chức phải quản lý số lượng lớn thí sinh, đội thi, cố vấn, giám khảo và các bài dự thi.

Việc quản lý thông tin bằng các phương pháp thủ công hoặc sử dụng nhiều nền tảng riêng biệt thường gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả và trao đổi thông tin giữa các bên liên quan. Điều này làm tăng khối lượng công việc cho ban tổ chức và dễ phát sinh sai sót trong quá trình vận hành cuộc thi.

Để giải quyết những vấn đề trên, hệ thống SEAL Hackathon Management System được đề xuất nhằm hỗ trợ quản lý tập trung toàn bộ quá trình tổ chức và vận hành cuộc thi. Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tham gia, tạo đội, quản lý dự án, nộp bài dự thi, nhận hỗ trợ từ cố vấn và tham gia quá trình đánh giá một cách hiệu quả.

### 1.2 Mục tiêu hệ thống

Hệ thống SEAL Hackathon Management System được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Quản lý tập trung thông tin cuộc thi Hackathon.
- Hỗ trợ đăng ký và quản lý người tham gia.
- Hỗ trợ tạo đội thi và quản lý thành viên.
- Quản lý quá trình nộp bài dự thi.
- Hỗ trợ kết nối giữa đội thi và cố vấn.
- Hỗ trợ giám khảo đánh giá và chấm điểm dự án.
- Cung cấp các chức năng quản trị và thống kê phục vụ ban tổ chức.

## 1.3 Phạm vi hệ thống

Hệ thống tập trung hỗ trợ các hoạt động chính trong cuộc thi Hackathon từ giai đoạn đăng ký tham gia đến khi công bố kết quả.

Các chức năng được hỗ trợ bao gồm:

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Quản lý hồ sơ cá nhân.
- Đăng ký tham gia cuộc thi.
- Tạo và quản lý đội thi.
- Quản lý cố vấn.
- Nộp và cập nhật bài dự thi.
- Đánh giá và chấm điểm dự án.
- Quản trị cuộc thi và thống kê báo cáo.

Các chức năng ngoài phạm vi của hệ thống bao gồm quản lý thanh toán, livestream sự kiện và các hoạt động tài chính của cuộc thi.



# Chương 2

## Phân tích yêu cầu

### 2.1 Các đối tượng sử dụng

Hệ thống SEAL Hackathon Management System bao gồm các đối tượng sử dụng chính sau:

- **Participant:** Người tham gia cuộc thi, có thể đăng ký tài khoản, đăng ký tham gia Hackathon và theo dõi các hoạt động liên quan đến cuộc thi.
- **Team Member:** Thành viên của đội thi, tham gia xây dựng dự án, quản lý nhóm và thực hiện nộp bài dự thi.
- **Mentor:** Chuyên gia hoặc cố vấn hỗ trợ các đội thi trong quá trình phát triển dự án và giải quyết các vấn đề chuyên môn.
- **Judge:** Giám khảo chịu trách nhiệm đánh giá, chấm điểm và đưa ra nhận xét đối với các bài dự thi.
- **Admin:** Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý người dùng, cuộc thi, đội thi, bài nộp và toàn bộ hoạt động của hệ thống.

### 2.2 Yêu cầu chức năng

Dựa trên phân tích nghiệp vụ và sơ đồ Use Case, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

1. Cho phép người dùng đăng ký tài khoản và xác thực email.
2. Cho phép người dùng đăng nhập và quản lý hồ sơ cá nhân.
3. Cho phép xem danh sách và thông tin chi tiết các cuộc thi.
4. Cho phép đăng ký tham gia cuộc thi.
5. Cho phép tạo đội thi mới.
6. Cho phép tham gia đội thi thông qua lời mời hoặc yêu cầu tham gia.
7. Cho phép quản lý thành viên trong đội.

8. Cho phép trao đổi và làm việc trong khuôn khổ dự án.
9. Cho phép xem yêu cầu nộp bài dự thi.
10. Cho phép tải tệp dự án lên hệ thống.
11. Cho phép cập nhật thông tin bài nộp.
12. Cho phép theo dõi trạng thái bài dự thi.
13. Cho phép xem thông tin và gửi yêu cầu hỗ trợ đến Mentor.
14. Cho phép giám khảo xem danh sách bài dự thi.
15. Cho phép đánh giá và chấm điểm dự án.
16. Cho phép nhập nhận xét và công bố kết quả đánh giá.
17. Cho phép quản trị viên quản lý người dùng.
18. Cho phép quản trị viên quản lý cuộc thi.
19. Cho phép quản trị viên quản lý đội thi.
20. Cho phép quản trị viên thống kê và xuất báo cáo.

## **2.3 Yêu cầu phi chức năng**

Ngoài các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo chất lượng vận hành.

### **2.3.1 Hiệu năng**

Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi dưới 3 giây đối với các thao tác thông thường và hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.

### **2.3.2 Bảo mật**

Thông tin người dùng phải được bảo vệ thông qua cơ chế xác thực và phân quyền. Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

### **2.3.3 Tính khả dụng**

Hệ thống phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.

### **2.3.4 Độ tin cậy**

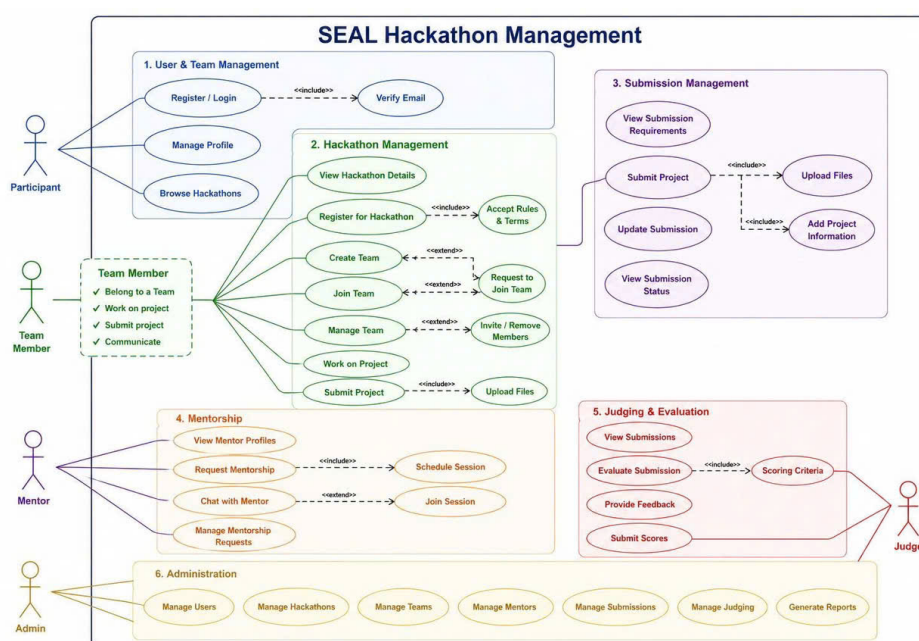
Dữ liệu phải được lưu trữ an toàn và hỗ trợ sao lưu định kỳ nhằm giảm thiểu nguy cơ mất mát dữ liệu.

### 2.3.5 Khả năng mở rộng

Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng số lượng người dùng và cuộc thi ngày càng tăng trong tương lai.

## 2.4 Sơ đồ use case

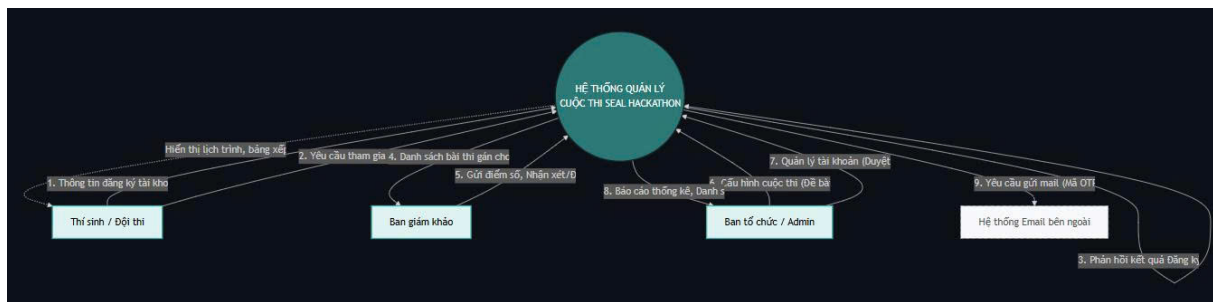
Sơ đồ Use Case mô tả các tác nhân tham gia vào hệ thống và các chức năng mà hệ thống cung cấp cho từng tác nhân. Thông qua sơ đồ có thể xác định được phạm vi chức năng của hệ thống cũng như mối quan hệ giữa người dùng và các chức năng nghiệp vụ.



Dựa trên sơ đồ Use Case, hệ thống bao gồm năm tác nhân chính là Participant, Team Member, Mentor, Judge và Admin. Mỗi tác nhân được cung cấp các chức năng phù hợp với vai trò của mình. Participant và Team Member có thể đăng ký tham gia cuộc thi, quản lý đội thi và nộp bài dự thi. Mentor hỗ trợ các đội trong quá trình phát triển dự án. Judge thực hiện đánh giá và chấm điểm các bài dự thi. Admin chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống bao gồm quản lý người dùng, cuộc thi, bài nộp và kết quả đánh giá.

## 2.5 Sơ đồ ngữ cảnh

Sơ đồ ngữ cảnh mô tả hệ thống SEAL Hackathon Management System như một tiến trình trung tâm và các luồng dữ liệu trao đổi với các tác nhân bên ngoài. Sơ đồ giúp xác định phạm vi hệ thống và mối quan hệ giữa hệ thống với môi trường bên ngoài.



Trong sơ đồ ngữ cảnh, các tác nhân bên ngoài bao gồm Participant, Team Member, Mentor, Judge và Admin. Các tác nhân này gửi yêu cầu đến hệ thống như đăng ký tham gia cuộc thi, quản lý đội thi, nộp bài dự thi, đánh giá dự án và quản trị hệ thống. Ngược lại, hệ thống cung cấp các thông tin phản hồi như kết quả đánh giá, thông tin cuộc thi, trạng thái bài nộp và các báo cáo quản trị. Sơ đồ ngữ cảnh cho thấy hệ thống đóng vai trò là trung tâm xử lý và quản lý toàn bộ dữ liệu liên quan đến cuộc thi Hackathon.

## 2.6 Phác thảo giao diện

Mục này trình bày phác thảo thiết kế giao diện (Mockup) cho các chức năng cốt lõi của hệ thống SEAL Hackathon Management System. Giao diện được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan, tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX/UI) và đảm bảo tính khả dụng trên nhiều thiết bị.

### 2.6.1 Giao diện Chi tiết Cuộc thi Hackathon

Giao diện Chi tiết Cuộc thi (Hackathon Details) là trang thông tin trung tâm, cung cấp cái nhìn toàn diện cho *Participant* về thể lệ, tiến trình và quyền lợi khi tham gia SEAL Hackathon.

- **Khối thông tin tổng quan (Hero Section):** Hiển thị hình ảnh thương hiệu, trạng thái cuộc thi cùng nút hành động "Đăng ký tham gia ngay" (Call-to-Action).
- **Khối Lộ trình thời gian (Timeline Widget):** Hiển thị tiến trình cuộc thi dưới dạng trục thời gian với các mốc quan trọng (Mở cổng đăng ký, Khai mạc, Hạn chót nộp bài, Chung kết).
- **Khối Thể lệ và Tiêu chí:** Trình bày chi tiết quy định cuộc thi (yêu cầu kho lưu trữ mã nguồn mở) và tiêu chí đánh giá của Giám khảo.

### 2.6.2 Giao diện Quản lý Đội nhóm (Team Management)

Phân hệ này là không gian làm việc chuyên biệt để các thí sinh thiết lập bộ máy nhân sự nội bộ cho cuộc thi, bao gồm:

- **Khối Thiết lập Đội thi:** Cung cấp hai biểu mẫu xử lý song song là Tạo đội mới (trả về mã mời) và Tham gia đội (nhập mã mời có sẵn). Hệ thống giao tiếp với các API `/teams/create` và `/teams/join`.
- **Bảng Danh sách Nhân sự:** Phân tách làm hai khu vực gồm "Thành viên hiện tại" và "Thành viên chờ duyệt". Trưởng nhóm có quyền thao tác trực tiếp (Đồng ý/Từ chối) trên các yêu cầu gia nhập thông qua API `/teams/approve`.

### 2.6.3 Giao diện Dashboard và Nộp bài (Dashboard & Submission)

Màn hình Dashboard là trung tâm tương tác chính, được xây dựng bằng cấu trúc lưới và thẻ (Grid & Card layout) nhằm tối ưu hóa không gian hiển thị.

- **Bố cục tổng quan:** Gồm Sidebar điều hướng bên trái và thanh tiêu đề cấu hình Token xác thực phía trên.
- **Khối Nộp bài thi (Project Submission):** Thiết kế biểu mẫu đóng gói sản phẩm thông qua trường nhập liệu URL kho lưu trữ GitHub (`github-link`). Thí sinh có thể liên tục cập nhật đường dẫn trước thời điểm đóng cổng nộp bài thông qua nút "Nộp bài / Cập nhật" (API `/submissions/submit`).
- **Cơ chế phản hồi (Toast UI):** Mọi tương tác bất đồng bộ đều được phản hồi trực quan bằng các thông báo ngắn (Toast Message) báo lỗi hoặc thành công, giúp thí sinh kiểm soát tốt quá trình thao tác.

## Chương 3

# PROJECT MANAGEMENT PLAN

### 3.1 Giới thiệu chương

Chương này trình bày kế hoạch quản lý dự án cho hệ thống **SEAL Hackathon Management System**. Kế hoạch được xây dựng nhằm xác định rõ phạm vi công việc, phương pháp tổ chức, cách phân công trách nhiệm, cơ chế theo dõi tiến độ, tiêu chuẩn chất lượng và phương thức quản lý mã nguồn trong suốt quá trình phát triển.

Dự án được thực hiện từ ngày **14/05/2026** đến ngày **12/07/2026**, với tổng thời gian 60 ngày nếu tính cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Nhóm gồm năm thành viên, được phân công theo hai hướng chính là Frontend và Backend, đồng thời cùng tham gia vào các hoạt động phân tích yêu cầu, thiết kế, kiểm thử và viết báo cáo. Công việc được chia thành các Sprint kéo dài một tuần và theo dõi trên Jira. GitHub được sử dụng để quản lý mã nguồn, tài liệu kỹ thuật và báo cáo LaTeX. Các nhiệm vụ được đánh số theo mã dự án **N4SHM** và được theo dõi thông qua các trạng thái như *To Do*, *In Review* và *Done*.

Nội dung của chương được tổ chức dựa trên cấu trúc của một Software Project Management Plan, bao gồm tổng quan phạm vi và ước lượng, mục tiêu dự án, quản lý rủi ro, phương pháp quản lý, kế hoạch chất lượng, sản phẩm bàn giao, phân công trách nhiệm, kế hoạch truyền thông và quản lý cấu hình.

### 3.2 Tổng quan kế hoạch quản lý dự án

#### 3.2.1 Phạm vi và ước lượng

##### Phạm vi của dự án

**SEAL Hackathon Management System** là ứng dụng Web hỗ trợ quản lý các hoạt động cơ bản của một cuộc thi Hackathon. Phiên bản hiện tại tập trung vào quy trình dành cho thí sinh và đội thi, từ đăng ký tài khoản, đăng nhập, tạo đội,

tham gia đội, quản lý thành viên cho đến nộp đường dẫn GitHub của sản phẩm dự thi.

Các chức năng nằm trong phạm vi triển khai bao gồm:

- Đăng ký tài khoản bằng tên đăng nhập, email và mật khẩu.
- Đăng nhập hệ thống và xác thực người dùng bằng JWT Access Token.
- Tạo đội thi và tự động sinh mã mời gồm sáu ký tự.
- Gửi yêu cầu tham gia đội thông qua mã mời.
- Trưởng đội xem, phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu tham gia.
- Xem danh sách thành viên chính thức của đội.
- Thành viên rời đội và trưởng đội loại thành viên khỏi đội.
- Trưởng đội giải tán đội khi cần thiết.
- Thành viên hợp lệ nộp hoặc cập nhật đường dẫn GitHub của bài dự thi.
- Hiển thị Dashboard theo trạng thái đội của người dùng.
- Xây dựng giao diện và API nguyên mẫu cho vai trò Judge và Admin.

Một số nội dung chưa hoàn thiện trong phiên bản hiện tại được xác định là giới hạn của dự án:

- Chưa có mô hình phân quyền hoàn chỉnh cho Admin, Judge và Contestant trong bảng người dùng.
- Router của Admin và Judge chưa được tích hợp vào ứng dụng chính.
- Dữ liệu chấm điểm của Judge hiện mới ở mức dữ liệu minh họa và chưa được lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Chưa quản lý đầy đủ thông tin cuộc thi, tiêu chí chấm điểm, lịch trình và thông báo.
- Chưa thực hiện kiểm thử tải lớn, kiểm thử bảo mật chuyên sâu và triển khai production chính thức.

### Cấu trúc phân rã công việc

Nhóm sử dụng Work Breakdown Structure (WBS) để chia dự án thành các gói công việc có thể quản lý và theo dõi. Do nhóm không thực hiện chấm công theo man-day, bảng WBS chỉ trình bày hạng mục, mức độ phức tạp và người phụ trách chính. Việc loại bỏ số ngày công ước lượng giúp báo cáo phản ánh đúng dữ liệu quản lý thực tế của nhóm trên Jira.

|p1.1cm|p7.8cm|p2.2cm|p3.6cm| Cấu trúc phân rã công việc của dự án

---

| Mã | Hạng mục công việc | Độ phức tạp | Người phụ trách chính |
|----|--------------------|-------------|-----------------------|
|----|--------------------|-------------|-----------------------|

---

|    |                    |             |                       |
|----|--------------------|-------------|-----------------------|
| Mã | Hạng mục công việc | Độ phức tạp | Người phụ trách chính |
|----|--------------------|-------------|-----------------------|

---

WBS-01 Khởi tạo GitHub repository, nhánh **develop**, README, cấu trúc thư mục và Jira Scrum Trung bình Lê Quang Trí, Phạm Nguyễn Thanh Tùng

---

WBS-02 Xác định Actor, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và kiểm tra chất lượng yêu cầu Trung bình Nguyễn Hà Thảo Uyên, Phạm Minh Tâm

---

WBS-03 Thiết kế Use Case, Context Diagram, kiến trúc hệ thống, ERD, API và Sequence Diagram Phức tạp Trần Đặng Thảo Vân, Lê Quang Trí, Phạm Minh Tâm, Phạm Nguyễn Thanh Tùng

---

WBS-04 Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập, mã hóa mật khẩu và JWT Authentication Phức tạp Phạm Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hà Thảo Uyên, Trần Đặng Thảo Vân

---

WBS-05 Xây dựng chức năng tạo đội, mã mời, yêu cầu tham gia và phê duyệt thành viên Phức tạp Nhóm Backend

---

WBS-06 Xây dựng quản lý thành viên: danh sách, rời đội, loại thành viên và giải tán đội Phức tạp Nhóm Backend

---

WBS-07 Xây dựng chức năng nộp và cập nhật GitHub repository của bài dự thi Trung bình Nhóm Backend

---

WBS-08 Thiết kế và tích hợp giao diện đăng nhập, Dashboard, quản lý đội và bài nộp Phức tạp Lê Quang Trí, Phạm Minh Tâm

---

WBS-09 Xây dựng nguyên mẫu giao diện Judge và API quản trị tài khoản Judge Trung bình Nhóm Backend và Frontend

---

WBS-10 Kiểm thử API, kiểm thử giao diện, kiểm tra dữ liệu SQLite và sửa lỗi nghiệp vụ Trung bình Phạm Nguyễn Thanh Tùng và toàn nhóm

---

WBS-11 Viết SRS, SDD, Software Testing, User Guide, Conclusion và chuẩn hóa báo cáo LaTeX Phức tạp Toàn nhóm; Lê Quang Trí tổng hợp

---

Các gói công việc được triển khai theo thứ tự ưu tiên: thiết lập môi trường và yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng chức năng lõi, kiểm thử, sau đó hoàn thiện tài liệu. Cách tổ chức này giúp nhóm kiểm tra kết quả theo từng Sprint và giảm rủi ro phải sửa đổi toàn bộ hệ thống khi yêu cầu thay đổi.

### **Thời gian và kế hoạch Sprint**

Dự án bắt đầu ngày **14/05/2026** và kết thúc ngày **12/07/2026**. Nhóm chia công việc thành các Sprint một tuần. Tám Sprint chính được sử dụng cho phân tích, thiết kế, phát triển, tích hợp và tài liệu; bốn ngày cuối được dành cho kiểm thử cuối, sửa lỗi, chuẩn hóa báo cáo và đóng gói sản phẩm. Công việc cụ thể trong từng Sprint có thể được điều chỉnh trên Jira tùy theo tiến độ thực tế.



| Giai đoạn        | Thời gian        | Trọng tâm quản lý                                                                       |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Giai đoạn</b> | <b>Thời gian</b> | <b>Trọng tâm quản lý</b>                                                                |
| Sprint 1         | 14/05–20/05/2026 | Khởi tạo repository, Jira Scrum, cấu trúc dự án và xác định phạm vi ban đầu.            |
| Sprint 2         | 21/05–27/05/2026 | Phân tích Actor, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, Use Case và Context Diagram. |
| Sprint 3         | 28/05–03/06/2026 | Thiết kế giao diện, kiến trúc, cơ sở dữ liệu, ERD, API và Sequence Diagram.             |
| Sprint 4         | 04/06–10/06/2026 | Phát triển Authentication và các màn hình giao diện ban đầu.                            |
| Sprint 5         | 11/06–17/06/2026 | Phát triển luồng tạo đội, tham gia đội và phê duyệt thành viên.                         |
| Sprint 6         | 18/06–24/06/2026 | Hoàn thiện quản lý thành viên, bài nộp và Dashboard.                                    |
| Sprint 7         | 25/06–01/07/2026 | Tích hợp Frontend–Backend, kiểm thử API, kiểm tra dữ liệu và sửa lỗi.                   |
| Sprint 8         | 02/07–08/07/2026 | Hoàn thiện các chương báo cáo, User Guide và bằng chứng kiểm thử.                       |
| Hoàn tất         | 09/07–12/07/2026 | Kiểm thử cuối, sửa lỗi còn lại, chuẩn hóa LaTeX, tổng hợp source code và chuẩn bị nộp.  |

### 3.2.2 Mục tiêu dự án

Mục tiêu tổng quát của dự án là xây dựng một hệ thống Web có khả năng số hóa quy trình quản lý đội thi và bài nộp trong cuộc thi SEAL Hackathon. Hệ thống phải dễ sử dụng, bảo đảm dữ liệu đội thi được quản lý nhất quán và hỗ trợ nhóm phát triển tiếp tục mở rộng các chức năng Judge và Admin trong tương lai.

Các mục tiêu cụ thể được trình bày trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Mục tiêu cụ thể của dự án

| Mã | Mục tiêu                                 | Tiêu chí đánh giá                                                                                      |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O1 | Hoàn thiện quy trình xác thực người dùng | Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và truy cập API bảo vệ bằng JWT.                                  |
| O2 | Hoàn thiện quy trình quản lý đội         | Tạo đội, tham gia đội, duyệt yêu cầu, rời đội, loại thành viên và giải tán đội hoạt động đúng quy tắc. |
| O3 | Bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu       | Quan hệ giữa User, Team, TeamMember và Submission được lưu đúng trong SQLite thông qua SQLAlchemy.     |
| O4 | Cung cấp giao diện Web dễ sử dụng        | Các màn hình đăng nhập, Dashboard và quản lý đội giao tiếp được với Backend thông qua RESTful API.     |
| O5 | Hỗ trợ nộp bài dự thi                    | Một đội có thể lưu một đường dẫn repository và cập nhật bài nộp khi cần.                               |
| O6 | Quản lý công việc minh bạch              | Nhiệm vụ được tạo, phân công và cập nhật trạng thái trên Jira; mã nguồn được lưu trên GitHub.          |
| O7 | Hoàn thiện bộ tài liệu dự án             | Báo cáo gồm bảy chương, có SRS, SDD, Testing, User Guide và hướng phát triển.                          |

### 3.2.3 Rủi ro dự án

Quản lý rủi ro được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển. Khi một rủi ro xuất hiện, Project Manager có trách nhiệm ghi nhận trên Jira, xác định người xử lý và theo dõi cho đến khi vấn đề được giải quyết.

|p0.8cm|p5.2cm|p1.8cm|p1.8cm|p5.0cm| Danh sách rủi ro và kế hoạch ứng phó

| STT | Mô tả rủi ro                                                | Tác động   | Khả năng   | Kế hoạch ứng phó                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Yêu cầu nghiệp vụ thay đổi trong quá trình phát triển       | Cao        | Trung bình | Chốt phiên bản yêu cầu theo từng giai đoạn; mọi thay đổi phải được tạo thành Jira issue và đánh giá ảnh hưởng trước khi thực hiện. |
| 2   | Phân công không cân bằng giữa Frontend, Backend và tài liệu | Trung bình | Trung bình | Theo dõi khối lượng trên Jira, điều chỉnh người hỗ trợ và ưu tiên các chức năng lõi.                                               |
| 3   | Xung đột mã nguồn khi nhiều thành viên cùng chỉnh sửa       | Cao        | Trung bình | Sử dụng nhánh <code>develop</code> , chia nhánh theo nhiệm vụ, kiểm tra thay đổi trước khi merge và giải quyết conflict sớm.       |
| 4   | API và giao diện không thống nhất định dạng dữ liệu         | Cao        | Trung bình | Thống nhất endpoint, HTTP status code và JSON response; kiểm thử bằng Swagger trước khi tích hợp Frontend.                         |

5 Sai lệch dữ liệu thành viên hoặc bài nộp Cao Thấp Sử dụng khóa ngoại, ràng buộc unique, transaction, rollback và kiểm tra quy tắc nghiệp vụ tại Backend.

---

6 Lộ thông tin bảo mật do cấu hình bí mật trong mã nguồn Cao Trung bình Chuyển SECRET KEY và cấu hình nhảy cảm sang biến môi trường; không in mật khẩu hoặc hash ra terminal trong bản release.

---

7 Module Admin/Judge không tương thích với mô hình User hiện tại Trung bình Cao Đưa vào phạm vi nguyên mẫu; bổ sung trường role và bảng chấm điểm trước khi tích hợp chính thức.

---

8 Báo cáo không đồng nhất giữa các chương Trung bình Trung bình Dùng cùng mẫu LaTeX, quy ước tên hình và bảng; một thành viên chịu trách nhiệm tổng hợp và chuẩn hóa cuối cùng.

---

9 Thành viên bận hoặc không hoàn thành đúng nhiệm vụ Trung bình Trung bình Tách nhiệm vụ nhỏ, cập nhật trạng thái thường xuyên, lưu tài liệu dùng chung và chỉ định người hỗ trợ khi có blocker.

---

## 3.3 Phương pháp quản lý

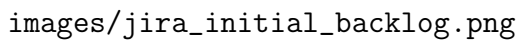
### 3.3.1 Quy trình dự án

Nhóm áp dụng phương pháp **Agile Scrum theo hướng tinh gọn**. Dự án kéo dài từ ngày 14/05/2026 đến ngày 12/07/2026 và được chia thành các Sprint một tuần. Do quy mô nhóm chỉ có năm thành viên, nhóm không tổ chức đầy đủ mọi nghi thức Scrum theo mô hình doanh nghiệp mà tập trung vào các hoạt động thiết thực: lựa chọn công việc đầu Sprint, phân công người phụ trách, cập nhật trạng thái trên Jira, review kết quả và điều chỉnh công việc cho tuần tiếp theo.

Quy trình làm việc trong mỗi Sprint gồm các bước sau:

1. **Lập kế hoạch đầu Sprint:** xem các issue chưa hoàn thành, lựa chọn công việc ưu tiên và xác định người phụ trách.
2. **Thực hiện công việc:** thành viên phát triển chức năng, thiết kế hoặc viết tài liệu theo issue đã được giao.
3. **Cập nhật tiến độ:** trạng thái nhiệm vụ được cập nhật trên Jira; các vấn đề kỹ thuật được trao đổi qua Google Meet, Zalo, Messenger hoặc gặp trực tiếp.
4. **Review kết quả:** mã nguồn được chạy thử bằng Uvicorn, API được kiểm tra bằng Swagger UI và Postman, giao diện được kiểm tra trên trình duyệt, dữ liệu được đối chiếu trong SQLite.
5. **Kết thúc Sprint:** công việc đạt yêu cầu được chuyển sang Done; phần chưa hoàn thành hoặc cần sửa được điều chỉnh cho Sprint tiếp theo.

Hình 3.1 minh họa các công việc khởi tạo, phân tích yêu cầu và thiết kế ban đầu đã được phân công và theo dõi trên Jira.



images/jira\_initial\_backlog.png

Hình 3.1: Các nhiệm vụ khởi tạo và phân tích yêu cầu trên Jira

### Luồng trạng thái công việc

Mỗi nhiệm vụ được tạo dưới dạng một Jira issue với mã định danh duy nhất. Luồng xử lý được áp dụng như sau:

- **To Do:** nhiệm vụ đã được xác định nhưng chưa bắt đầu hoặc đang chờ điều kiện thực hiện.
- **In Review:** kết quả đã hoàn thành bước đầu và đang được thành viên khác kiểm tra.
- **Done:** nhiệm vụ đáp ứng tiêu chí hoàn thành và đã được cập nhật vào sản phẩm hoặc báo cáo.

Một nhiệm vụ được xem là Done khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: nội dung hoặc

mã nguồn đã hoàn thành, không còn lỗi nghiêm trọng được biết, đã được kiểm tra bởi ít nhất một thành viên khác và tài liệu liên quan đã được cập nhật.

### 3.3.2 Quản lý chất lượng

Mục tiêu quản lý chất lượng là bảo đảm hệ thống hoạt động đúng yêu cầu, dễ bảo trì và có tài liệu nhất quán. Nhóm áp dụng các biện pháp sau:

#### Phòng ngừa lỗi

- Thống nhất cấu trúc thư mục Backend và Frontend trước khi phát triển chức năng.
- Sử dụng SQLAlchemy model và ràng buộc cơ sở dữ liệu để giảm dữ liệu trùng lặp.
- Băm mật khẩu bằng BCrypt và xác thực API bằng JWT.
- Xác thực dữ liệu đầu vào bằng Pydantic và HTTP exception tại Backend.
- Chia chức năng thành router riêng cho Authentication, Team và Submission.

#### Review mã nguồn và tài liệu

- Thành viên phụ trách thực hiện tự kiểm tra trước khi cập nhật trạng thái In Review.
- Reviewer kiểm tra logic nghiệp vụ, định dạng response, lỗi truy cập dữ liệu và khả năng tích hợp với giao diện.
- Các chương báo cáo được viết bằng cùng một cấu trúc LaTeX và được tổng hợp trước khi nộp.
- Hình ảnh, bảng và sơ đồ phải có caption, label và được tham chiếu trong nội dung.

#### Kiểm thử

- Kiểm thử RESTful API bằng cả Swagger UI và Postman.
- Kiểm thử trực tiếp các luồng người dùng trên trình duyệt Web.
- Kiểm tra dữ liệu trong SQLite sau các thao tác đăng ký, tạo đội, duyệt thành viên, quản lý thành viên và nộp bài.
- Thực hiện kiểm thử lại sau khi sửa lỗi đăng nhập, quản lý đội và quyền thao tác.
- Chạy Backend trên localhost bằng Uvicorn và sử dụng ngrok để hỗ trợ truy cập, tích hợp hoặc trình diễn từ bên ngoài máy phát triển.

Bảng 3.2: Tiêu chí chất lượng của dự án

| p4cm p4.2cm Y   |                                                                                           |                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Nội dung</b> | <b>Tiêu chí</b>                                                                           | <b>Phương pháp kiểm tra</b>                        |
| Chức năng lỗi   | Không có lỗi blocker trong các luồng đăng ký, đăng nhập, tạo đội, tham gia đội và nộp bài | Thực hiện test case và kiểm thử lại trên giao diện |
| API             | Trả về đúng HTTP status code và JSON response                                             | Swagger UI, Postman và Chrome DevTools             |
| Dữ liệu         | Không tạo dữ liệu đội hoặc bài nộp trùng trái quy tắc                                     | Kiểm tra constraint và dữ liệu SQLite              |
| Bảo mật cơ bản  | Mật khẩu được băm, API bảo vệ yêu cầu JWT hợp lệ                                          | Kiểm tra mã nguồn và request không có token        |
| Tài liệu        | Đánh số chương, hình, bảng và mục lục nhất quán                                           | Biên dịch LaTeX và review chéo                     |

### 3.3.3 Kế hoạch đào tạo và chia sẻ kiến thức

Do thành viên đảm nhiệm các công việc khác nhau, nhóm tổ chức chia sẻ kiến thức ngắn theo nhu cầu của từng giai đoạn. Kế hoạch được trình bày trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3: Kế hoạch đào tạo và chia sẻ kiến thức

| p4.0cm p3.2cm p3.0cm Y                 |                     |                             |                                                                |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nội dung                               | Thành viên          | Thời điểm                   | Tiêu chí miễn đào tạo                                          |
| Git, GitHub và quy trình nhánh develop | Toàn nhóm           | Giai đoạn khởi tạo          | Đã sử dụng Git và xử lý được merge conflict cơ bản             |
| Jira Scrum và quản lý issue            | Toàn nhóm           | Giai đoạn khởi tạo          | Tạo, phân công và cập nhật trạng thái issue thành thạo         |
| FastAPI, SQLAlchemy và SQLite          | Nhóm Backend        | Trước khi hiện thực API     | Đã xây dựng được CRUD API với SQLAlchemy                       |
| JWT, BCrypt và bảo vệ endpoint         | Nhóm Backend        | Trước module Authentication | Hiểu token, hash password và dependency injection              |
| HTML, CSS, JavaScript và Fetch API     | Nhóm Frontend       | Trước giai đoạn tích hợp    | Có thể gọi API và xử lý response trên giao diện                |
| Draw.io, Figma và tài liệu thiết kế    | Thành viên thiết kế | Giai đoạn thiết kế          | Tạo được Use Case, ERD hoặc prototype theo quy ước nhóm        |
| LaTeX và chuẩn hóa báo cáo             | Toàn nhóm           | Giai đoạn tài liệu          | Biên dịch được file chương và xử lý lỗi hình, bảng, tham chiếu |

## 3.4 Sản phẩm bàn giao

Các sản phẩm bàn giao của dự án được tổ chức theo từng giai đoạn thay vì chỉ tập trung vào phiên bản cuối cùng. Điều này giúp nhóm có thể kiểm tra kết quả sớm và theo dõi mức độ hoàn thành trên Jira.

Bảng 3.4: Danh sách sản phẩm bàn giao

| STT | Sản phẩm bàn giao                                                     | Giai đoạn    | Ghi chú                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 1   | GitHub repository, README, nhánh develop và cấu trúc thư mục          | Khởi tạo     | Nền tảng quản lý mã nguồn chung              |
| 2   | Jira project Scrum và danh sách issue N4SHM                           | Khởi tạo     | Theo dõi phân công và trạng thái công việc   |
| 3   | Tài liệu yêu cầu: Actor, FR, NFR, Use Case và Context Diagram         | Phân tích    | Đầu vào cho SRS và thiết kế                  |
| 4   | System Architecture, ERD, Data Design, API Design và Sequence Diagram | Thiết kế     | Đầu vào cho hiện thực hệ thống               |
| 5   | Backend FastAPI và cơ sở dữ liệu SQLite                               | Hiện thực    | Authentication, Team và Submission           |
| 6   | Giao diện Web cho đăng nhập, Dashboard và quản lý đội                 | Hiện thực    | HTML, CSS và JavaScript                      |
| 7   | Báo cáo kiểm thử và bằng chứng kết quả                                | Kiểm thử     | Test case, kết quả PASS/FAIL và ảnh minh họa |
| 8   | Bộ báo cáo bảy chương bằng LaTeX                                      | Tài liệu hóa | Được tổng hợp và chuẩn hóa trước khi nộp     |
| 9   | Source code và hướng dẫn chạy hệ thống                                | Kết thúc     | Phục vụ demo và đánh giá                     |

## 3.5 Phân công trách nhiệm

### 3.5.1 Thành viên và vai trò chính

Bảng 3.5: Danh sách thành viên dự án

| Mã | Họ và tên              | MSSV         | Vai trò chính                                          |
|----|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| QT | Lê Quang Trí           | 042206005393 | Frontend Developer, tổng hợp và chuẩn hóa báo cáo      |
| TT | Phạm Nguyễn Thanh Tùng | 075206019883 | Project Manager, Backend Developer                     |
| UT | Nguyễn Hà Thảo Uyên    | 051306007680 | Backend Developer, phân tích yêu cầu, tác giả Chương 2 |
| VT | Trần Đặng Thảo Vân     | 066306008936 | Backend Developer, thiết kế cơ sở dữ liệu và SDD       |
| PT | Phạm Minh Tâm          | 2251150033   | Frontend Developer, thiết kế giao diện và User Guide   |

### 3.5.2 Ma trận trách nhiệm RACI

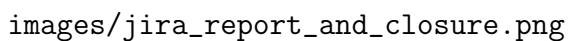
Ma trận RACI được sử dụng để làm rõ trách nhiệm trong từng nhóm công việc. Trong đó, **R** là người trực tiếp thực hiện, **A** là người chịu trách nhiệm cuối cùng, **C** là người được tham vấn và **I** là người được cập nhật thông tin.

Bảng 3.6: Ma trận phân công trách nhiệm RACI

| Nhóm công việc                                 | QT  | TT  | UT | VT | PT  |
|------------------------------------------------|-----|-----|----|----|-----|
| Lập kế hoạch và theo dõi dự án                 | C   | A/R | C  | I  | I   |
| GitHub repository và quản lý cấu trúc tài liệu | A/R | C   | I  | I  | C   |
| Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng   | C   | A   | R  | C  | R   |
| Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng   | C   | C   | C  | I  | A/R |
| Thiết kế kiến trúc hệ thống và Backend         | C   | A/R | C  | R  | C   |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu và ERD                  | C   | A   | C  | R  | I   |
| Hiện thực Authentication và Team API           | R   | A/R | R  | R  | I   |
| Hiện thực Frontend và tích hợp API             | R   | C   | C  | I  | A/R |
| Kiểm thử và sửa lỗi                            | C   | A/R | R  | C  | R   |
| Viết và chuẩn hóa báo cáo                      | A/R | C   | R  | R  | R   |

Hình 3.2 thể hiện nhóm nhiệm vụ kiểm thử, viết các chương báo cáo và chuẩn hóa tài liệu cuối dự án. Trạng thái trên Jira cho phép Project Manager nhận biết phần việc đã hoàn thành, phần đang review và các nội dung còn chờ xử lý.



The image area is mostly blank, suggesting the screenshot content was not rendered or is obscured. Only the file path text is visible.

images/jira\_report\_and\_closure.png

Hình 3.2: Các nhiệm vụ kiểm thử và hoàn thiện báo cáo trên Jira

### 3.6 Kế hoạch truyền thông

Giao tiếp trong nhóm được tổ chức theo nguyên tắc ngắn gọn, có người chịu trách nhiệm và có kết quả được ghi nhận. Jira và GitHub là hai kênh chính để lưu lại bằng chứng công việc. Google Meet được sử dụng cho các buổi họp trực tuyến và demo chức năng; Zalo và Messenger được dùng để cập nhật nhanh, gửi tài liệu và xử lý vấn đề phát sinh; các buổi gặp trực tiếp được tổ chức khi cần thảo luận yêu cầu, tích hợp hệ thống, kiểm thử hoặc tổng hợp báo cáo.

Bảng 3.7: Kế hoạch truyền thông của dự án

| [p3.0cm p2.5cm p4.0cm p2.2cm Y] |                           |                                                                   |                          |                                                |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Hoạt động                       | Đối tượng                 | Mục đích                                                          | Tần suất                 | Công cụ/Phương thức                            |
| Lập kế hoạch Sprint             | Toàn nhóm                 | Xác định công việc ưu tiên và người phụ trách cho tuần mới        | Đầu mỗi Sprint           | Jira, Google Meet hoặc gặp trực tiếp           |
| Cập nhật tiến độ                | Toàn nhóm                 | Báo cáo việc đã làm, việc tiếp theo và blocker                    | Trong Sprint và khi cần  | Jira, Zalo, Messenger                          |
| Review chức năng                | Developer và Reviewer     | Kiểm tra logic, API, giao diện và dữ liệu trước khi xác nhận Done | Sau khi hoàn thành issue | Google Meet, Swagger UI, Postman, trình duyệt  |
| Review tài liệu                 | Tác giả và người tổng hợp | Kiểm tra nội dung, hình, bảng, tham chiếu và định dạng            | Khi hoàn thành chương    | Gặp trực tiếp, Messenger/Zalo, LaTeX và GitHub |
| Xử lý lỗi khẩn cấp              | Thành viên liên quan      | Sửa lỗi ảnh hưởng luồng demo, API hoặc dữ liệu                    | Khi phát sinh            | Zalo, Messenger, Google Meet và Jira issue     |
| Tổng duyệt sản phẩm             | Toàn nhóm                 | Kiểm tra luồng demo, báo cáo và gói nộp cuối dự án                | Cuối dự án               | Gặp trực tiếp hoặc Google Meet                 |

Các quyết định quan trọng như thay đổi chức năng, thay đổi cấu trúc dữ liệu hoặc thay đổi định dạng báo cáo phải được ghi nhận trong Jira issue hoặc commit để tránh thất lạc thông tin.

## 3.7 Quản lý cấu hình

### 3.7.1 Quản lý tài liệu

Tài liệu dự án được tổ chức trong khu vực báo cáo LaTeX của repository. Mỗi chương được viết thành file riêng để các thành viên có thể làm việc độc lập và giảm xung đột chỉnh sửa. Quy ước quản lý tài liệu gồm:

- Tên file chương sử dụng dạng `ChapterN.tex`.
- Mỗi chương có file `test_ChapterN.tex` để biên dịch và kiểm tra độc lập.
- Hình ảnh được đặt trong thư mục `images` và đặt tên bằng chữ thường, không dấu.
- Tất cả bảng và hình phải có `caption`, `label` và tham chiếu bằng `ref`.
- Thành viên tổng hợp kiểm tra mục lục, đánh số chương và lỗi biên dịch trước khi merge.
- Phiên bản quan trọng được lưu trong lịch sử Git thay vì tạo nhiều bản sao không kiểm soát.

### 3.7.2 Quản lý mã nguồn

Mã nguồn được lưu trên GitHub. Dựa trên kế hoạch Jira, nhóm đã khởi tạo repository và tạo nhánh `develop`. Chiến lược quản lý mã nguồn được áp dụng như sau:

- `main`: chứa phiên bản ổn định dùng để demo hoặc nộp sản phẩm.

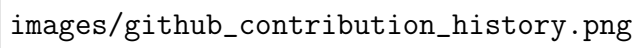
- **develop**: chứa phiên bản tích hợp của nhóm trong quá trình phát triển.
- Nhánh theo nhiệm vụ: được tạo khi thành viên thực hiện chức năng hoặc sửa lỗi riêng.
- Mỗi commit cần mô tả rõ chức năng hoặc Jira issue, ví dụ **N4SHM-58 add kick member feature**.
- Không đưa thư mục môi trường ảo, file cache hoặc thông tin bí mật lên repository.
- Trước khi merge, thành viên phải cập nhật code mới nhất, tự kiểm thử và xử lý conflict.

Đối với cấu hình bảo mật, các giá trị như JWT SECRET KEY cần được chuyển sang file môi trường và đưa file này vào **.gitignore**. Cách làm này giúp giảm nguy cơ lộ thông tin nhạy cảm khi chia sẻ mã nguồn.

Tại thời điểm ghi nhận báo cáo, repository công khai có tên **SEAL-Hackathon-Management**, được tổ chức thành các khu vực như **backend**, **src**, **docs** và **report-latex**. Giao diện GitHub hiển thị hai nhánh và 97 commit. Các số liệu này chỉ phản ánh trạng thái repository tại thời điểm chụp; nhóm không sử dụng số lượng commit làm tiêu chí duy nhất để đánh giá mức độ đóng góp của thành viên.

images/github\_repository\_overview.png

Hình 3.3: Trang chính GitHub repository của dự án

The image area is mostly blank, with the text 'images/github\_contribution\_history.png' positioned on the left side. This text likely serves as a placeholder for a screenshot of a GitHub user's contribution history, which typically displays a calendar grid showing commit activity over time.

images/github\_contribution\_history.png

Hình 3.4: Lịch sử commit và hoạt động đóng góp trên GitHub

### 3.7.3 Công cụ và hạ tầng

Bảng 3.8: Công cụ và công nghệ của dự án  
[p4.0cm|Y]

| Nhóm công cụ               | Công cụ/Công nghệ                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Backend                    | Python, FastAPI 0.139.0, Uvicorn 0.51.0                         |
| Cơ sở dữ liệu              | SQLite 3, SQLAlchemy 2.0.51                                     |
| Xác thực và bảo mật        | python-jose 3.3.0, Passlib 1.7.4, BCrypt 4.0.1, JWT             |
| Kiểm tra dữ liệu           | Pydantic 2.13.4, python-multipart 0.0.9                         |
| Frontend                   | HTML5, CSS3, JavaScript                                         |
| Môi trường phát triển      | Localhost, Uvicorn và trình duyệt Web                           |
| Quản lý mã nguồn           | Git và GitHub                                                   |
| Quản lý dự án              | Jira Scrum với Sprint một tuần                                  |
| Thiết kế                   | Figma, Draw.io                                                  |
| Kiểm thử                   | Swagger UI, Postman, trình duyệt Web và kiểm tra dữ liệu SQLite |
| Tài liệu và giao tiếp      | LaTeX, Google Meet, Zalo, Messenger và gặp trực tiếp            |
| Chạy và chia sẻ thử nghiệm | Uvicorn trên localhost và ngrok (pyngrok 7.1.6)                 |

## 3.8 Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày kế hoạch quản lý dự án của **SEAL Hackathon Management System**, bao gồm phạm vi, WBS không sử dụng man-day, mục tiêu, rủi ro, lịch tám Sprint một tuần, quản lý chất lượng, kế hoạch đào tạo, sản phẩm bàn giao, ma trận trách nhiệm, kế hoạch truyền thông và quản lý cấu hình.

Việc sử dụng Jira giúp nhóm phân chia và theo dõi các nhiệm vụ một cách minh bạch, trong khi GitHub hỗ trợ kiểm soát phiên bản mã nguồn và tài liệu. Kế hoạch này tạo cơ sở để nhóm phối hợp giữa Frontend, Backend, phân tích, kiểm thử và viết báo cáo, đồng thời giúp kiểm soát các giới hạn của phiên bản hiện tại như phân quyền Admin/Judge và lưu dữ liệu chấm điểm.

Các yêu cầu chức năng, phi chức năng và quy tắc nghiệp vụ của hệ thống sẽ được trình bày chi tiết hơn trong Chương 3 – Software Requirements Specification.

## 3.9 Thiết kế API

Trong hệ thống SEAL Hackathon Management System, các chức năng của hệ thống được xây dựng theo kiến trúc RESTful API sử dụng framework FastAPI. Việc lựa chọn mô hình RESTful giúp phân tách rõ ràng giữa giao diện người dùng (Frontend) và tầng xử lý nghiệp vụ (Backend), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai. Dữ liệu trao đổi giữa các thành phần được biểu diễn dưới định dạng JSON nhằm đảm bảo tính thống nhất và khả năng tương thích với nhiều nền tảng khác nhau.

FastAPI được lựa chọn làm nền tảng phát triển Backend nhờ khả năng xử lý bất đồng bộ (Asynchronous), tốc độ thực thi cao và tích hợp sẵn cơ chế sinh tài liệu API thông qua Swagger UI. Nhờ đó, các API của hệ thống có thể được kiểm thử trực tiếp trên trình duyệt mà không cần sử dụng các công cụ hỗ trợ khác. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian phát triển và kiểm thử trong quá trình xây dựng hệ thống.

Để đảm bảo tính bảo mật, toàn bộ các API yêu cầu người dùng phải xác thực đều sử dụng cơ chế JWT (JSON Web Token). Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tạo một Access Token chứa các thông tin định danh của người dùng như mã tài khoản, vai trò và thời gian hết hạn. Token này sẽ được gửi kèm trong Header của các yêu cầu tiếp theo nhằm xác minh danh tính người dùng trước khi Backend xử lý dữ liệu. Việc sử dụng JWT giúp hệ thống hạn chế việc lưu trạng thái phiên đăng nhập trên máy chủ, đồng thời nâng cao khả năng mở rộng khi triển khai trong môi trường thực tế.

Các API của hệ thống được tổ chức theo từng nhóm chức năng nhằm giúp việc quản lý mã nguồn trở nên rõ ràng và thuận tiện hơn. Mỗi nhóm API đảm nhiệm một chức năng riêng biệt như xác thực người dùng, quản lý đội thi, quản lý bài dự thi hoặc chấm điểm. Việc phân chia theo mô-đun giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bổ sung các chức năng mới mà không ảnh hưởng đến các chức năng đã triển khai.

Bên cạnh đó, các API đều được thiết kế theo đúng quy ước của RESTful, sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE tương ứng với từng thao tác trên dữ liệu. Điều này giúp cho việc phát triển Frontend và Backend được thống nhất, đồng thời giúp các lập trình viên dễ dàng tiếp cận và sử dụng hệ thống.

Toàn bộ tài liệu API được FastAPI sinh tự động thông qua Swagger UI tại địa chỉ /docs. Giao diện này cho phép kiểm thử trực tiếp từng API, quan sát dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra cũng như các mã lỗi có thể phát sinh trong quá trình sử dụng. Đây là một ưu điểm quan trọng giúp giảm thời gian kiểm thử và hỗ trợ quá trình phát triển phần mềm.

### 3.9.1 API Đăng ký và Đăng nhập

Nhóm API xác thực người dùng là nhóm API đầu tiên của hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản và kiểm soát quyền truy cập. Mọi chức năng trong hệ thống đều yêu cầu người dùng phải đăng nhập thành công trước khi sử dụng. Chính vì

vậy, việc thiết kế nhóm API này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và bảo mật cho toàn bộ hệ thống.

API đăng ký tài khoản được xây dựng nhằm cho phép người dùng tạo mới tài khoản trước khi tham gia cuộc thi. Khi người dùng gửi yêu cầu đăng ký, hệ thống sẽ tiếp nhận các thông tin bao gồm tên đăng nhập, email và mật khẩu. Trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, Backend tiến hành kiểm tra sự tồn tại của tên đăng nhập và địa chỉ email nhằm tránh việc tạo trùng tài khoản. Nếu dữ liệu hợp lệ, mật khẩu sẽ được mã hóa bằng thuật toán bcrypt trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu. Việc mã hóa mật khẩu giúp hạn chế nguy cơ lộ thông tin trong trường hợp cơ sở dữ liệu bị truy cập trái phép.

– **POST /auth/register**

API cho phép người dùng tạo tài khoản mới. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, xác minh tính duy nhất của tài khoản và email trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống trả về thông báo xác nhận để người dùng có thể tiến hành đăng nhập.

Sau khi đã có tài khoản, người dùng sử dụng API đăng nhập để truy cập vào hệ thống. Backend tiếp nhận email và mật khẩu do người dùng nhập, sau đó truy vấn cơ sở dữ liệu nhằm tìm kiếm tài khoản tương ứng. Nếu tài khoản tồn tại, mật khẩu được so sánh với mật khẩu đã mã hóa bằng bcrypt. Trong trường hợp xác thực thành công, hệ thống tạo JWT Access Token và gửi về cho người dùng. Access Token này sẽ được sử dụng trong toàn bộ các API yêu cầu xác thực.

– **POST /auth/login**

API thực hiện xác thực người dùng và sinh JWT Access Token. Nếu thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống trả về Access Token cùng các thông tin cần thiết của người dùng. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống trả về thông báo lỗi tương ứng để người dùng thực hiện đăng nhập lại.

Nhóm API xác thực giúp đảm bảo mọi yêu cầu gửi đến hệ thống đều được kiểm tra danh tính trước khi xử lý. Điều này góp phần nâng cao tính bảo mật, đồng thời tạo nền tảng cho cơ chế phân quyền giữa Admin, Judge, Mentor và các thành viên tham gia Hackathon.

### **3.9.2 API Quản lý Team**

Quản lý đội thi là một trong những chức năng trọng tâm của hệ thống SEAL Hackathon Management System. Nhóm API này hỗ trợ toàn bộ quá trình tạo đội, tham gia đội, quản lý thành viên và phê duyệt yêu cầu tham gia. Việc tách riêng nhóm API quản lý đội giúp hệ thống dễ dàng mở rộng trong trường hợp số lượng đội thi và thành viên tăng lên trong tương lai.

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể tạo đội mới nếu chưa tham gia bất kỳ đội nào. Khi nhận được yêu cầu tạo đội, Backend sẽ kiểm tra trạng thái của người dùng trong cơ sở dữ liệu. Nếu người dùng chưa thuộc đội nào, hệ thống sẽ tạo đội mới, đồng thời sinh mã mời (Invite Code) ngẫu nhiên để các thành viên khác có thể sử dụng khi gửi yêu cầu tham gia.



– **POST /teams/create**

API cho phép người dùng tạo đội mới. Sau khi tạo thành công, hệ thống trả về thông tin đội và mã mời để chia sẻ cho các thành viên khác.

Đối với chức năng tham gia đội, người dùng chỉ cần nhập mã mời của đội mong muốn. Backend sẽ kiểm tra tính hợp lệ của mã mời, kiểm tra số lượng thành viên hiện tại và tạo yêu cầu tham gia với trạng thái chờ phê duyệt. Điều này giúp trưởng đội có thể kiểm soát danh sách thành viên trước khi chấp nhận vào đội.

– **POST /teams/join**

API cho phép người dùng gửi yêu cầu tham gia đội thông qua mã mời. Sau khi yêu cầu được gửi thành công, hệ thống lưu trạng thái chờ phê duyệt trong cơ sở dữ liệu.

Trưởng đội có quyền xem danh sách các yêu cầu tham gia và quyết định phê duyệt hoặc từ chối từng thành viên. Khi nhận được yêu cầu xử lý, Backend sẽ kiểm tra quyền của người dùng, xác nhận người gửi yêu cầu chính là trưởng đội trước khi cập nhật trạng thái thành viên.

– **PUT /teams/approve**

API cho phép trưởng đội phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu tham gia của thành viên. Sau khi xử lý thành công, trạng thái thành viên được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Ngoài các chức năng trên, hệ thống còn cung cấp API lấy danh sách đội thi nhằm phục vụ việc quản lý và hiển thị thông tin trên giao diện người dùng.

– **GET /teams/all**

API trả về danh sách toàn bộ đội thi hiện có trong hệ thống cùng các thông tin cơ bản như tên đội, trưởng đội và số lượng thành viên.

Nhóm API quản lý đội được thiết kế nhằm đảm bảo toàn bộ quá trình thành lập và quản lý đội thi diễn ra thống nhất, hạn chế các trường hợp dữ liệu không hợp lệ và hỗ trợ việc phân quyền giữa trưởng đội với các thành viên trong hệ thống.

## 3.10 Sequence Diagram

Sequence Diagram được sử dụng nhằm mô tả trình tự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống khi thực hiện một chức năng cụ thể. Khác với Use Case Diagram chỉ mô tả chức năng ở mức tổng quát, Sequence Diagram tập trung thể hiện quá trình trao đổi thông điệp giữa các đối tượng theo thứ tự thời gian. Thông qua sơ đồ này có thể quan sát được luồng xử lý dữ liệu từ khi người dùng gửi yêu cầu cho đến khi hệ thống hoàn tất việc xử lý và trả kết quả.

Trong hệ thống SEAL Hackathon Management System, Sequence Diagram được xây dựng nhằm mô tả các nghiệp vụ quan trọng như đăng nhập, nộp bài dự thi và chấm điểm. Mỗi sơ đồ đều thể hiện sự phối hợp giữa các thành phần chính bao gồm người dùng, giao diện người dùng (Frontend), bộ điều khiển (Controller), tầng

xử lý nghiệp vụ (Service) và cơ sở dữ liệu (Database). Việc mô tả rõ trình tự xử lý giúp quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống trở nên trực quan hơn, đồng thời hỗ trợ việc kiểm thử và bảo trì phần mềm sau này.

Thông qua Sequence Diagram, có thể xác định được trách nhiệm của từng thành phần trong hệ thống. Frontend chịu trách nhiệm tiếp nhận thao tác của người dùng và gửi yêu cầu đến Backend. Controller đóng vai trò tiếp nhận và điều phối yêu cầu đến tầng xử lý nghiệp vụ. Service thực hiện các quy tắc nghiệp vụ và giao tiếp với cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, Database lưu trữ và truy xuất dữ liệu trước khi kết quả được trả ngược về giao diện người dùng. Sự phân chia này giúp hệ thống tuân theo kiến trúc nhiều tầng (Layered Architecture), giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

Ngoài việc mô tả luồng xử lý, Sequence Diagram còn giúp phát hiện các bước xử lý dư thừa, kiểm tra tính hợp lý của quá trình trao đổi dữ liệu cũng như đánh giá hiệu quả của kiến trúc phần mềm. Đây là một trong những sơ đồ quan trọng trong giai đoạn thiết kế hệ thống hướng đối tượng.

### 3.10.1 Sequence Diagram Đăng nhập

Chức năng đăng nhập là chức năng đầu tiên mà người dùng phải thực hiện trước khi có thể sử dụng các chức năng của hệ thống. Mục đích của chức năng này là xác thực danh tính người dùng, kiểm tra quyền truy cập và cấp quyền sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của từng tài khoản. Trong hệ thống SEAL Hackathon Management System, cơ chế xác thực được xây dựng dựa trên JWT (JSON Web Token) nhằm đảm bảo tính bảo mật và hạn chế việc lưu trữ trạng thái đăng nhập trên máy chủ.

Quá trình đăng nhập bắt đầu khi người dùng truy cập giao diện đăng nhập của hệ thống và nhập địa chỉ email cùng mật khẩu. Trước khi gửi dữ liệu đến máy chủ, Frontend thực hiện kiểm tra sơ bộ nhằm đảm bảo các trường dữ liệu bắt buộc không bị bỏ trống. Việc kiểm tra ở phía Client giúp giảm số lượng yêu cầu không hợp lệ gửi đến máy chủ, từ đó nâng cao hiệu quả xử lý của hệ thống.

Sau khi người dùng nhấn nút đăng nhập, Frontend gửi yêu cầu xác thực đến Auth Controller thông qua API đăng nhập. Auth Controller tiếp nhận yêu cầu và chuyển dữ liệu đến tầng xử lý nghiệp vụ để thực hiện việc xác thực. Tại đây, hệ thống tiến hành truy vấn cơ sở dữ liệu nhằm tìm kiếm tài khoản tương ứng với email hoặc tên đăng nhập mà người dùng đã cung cấp.

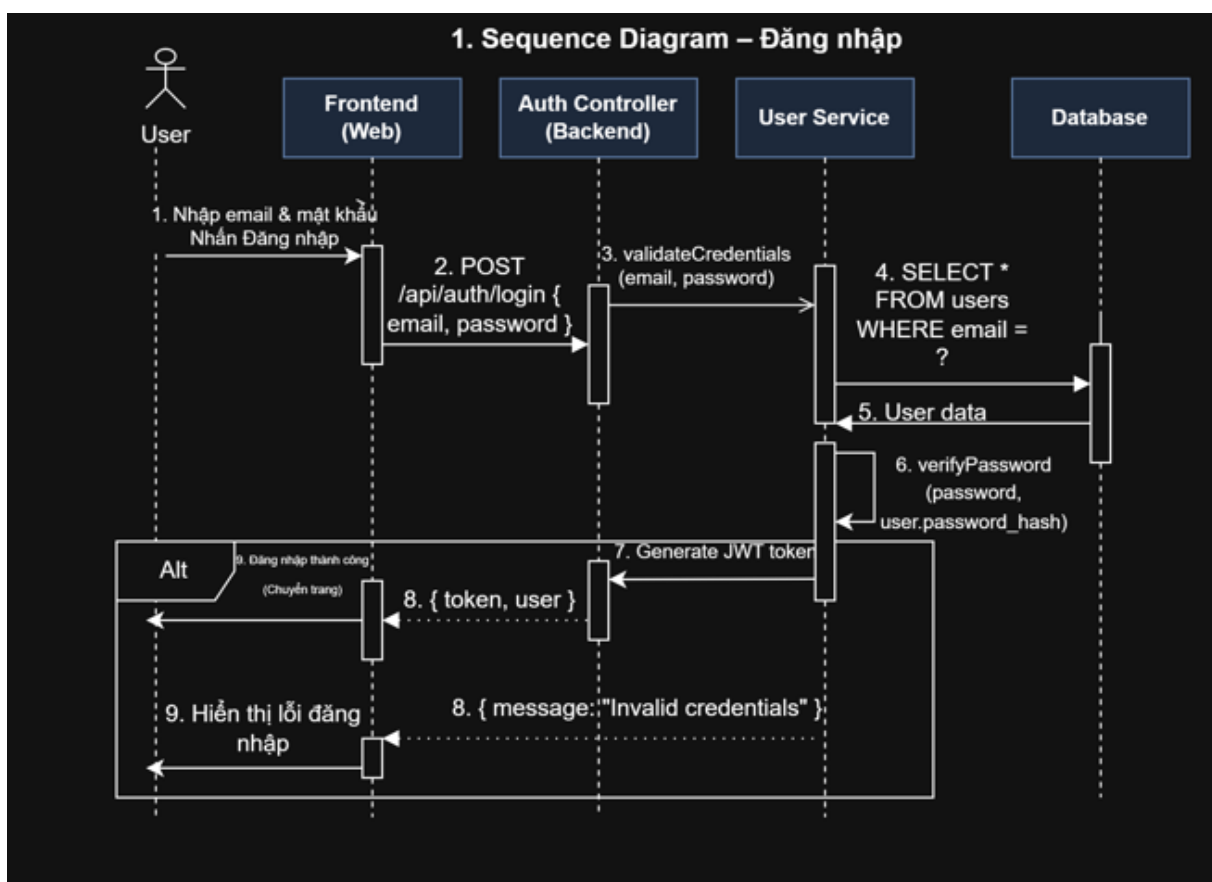
Nếu tài khoản tồn tại, hệ thống sử dụng thuật toán bcrypt để so sánh mật khẩu người dùng nhập với mật khẩu đã được mã hóa trong cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng bcrypt giúp tăng cường khả năng bảo mật, hạn chế nguy cơ lộ mật khẩu trong trường hợp cơ sở dữ liệu bị truy cập trái phép. Nếu kết quả xác thực không thành công, hệ thống trả về thông báo lỗi cùng mã trạng thái HTTP phù hợp để Frontend hiển thị thông báo cho người dùng.

Trong trường hợp thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống tiến hành tạo JWT Access Token. Token này chứa các thông tin cần thiết như mã người dùng, vai trò, thời gian tạo và thời gian hết hạn của phiên đăng nhập. Sau khi được tạo, Access Token được gửi về Frontend và lưu tại phía Client để sử dụng trong các lần gọi API tiếp theo. Mỗi khi người dùng thực hiện một chức năng yêu cầu xác thực, Access

Token sẽ được gửi kèm trong Header của yêu cầu để Backend kiểm tra tính hợp lệ trước khi xử lý.

Việc sử dụng JWT giúp hệ thống giảm tải việc quản lý Session trên máy chủ, đồng thời tăng khả năng mở rộng khi triển khai trên nhiều máy chủ khác nhau. Đây cũng là phương pháp xác thực phổ biến trong các hệ thống Web hiện đại nhờ tính đơn giản, hiệu quả và dễ tích hợp với các ứng dụng Frontend.

Thông qua Sequence Diagram của chức năng đăng nhập có thể thấy rõ sự phối hợp giữa Frontend, Auth Controller, tầng xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu. Mỗi thành phần đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt, góp phần tạo nên quy trình xác thực thống nhất và đảm bảo tính an toàn của hệ thống. Sơ đồ cũng thể hiện đầy đủ các bước xử lý từ lúc người dùng gửi yêu cầu cho đến khi Access Token được trả về hoặc thông báo lỗi được hiển thị trên giao diện.



Hình 3.5: Sequence Diagram chức năng Đăng nhập

### 3.10.2 Sequence Diagram Nộp bài

Chức năng nộp bài dự thi là một trong những chức năng quan trọng nhất của hệ thống SEAL Hackathon Management System. Sau khi đội thi hoàn thành sản phẩm, trưởng đội hoặc thành viên được cấp quyền có thể truy cập chức năng nộp bài để gửi sản phẩm tham gia cuộc thi. Toàn bộ quá trình nộp bài được thực hiện trực tuyến thông qua giao diện Web, giúp giảm thời gian xử lý và hỗ trợ Ban tổ chức quản lý tập trung các bài dự thi.

Quá trình bắt đầu khi người dùng lựa chọn chức năng nộp bài trên giao diện hệ thống. Người dùng nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu như tên dự án, mô tả ngắn, đường dẫn GitHub và các thông tin liên quan đến sản phẩm. Trong trường hợp hệ thống hỗ trợ tải tệp đính kèm, người dùng cũng có thể lựa chọn các tệp cần nộp trước khi gửi yêu cầu đến máy chủ.

Trước khi dữ liệu được gửi đi, Frontend thực hiện kiểm tra sơ bộ nhằm đảm bảo các trường thông tin bắt buộc đã được nhập đầy đủ và đúng định dạng. Các lỗi như thiếu tên dự án, đường dẫn GitHub không hợp lệ hoặc dữ liệu không đúng định dạng sẽ được thông báo ngay trên giao diện, giúp giảm số lượng yêu cầu không hợp lệ gửi đến Backend.

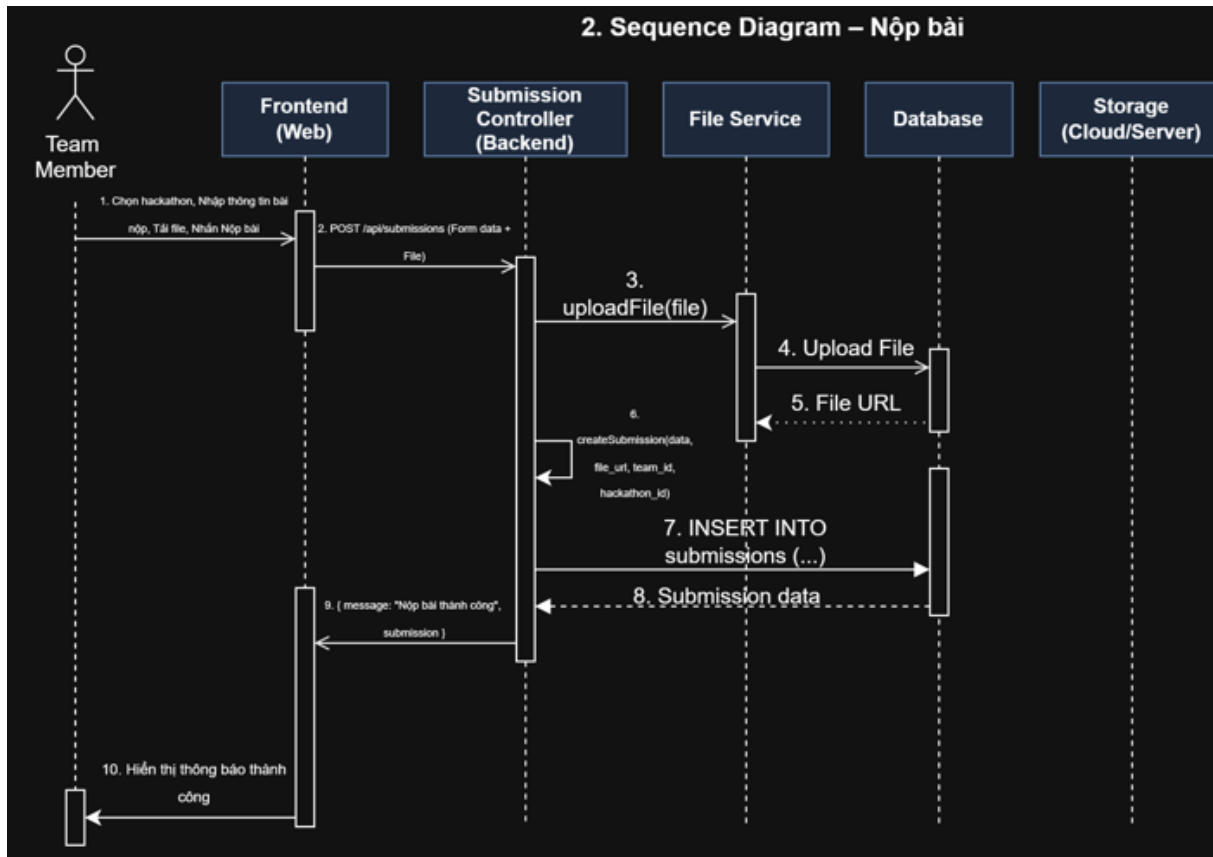
Sau khi người dùng xác nhận nộp bài, Frontend gửi yêu cầu đến Submission Controller thông qua API tương ứng. Submission Controller tiếp nhận yêu cầu và tiến hành xác thực Access Token nhằm đảm bảo người gửi yêu cầu đã đăng nhập vào hệ thống. Nếu Token không hợp lệ hoặc đã hết hạn, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu và yêu cầu người dùng đăng nhập lại.

Khi quá trình xác thực hoàn tất, Submission Controller tiếp tục chuyển dữ liệu đến tầng xử lý nghiệp vụ để thực hiện các bước kiểm tra cần thiết. Hệ thống xác định người dùng hiện tại có thuộc một đội thi hợp lệ hay không, kiểm tra quyền nộp bài của người dùng, đồng thời xác minh cuộc thi vẫn còn trong thời gian cho phép nộp bài. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo chỉ những đội đủ điều kiện mới được phép gửi bài dự thi.

Nếu tất cả các điều kiện đều được đáp ứng, hệ thống tiến hành tạo bản ghi mới trong bảng Submission của cơ sở dữ liệu. Các thông tin như tên dự án, mô tả, đường dẫn GitHub, thời gian nộp và trạng thái bài nộp được lưu lại nhằm phục vụ quá trình đánh giá sau này. Trong trường hợp đội đã từng nộp bài trước đó, hệ thống có thể cập nhật bài nộp hoặc từ chối yêu cầu tùy theo quy định của cuộc thi.

Sau khi dữ liệu được lưu thành công, Backend gửi phản hồi về Frontend với thông báo nộp bài thành công. Giao diện hiển thị kết quả để người dùng xác nhận rằng hệ thống đã ghi nhận bài dự thi. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình xử lý như mất kết nối cơ sở dữ liệu, dữ liệu không hợp lệ hoặc quá thời gian nộp bài, hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi tương ứng để người dùng có thể thực hiện lại thao tác.

Thông qua Sequence Diagram của chức năng nộp bài có thể thấy rõ vai trò của từng thành phần trong hệ thống. Frontend chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu và gửi yêu cầu, Submission Controller tiếp nhận và điều phối xử lý, tầng Service kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ, còn Database chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin bài dự thi. Việc phân chia nhiệm vụ rõ ràng giữa các thành phần giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ bảo trì và thuận tiện trong quá trình mở rộng.



Hình 3.6: Sequence Diagram chức năng Nộp bài

### 3.10.3 Sequence Diagram Chấm điểm

Sau khi kết thúc thời gian nhận bài, các giám khảo sẽ sử dụng chức năng chấm điểm để đánh giá các bài dự thi của từng đội. Chức năng này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định kết quả cuối cùng của cuộc thi, vì vậy hệ thống yêu cầu người thực hiện phải được phân quyền với vai trò Judge trước khi có thể truy cập chức năng này.

Quá trình chấm điểm bắt đầu khi giám khảo đăng nhập vào hệ thống và truy cập danh sách các bài dự thi được phân công. Giao diện hiển thị đầy đủ thông tin về dự án như tên đội, tên dự án, mô tả, đường dẫn GitHub và các tài liệu liên quan nhằm hỗ trợ giám khảo trong quá trình đánh giá.

Sau khi lựa chọn bài dự thi cần chấm, giám khảo nhập điểm số theo các tiêu chí của cuộc thi và bổ sung nhận xét nếu cần thiết. Trước khi gửi dữ liệu, Frontend thực hiện kiểm tra nhằm đảm bảo điểm số nằm trong khoảng cho phép và các trường dữ liệu bắt buộc đã được nhập đầy đủ.

Khi người dùng nhấn nút xác nhận, Frontend gửi yêu cầu đến Score Controller thông qua API chấm điểm. Backend tiếp nhận yêu cầu và thực hiện xác thực Access Token nhằm đảm bảo người gửi yêu cầu đã đăng nhập và có vai trò giám khảo. Nếu người dùng không có quyền thực hiện chức năng này, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu và trả về thông báo lỗi.

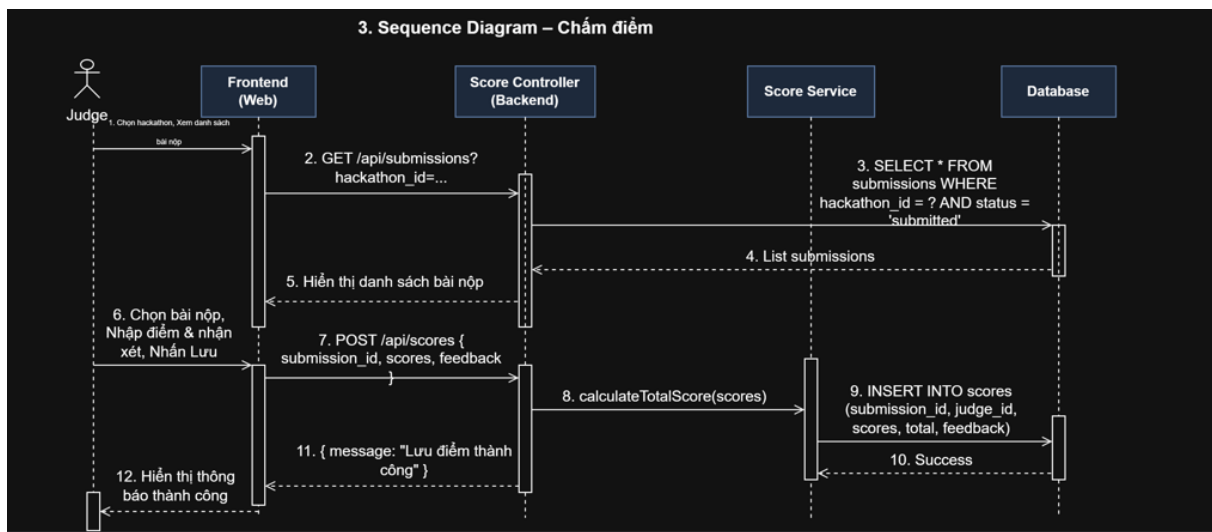
Sau khi hoàn thành bước xác thực, Score Controller chuyển dữ liệu đến tầng xử lý

ng nghiệp vụ để kiểm tra tính hợp lệ của bài dự thi cũng như kiểm tra việc giám khảo đã thực hiện chấm bài trước đó hay chưa. Điều này giúp hạn chế việc lưu nhiều kết quả đánh giá trùng lặp đối với cùng một bài dự thi.

Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tiến hành tạo bản ghi mới trong bảng Score của cơ sở dữ liệu. Thông tin được lưu bao gồm mã bài dự thi, mã giám khảo, điểm số, nhận xét và thời gian thực hiện đánh giá. Trong một số trường hợp, hệ thống cũng có thể cập nhật điểm trung bình hoặc kết quả tổng hợp sau khi nhiều giám khảo hoàn thành việc chấm điểm.

Sau khi lưu dữ liệu thành công, Backend trả kết quả về Frontend và hiển thị thông báo chấm điểm thành công cho giám khảo. Trong trường hợp xảy ra lỗi như dữ liệu không hợp lệ, bài dự thi không tồn tại hoặc giám khảo không có quyền chấm điểm, hệ thống sẽ trả về thông báo phù hợp để người dùng xử lý.

Sequence Diagram của chức năng chấm điểm thể hiện đầy đủ quá trình tương tác giữa giám khảo, giao diện người dùng, Score Controller, tầng xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu. Thông qua sơ đồ này có thể quan sát rõ trình tự xử lý dữ liệu từ khi giám khảo gửi yêu cầu cho đến khi kết quả đánh giá được lưu trữ thành công. Việc thiết kế theo mô hình nhiều tầng giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, tăng khả năng bảo trì hệ thống và hỗ trợ mở rộng chức năng trong các phiên bản tiếp theo.



Hình 3.7: Sequence Diagram chức năng Chấm điểm

# CHƯƠNG 4: CHI TIẾT THIẾT KẾ KỸ THUẬT (DETAILED DESIGN)

Dự án: SEAL Hackathon Management System

## 3.11 Thiết kế API (API Design)

Hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful API, trao đổi dữ liệu qua định dạng JSON.

### 3.11.1 Authentication & User Module

– **POST** /api/v1/auth/login (Đăng nhập hệ thống)

\* *Request Body*:

```
{
  "email": "user@fpt.edu.vn",
  "password": "secure_password"
}
```

\* *Response (200 OK)*:

```
{
  "token": "JWT_TOKEN_STRING",
  "role": "judge"
}
```

### 3.11.2 Submission Module (Dành cho Đội thi)

– **POST** /api/v1/submissions (Nộp bài thi vòng hiện tại)

\* *Request Body*:

```
{
  "teamId": 12,
  "roundId": 2,
  "githubUrl": "https://github.com/Quang-Tri/...",
  "descriptionPdfUrl": "https://storage.seal...",
  "videoUrl": "https://youtube.com/..."
}
```

\* *Response (201 Created)*:

```
{
  "submissionId": 101,
  "status": "Submitted",
  "submittedAt": "2026-07-12T21:00:00Z"
}
```

### 3.11.3 Scoring Module (Dành cho Giám khảo)

– **POST** /api/v1/scoring/submit (Chấm điểm bài thi chính thức)

\* *Request Body*:

```
{
  "judgeId": 5,
  "submissionId": 101,
  "scores": [
    { "criteriaId": 1, "value": 80, "comment": "Good architecture" },
    { "criteriaId": 2, "value": 90, "comment": "Highly innovative" }
  ]
}
```

\* *Response (200 OK)*:

```
{
  "status": "Success",
  "message": "Score recorded and Audit Log generated."
}
```



## 3.12 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Dưới đây là mô tả luồng xử lý bằng ngôn ngữ mô hình hóa văn bản (được sử dụng để sinh biểu đồ trực quan):

1. Judge → Backend: POST /api/v1/scoring/submit (Scores, SubmissionId)
2. Backend → Backend: Check Calibration Done? & Check Conflict of Interest
3. Alt: [Không hợp lệ] Backend → Judge: 400 Bad Request / 403 Forbidden
4. Alt: [Hợp lệ]
  - Backend → Database: INSERT/UPDATE scores into Score Table
  - Database → Backend: Save Success
  - Backend → AuditLog Service: Trigger Log (Actor, Action, New\_Value)
  - AuditLog Service → Backend: Log Saved
  - Backend → Judge: 200 OK (Success Message)

## 3.13 Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

### 3.13.1 Bảng 1: User (Lưu thông tin tài khoản)

| Tên trường (Field) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc        | Mô tả                                 |
|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| id                 | INT          | PK, Auto Inc     | Mã định danh duy nhất của người dùng. |
| email              | VARCHAR(100) | Unique, Not Null | Email đăng nhập hệ thống.             |
| password_hash      | VARCHAR(255) | Not Null         | Mật khẩu đã băm.                      |
| fullName           | VARCHAR(255) | Not Null         | Tên đầy đủ.                           |
| role               | VARCHAR(20)  | Not Null         | Quyền: admin, coordinator, judge.     |
| status             | BIT(1)       | Not Null         | Trạng thái: 0 = inactive, 1 = active. |

### 3.13.2 Bảng 2: Submission (Bài nộp của đội thi)

| Tên trường (Field)  | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc    | Mô tả                             |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| id                  | INT          | PK, Auto Inc | Mã bài nộp.                       |
| team_id             | INT          | FK → Team    | Định danh đội thi nộp bài.        |
| round_id            | INT          | FK → Round   | Nộp cho vòng thi nào.             |
| github_url          | VARCHAR(255) | Not Null     | Link repository chứa source code. |
| description_pdf_url | VARCHAR(255) | Not Null     | Link tài liệu PDF mô tả dự án.    |
| video_url           | VARCHAR(255) | Not Null     | Link video demo sản phẩm.         |
| submitted_at        | DATETIME     | Not Null     | Mốc thời gian nộp bài thực tế.    |

### 3.13.3 Bảng 3: Score (Bảng chấm điểm chi tiết)

| Tên trường (Field) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc       | Mô tả                            |
|--------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| id                 | INT          | PK, Auto Inc    | Mã bản ghi điểm.                 |
| judge_id           | INT          | FK → User       | Mã định danh Giám khảo.          |
| submission_id      | INT          | FK → Submission | Bài nộp được chấm điểm.          |
| criteria_id        | INT          | FK → Criteria   | Tiêu chí chấm (Technical...).    |
| value              | INT          | Not Null        | Điểm số (Thang điểm 0 - 100).    |
| comment            | TEXT         | Nullable        | Nhận xét, đánh giá của giám khảo |

### 3.13.4 Bảng 4: AuditLog (Nhật ký giám sát)

| Tên trường (Field) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc    | Mô tả                          |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| id                 | INT          | PK, Auto Inc | Mã log hệ thống.               |
| actor_id           | INT          | FK → User    | Người thực hiện hành động.     |
| action             | VARCHAR(100) | Not Null     | Hành động thực hiện.           |
| target_id          | INT          | Not Null     | ID của bản ghi bị tác động.    |
| old_value          | TEXT         | Nullable     | Giá trị cũ trước khi thay đổi. |
| new_value          | TEXT         | Nullable     | Giá trị mới sau khi thay đổi.  |
| timestamp          | DATETIME     | Not Null     | Thời điểm phát sinh hành động. |

## Chương 4

# SOFTWARE TESTING

### 4.1 Giới thiệu chương

Kiểm thử phần mềm (Software Testing) là một trong những giai đoạn quan trọng trong vòng đời phát triển phần mềm, có vai trò đánh giá chất lượng của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. Mục đích của quá trình kiểm thử là xác minh rằng hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được đặc tả, đồng thời phát hiện các lỗi còn tồn tại để kịp thời sửa chữa, nâng cao tính ổn định và độ tin cậy của sản phẩm.

Đối với dự án **SEAL Hackathon Management System**, quá trình kiểm thử được tiến hành sau khi hoàn thành các giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và hiện thực các chức năng chính. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác quản lý cuộc thi Hackathon, bao gồm quản lý tài khoản, quản lý đội thi, quản lý thành viên và quản lý bài nộp dự án. Vì vậy, việc kiểm thử đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống hoạt động đúng với quy trình nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu sử dụng và hạn chế tối đa các lỗi có thể xảy ra trong quá trình vận hành.

Trong chương này, nhóm tiến hành kiểm thử trên toàn bộ các chức năng đã được triển khai trong hệ thống. Các trường hợp kiểm thử được xây dựng dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification – SRS) và tài liệu thiết kế hệ thống (Software Design Description – SDD). Mỗi trường hợp kiểm thử đều xác định rõ dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi và kết quả thực tế nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống.

Ngoài việc kiểm tra các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu, nhóm còn thực hiện kiểm thử đối với các trường hợp ngoại lệ như dữ liệu đầu vào không hợp lệ, truy cập trái phép, thao tác không đúng quyền hoặc các tình huống có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu. Điều này giúp hệ thống trở nên ổn định hơn và nâng cao trải nghiệm của người sử dụng.

Các nội dung chính được trình bày trong chương bao gồm mục tiêu kiểm thử, phạm vi kiểm thử, môi trường kiểm thử, phương pháp kiểm thử, thiết kế các trường hợp kiểm thử, kết quả kiểm thử thực tế cũng như những lỗi được phát hiện và biện pháp khắc phục trong quá trình phát triển hệ thống.

## 4.2 Mục tiêu kiểm thử

### 4.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của quá trình kiểm thử là đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống **SEAL Hackathon Management System** đối với các yêu cầu đã được xác định trong quá trình phân tích và thiết kế. Thông qua hoạt động kiểm thử, nhóm mong muốn bảo đảm rằng tất cả các chức năng của hệ thống hoạt động đúng theo nghiệp vụ, dữ liệu được xử lý chính xác và hệ thống có thể vận hành ổn định trong môi trường thực tế.

Bên cạnh đó, kiểm thử còn giúp đánh giá khả năng phối hợp giữa các thành phần của hệ thống như giao diện người dùng (Frontend), dịch vụ xử lý nghiệp vụ (Backend) và cơ sở dữ liệu (Database), từ đó bảo đảm toàn bộ hệ thống hoạt động thống nhất và đồng bộ.

### 4.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát nêu trên, nhóm tiến hành kiểm thử nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Kiểm tra tính chính xác của các chức năng đã được xây dựng theo yêu cầu của hệ thống.
- Kiểm tra quá trình xác thực người dùng thông qua cơ chế JWT Authentication.
- Đảm bảo dữ liệu người dùng được lưu trữ chính xác trong cơ sở dữ liệu SQLite.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào tại cả phía giao diện và phía máy chủ.
- Đánh giá khả năng phân quyền giữa Trưởng đội và Thành viên trong quá trình sử dụng hệ thống.
- Kiểm tra việc thực thi các quy tắc nghiệp vụ như giới hạn số lượng thành viên, quyền tạo đội, quyền tham gia đội và quyền quản lý thành viên.
- Đảm bảo các RESTful API trả về đúng dữ liệu, đúng mã trạng thái HTTP và xử lý chính xác các trường hợp ngoại lệ.
- Kiểm tra khả năng đồng bộ dữ liệu giữa giao diện Dashboard và cơ sở dữ liệu sau mỗi thao tác của người dùng.
- Đánh giá khả năng hoạt động ổn định của hệ thống sau nhiều lần cập nhật dữ liệu liên tục.
- Phát hiện các lỗi còn tồn tại để tiến hành sửa chữa và hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai.

Thông qua các mục tiêu trên, nhóm hướng đến việc xây dựng một hệ thống có tính ổn định cao, đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ của cuộc thi SEAL Hackathon và tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng trong các phiên bản tiếp theo.

## 4.3 Phạm vi kiểm thử

### 4.3.1 Phạm vi kiểm thử

Hoạt động kiểm thử được thực hiện đối với toàn bộ các chức năng đã được triển khai trong phiên bản hiện tại của hệ thống. Các chức năng nằm trong phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Chức năng đăng ký tài khoản.
- Chức năng đăng nhập và đăng xuất hệ thống.
- Chức năng tạo đội thi Hackathon.
- Chức năng sinh mã mời của đội.
- Chức năng tham gia đội thông qua mã mời.
- Chức năng phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu tham gia đội.
- Chức năng hiển thị danh sách thành viên của đội.
- Chức năng Kick thành viên khỏi đội.
- Chức năng thành viên rời khỏi đội.
- Chức năng giải tán đội.
- Chức năng nộp và cập nhật đường dẫn GitHub của dự án.
- Chức năng hiển thị Dashboard theo quyền của từng người dùng.

Ngoài các chức năng trên, nhóm cũng tiến hành kiểm thử quá trình trao đổi dữ liệu giữa Frontend và Backend nhằm bảo đảm các RESTful API hoạt động chính xác, dữ liệu được cập nhật đầy đủ và giao diện luôn phản ánh đúng trạng thái hiện tại của hệ thống.

### 4.3.2 Phạm vi không kiểm thử

Do giới hạn về thời gian và phạm vi của đề án môn học, một số nội dung chưa được đưa vào kế hoạch kiểm thử của phiên bản hiện tại, bao gồm:

- Kiểm thử hiệu năng với số lượng lớn người dùng truy cập đồng thời.
- Kiểm thử khả năng chịu tải của máy chủ trong môi trường triển khai thực tế.
- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu bằng các công cụ phân tích lỗ hổng.
- Kiểm thử khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.
- Kiểm thử trên các nền tảng thiết bị di động chuyên dụng.
- Kiểm thử tích hợp với các hệ thống quản lý cuộc thi hoặc hệ thống chấm điểm tự động.

Những nội dung trên sẽ là cơ sở để nhóm tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong các phiên bản mở rộng của hệ thống sau này.

## 4.4 Môi trường kiểm thử

### 4.4.1 Môi trường phần cứng

Quá trình kiểm thử được thực hiện trên máy tính cá nhân của nhóm phát triển. Cấu hình phần cứng đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống, đồng thời bảo đảm quá trình kiểm thử diễn ra ổn định. Thông tin về môi trường phần cứng được trình bày trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Môi trường phần cứng

| Thành phần   | Thông số                                 |
|--------------|------------------------------------------|
| Hệ điều hành | Windows 11 64-bit                        |
| CPU          | Intel Core i5 thế hệ 10 hoặc tương đương |
| RAM          | 8 GB                                     |
| Ổ cứng       | SSD 512 GB                               |
| Kết nối mạng | Internet tốc độ cao                      |

Việc kiểm thử được thực hiện trên cùng một môi trường phát triển với môi trường triển khai thử nghiệm nhằm giảm thiểu sự khác biệt trong quá trình đánh giá kết quả.

### 4.4.2 Môi trường phần mềm

Trong quá trình phát triển và kiểm thử, nhóm sử dụng các công nghệ và thư viện hiện đại nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng mở rộng, dễ bảo trì và đáp ứng tốt yêu cầu của cuộc thi Hackathon.

Bảng 4.2 trình bày các thành phần phần mềm chính được sử dụng.

Bảng 4.2: Môi trường phần mềm

| Thành phần              | Phiên bản             |
|-------------------------|-----------------------|
| Python                  | 3.14                  |
| FastAPI                 | 0.139.0               |
| Uvicorn                 | 0.51.0                |
| SQLAlchemy              | 2.0.51                |
| SQLite                  | SQLite 3              |
| Passlib                 | 1.7.4                 |
| BCrypt                  | 4.0.1                 |
| python-jose             | 3.3.0                 |
| Pydantic                | 2.13.4                |
| HTML5, CSS3, JavaScript | Frontend              |
| Google Chrome           | Trình duyệt kiểm thử  |
| Visual Studio Code      | IDE phát triển        |
| GitHub                  | Quản lý mã nguồn      |
| Ngrok                   | Triển khai thử nghiệm |

Backend của hệ thống được triển khai bằng FastAPI kết hợp với Uvicorn. Frontend được xây dựng bằng HTML5, CSS3 và JavaScript thuần, giao tiếp với Backend thông qua các RESTful API.

#### 4.4.3 Công cụ kiểm thử

Để bảo đảm tính chính xác của kết quả kiểm thử, nhóm sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ trong quá trình phát triển và đánh giá hệ thống.

Bảng 4.3: Các công cụ hỗ trợ kiểm thử

| Công cụ                 | Mục đích sử dụng                           |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Swagger UI              | Kiểm thử trực tiếp các RESTful API         |
| Postman                 | Gửi Request và kiểm tra Response           |
| Google Chrome Dev-Tools | Kiểm tra Console, Network và Local Storage |
| SQLite Browser          | Quan sát dữ liệu trong cơ sở dữ liệu       |
| GitHub                  | Quản lý phiên bản mã nguồn                 |
| Ngrok                   | Kiểm thử truy cập từ Internet              |
| Visual Studio Code      | Chỉnh sửa và chạy chương trình             |

## 4.5 Phương pháp kiểm thử

Để đánh giá toàn diện chất lượng của hệ thống, nhóm áp dụng kết hợp nhiều phương pháp kiểm thử khác nhau. Mỗi phương pháp được sử dụng nhằm kiểm tra một khía cạnh cụ thể của phần mềm, từ chức năng nghiệp vụ cho đến giao diện người dùng và khả năng giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống.

### 4.5.1 Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Kiểm thử chức năng được sử dụng để xác minh rằng tất cả các chức năng của hệ thống hoạt động đúng theo tài liệu đặc tả yêu cầu. Mỗi chức năng được xây dựng thành nhiều kịch bản kiểm thử với dữ liệu đầu vào khác nhau nhằm đánh giá khả năng xử lý của hệ thống.

Các chức năng chính được kiểm thử bao gồm:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập hệ thống.
- Tạo đội.
- Tham gia đội.
- Phê duyệt thành viên.
- Kick thành viên.
- Rời đội.
- Giải tán đội.
- Nộp bài dự thi.
- Đăng xuất hệ thống.

### 4.5.2 Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)

Phương pháp Black-box Testing được áp dụng nhằm đánh giá hệ thống dựa trên dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra mà không quan tâm đến cấu trúc mã nguồn bên trong.

Người kiểm thử chỉ cần nhập dữ liệu, thực hiện các thao tác theo đúng quy trình sử dụng và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi. Đây là phương pháp phù hợp với các chức năng nghiệp vụ của hệ thống quản lý cuộc thi Hackathon.

### 4.5.3 Kiểm thử API

Các RESTful API được kiểm thử thông qua Swagger UI và Postman.

Quá trình kiểm thử tập trung vào các nội dung sau:

- Kiểm tra URL Endpoint.
- Kiểm tra phương thức HTTP.



- Kiểm tra Request Body.
- Kiểm tra Response JSON.
- Kiểm tra HTTP Status Code.
- Kiểm tra JWT Authentication.
- Kiểm tra phân quyền người dùng.

#### 4.5.4 Kiểm thử giao diện người dùng

Giao diện Dashboard được kiểm thử nhằm đánh giá khả năng hiển thị và phản hồi của hệ thống trên trình duyệt.

Các nội dung được kiểm tra bao gồm:

- Hiển thị đúng thông tin tài khoản đăng nhập.
- Hiển thị đúng tên đội và mã mời.
- Ẩn hoặc hiện chức năng theo vai trò của người dùng.
- Cập nhật danh sách thành viên theo thời gian thực sau mỗi thao tác.
- Hiển thị thông báo lỗi và thông báo thành công chính xác.
- Điều hướng giữa các chức năng của Dashboard.

#### 4.5.5 Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

Sau khi các module được hoàn thành, nhóm tiến hành kiểm thử tích hợp nhằm đánh giá khả năng phối hợp giữa Frontend, Backend và cơ sở dữ liệu.

Các nội dung kiểm thử tích hợp bao gồm:

- Frontend gửi Request đến Backend.
- Backend xử lý nghiệp vụ và truy cập cơ sở dữ liệu.
- SQLAlchemy thực hiện thao tác đọc và ghi dữ liệu.
- Backend trả về Response dưới dạng JSON.
- Frontend cập nhật giao diện theo dữ liệu nhận được.

Kết quả kiểm thử tích hợp cho thấy các thành phần của hệ thống phối hợp ổn định, dữ liệu được đồng bộ chính xác giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu, đáp ứng yêu cầu của hệ thống quản lý cuộc thi SEAL Hackathon.

### 4.6 Thiết kế Test Case

Sau khi xác định được phạm vi và phương pháp kiểm thử, nhóm tiến hành xây dựng các trường hợp kiểm thử (Test Case) nhằm đánh giá toàn diện các chức năng của hệ thống. Mỗi Test Case được xây dựng dựa trên các yêu cầu chức năng đã được

trình bày trong tài liệu SRS và phản ánh đúng quy trình nghiệp vụ của hệ thống quản lý cuộc thi SEAL Hackathon.

Các Test Case được thiết kế theo nguyên tắc mỗi trường hợp kiểm thử chỉ đánh giá một mục tiêu cụ thể. Điều này giúp việc xác định nguyên nhân khi xảy ra lỗi trở nên đơn giản hơn, đồng thời hỗ trợ quá trình bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Đối với mỗi chức năng, nhóm xây dựng đầy đủ điều kiện tiên quyết, dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi và kết quả thực tế nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống.

#### **4.6.1 Quy trình xây dựng Test Case**

Quá trình xây dựng Test Case của nhóm được thực hiện theo các bước sau:

1. Phân tích yêu cầu chức năng trong tài liệu Software Requirement Specification (SRS).
2. Xác định các luồng nghiệp vụ chính và các trường hợp ngoại lệ.
3. Thiết kế dữ liệu đầu vào phù hợp với từng chức năng.
4. Xây dựng các bước thực hiện theo đúng quy trình sử dụng của người dùng.
5. Xác định kết quả mong đợi đối với từng bước kiểm thử.
6. Thực hiện kiểm thử trên hệ thống thực tế.
7. Ghi nhận kết quả và đánh giá trạng thái PASS hoặc FAIL.
8. Nếu phát hiện lỗi, nhóm tiến hành phân tích nguyên nhân, sửa lỗi và thực hiện kiểm thử lại.

Quy trình trên được áp dụng thống nhất cho toàn bộ các chức năng của hệ thống nhằm bảo đảm tính khách quan và nhất quán trong quá trình đánh giá.

#### **4.6.2 Cấu trúc của Test Case**

Để thuận tiện cho việc quản lý và theo dõi kết quả kiểm thử, mỗi Test Case đều sử dụng cùng một mẫu trình bày.

Các trường thông tin bao gồm:

Bảng 4.4: Các thành phần của một Test Case

| Thuộc tính           | Ý nghĩa                                        |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Test ID              | Mã định danh duy nhất của Test Case.           |
| Tên chức năng        | Chức năng được kiểm thử.                       |
| Điều kiện tiên quyết | Điều kiện cần có trước khi thực hiện kiểm thử. |
| Dữ liệu đầu vào      | Giá trị được sử dụng trong quá trình kiểm thử. |
| Các bước thực hiện   | Các thao tác mà người kiểm thử cần thực hiện.  |
| Kết quả mong đợi     | Kết quả đúng mà hệ thống phải trả về.          |
| Kết quả thực tế      | Kết quả thu được sau khi thực hiện kiểm thử.   |
| Trạng thái           | PASS hoặc FAIL.                                |

Việc sử dụng cùng một cấu trúc cho tất cả Test Case giúp nhóm dễ dàng thống kê, so sánh và đánh giá mức độ hoàn thiện của từng chức năng.

### 4.6.3 Danh sách các chức năng được kiểm thử

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống, nhóm lựa chọn các chức năng quan trọng để tiến hành kiểm thử.

Bảng 4.5: Danh sách chức năng được kiểm thử

| STT | Chức năng                     | Số Test Case |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 1   | Đăng ký tài khoản             | 4            |
| 2   | Đăng nhập hệ thống            | 4            |
| 3   | Tạo đội                       | 3            |
| 4   | Tham gia đội                  | 4            |
| 5   | Duyệt hoặc từ chối thành viên | 3            |
| 6   | Kick thành viên               | 2            |
| 7   | Rời đội                       | 2            |
| 8   | Giải tán đội                  | 2            |
| 9   | Nộp bài GitHub                | 3            |
| 10  | Đăng xuất                     | 1            |

Tổng cộng nhóm xây dựng 28 trường hợp kiểm thử bao phủ toàn bộ các chức năng chính của hệ thống. Các trường hợp kiểm thử bao gồm cả kịch bản hợp lệ và không hợp lệ nhằm đánh giá khả năng xử lý lỗi của hệ thống.

#### 4.6.4 Quy ước đánh giá kết quả

Sau khi thực hiện từng Test Case, nhóm tiến hành đánh giá kết quả dựa trên mức độ trùng khớp giữa kết quả thực tế và kết quả mong đợi.

Kết quả được phân loại theo hai trạng thái chính:

Bảng 4.6: Quy ước đánh giá kết quả kiểm thử

| Trạng thái | Ý nghĩa                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASS       | Chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu, kết quả thực tế trùng khớp với kết quả mong đợi.       |
| FAIL       | Chức năng hoạt động không đúng, xuất hiện lỗi hoặc kết quả thực tế khác với kết quả mong đợi. |

Các Test Case có trạng thái FAIL sẽ được ghi nhận trong danh sách lỗi của dự án, sau đó nhóm tiến hành sửa lỗi và kiểm thử lại cho đến khi chức năng đạt trạng thái PASS.

### 4.7 Kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản

Chức năng đăng ký tài khoản là bước đầu tiên để người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống SEAL Hackathon Management System. Trong quá trình kiểm thử, nhóm tiến hành đánh giá cả các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ nhằm xác minh khả năng xử lý dữ liệu đầu vào, đảm bảo tính duy nhất của tên đăng nhập và địa chỉ Email cũng như khả năng phản hồi của hệ thống khi xảy ra lỗi.

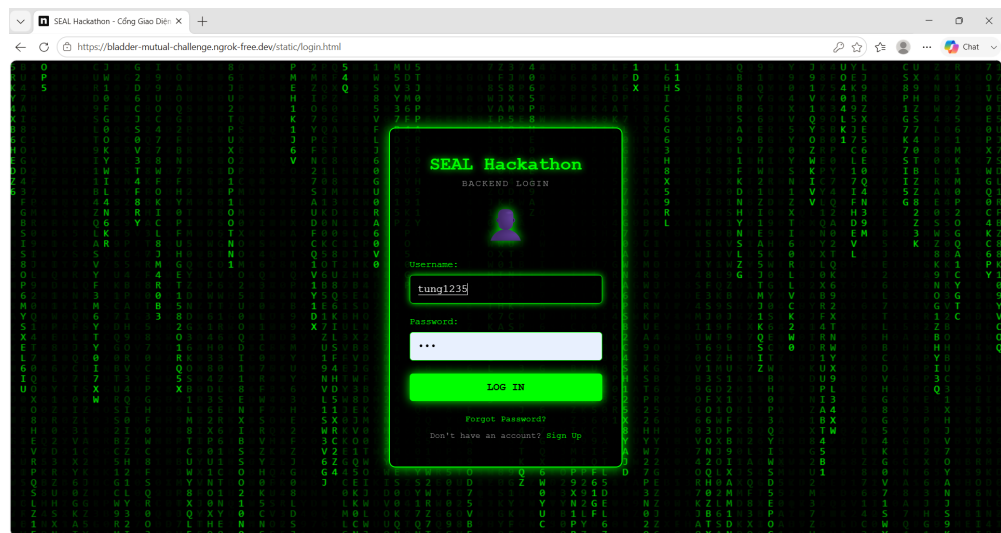
Ba kịch bản kiểm thử được lựa chọn bao gồm:

- Đăng ký tài khoản với dữ liệu hợp lệ.
- Đăng ký với Username đã tồn tại.
- Đăng ký với Email đã tồn tại.

### 4.7.1 TC-REG-01: Đăng ký tài khoản thành công

Bảng 4.7: Test Case TC-REG-01

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-REG-01                                                                                                  |
| Chức năng            | Đăng ký tài khoản                                                                                          |
| Mục tiêu             | Kiểm tra hệ thống cho phép tạo mới tài khoản khi Username và Email chưa tồn tại.                           |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng chưa đăng nhập và Username, Email chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu.                             |
| Dữ liệu đầu vào      | Username: tung1235<br>Email: camxuan99@gmail.com<br>Password: 123                                          |
| Các bước thực hiện   | 1. Mở trang Register.<br>2. Nhập Username.<br>3. Nhập Email.<br>4. Nhập Password.<br>5. Nhấn nút Register. |
| Kết quả mong đợi     | Hệ thống tạo tài khoản thành công, lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.         |
| Kết quả thực tế      | Hệ thống tạo thành công tài khoản mới và lưu dữ liệu vào Database.                                         |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                                                                |



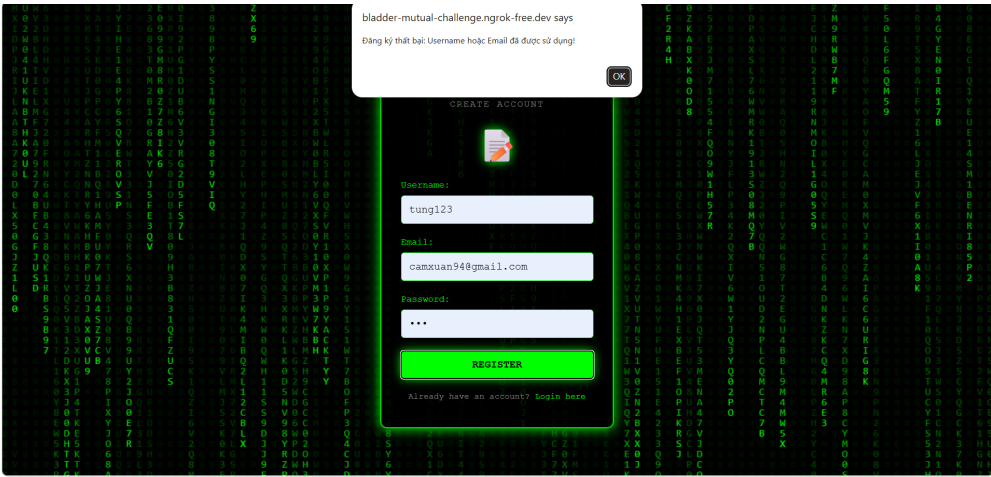
Hình 4.1: Kết quả kiểm thử TC-REG-01

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đã xử lý chính xác dữ liệu hợp lệ, tài khoản mới được tạo thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu.

### 4.7.2 TC-REG-02: Đăng ký với Username đã tồn tại

Bảng 4.8: Test Case TC-REG-02

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-REG-02                                                                                |
| Chức năng            | Đăng ký tài khoản                                                                        |
| Mục tiêu             | Kiểm tra hệ thống phát hiện Username đã tồn tại.                                         |
| Điều kiện tiên quyết | Username tung123 đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.                                         |
| Dữ liệu đầu vào      | Username: tung123<br>Email: camxuan94@gmail.com                                          |
| Các bước thực hiện   | 1. Nhập Username đã tồn tại.<br>2. Nhập Email mới.<br>3. Nhấn Register.                  |
| Kết quả mong đợi     | Hệ thống không tạo tài khoản và hiển thị thông báo lỗi.                                  |
| Kết quả thực tế      | Hệ thống hiển thị thông báo:<br>"Đăng ký thất bại: Username hoặc Email đã được sử dụng!" |
| Trạng thái           | PASS                                                                                     |



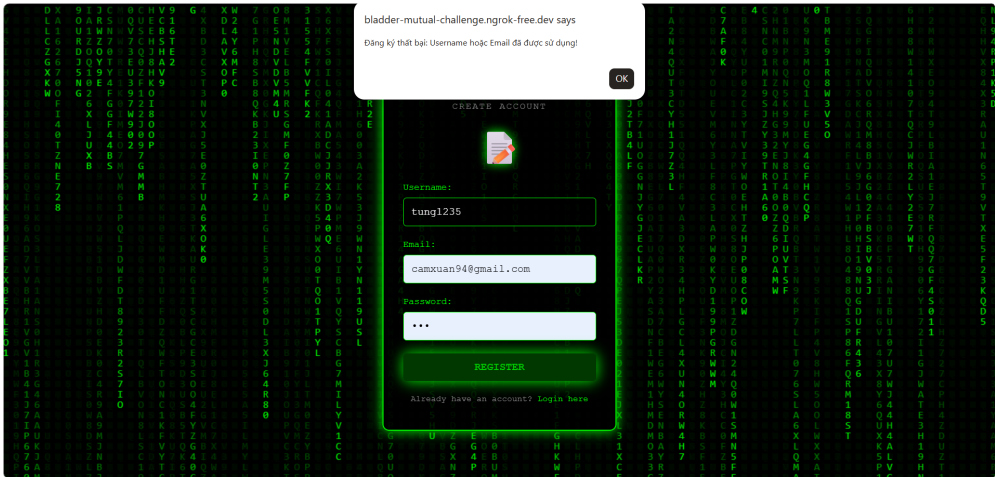
Hình 4.2: Kết quả kiểm thử TC-REG-02

Qua quá trình kiểm thử, hệ thống đã ngăn chặn việc tạo trùng Username và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu người dùng.

### 4.7.3 TC-REG-03: Đăng ký với Email đã tồn tại

Bảng 4.9: Test Case TC-REG-03

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-REG-03                                                                                |
| Chức năng            | Đăng ký tài khoản                                                                        |
| Mục tiêu             | Kiểm tra hệ thống phát hiện Email đã tồn tại.                                            |
| Điều kiện tiên quyết | Email camxuan94@gmail.com đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.                                |
| Dữ liệu đầu vào      | Username: tung1235<br>Email: camxuan94@gmail.com                                         |
| Các bước thực hiện   | 1. Nhập Username mới.<br>2. Nhập Email đã tồn tại.<br>3. Nhấn Register.                  |
| Kết quả mong đợi     | Hệ thống từ chối tạo tài khoản và hiển thị thông báo lỗi.                                |
| Kết quả thực tế      | Hệ thống hiển thị thông báo:<br>"Đăng ký thất bại: Username hoặc Email đã được sử dụng!" |
| Trạng thái           | PASS                                                                                     |



Hình 4.3: Kết quả kiểm thử TC-REG-03

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đã kiểm tra thành công tính duy nhất của địa chỉ Email trước khi tạo tài khoản mới, góp phần hạn chế dữ liệu trùng lặp trong cơ sở dữ liệu.

## 4.8 Kiểm thử chức năng đăng nhập

Chức năng đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã được đăng ký trước đó. Đây là chức năng quan trọng nhằm xác thực danh tính người dùng, phân quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu của hệ thống.

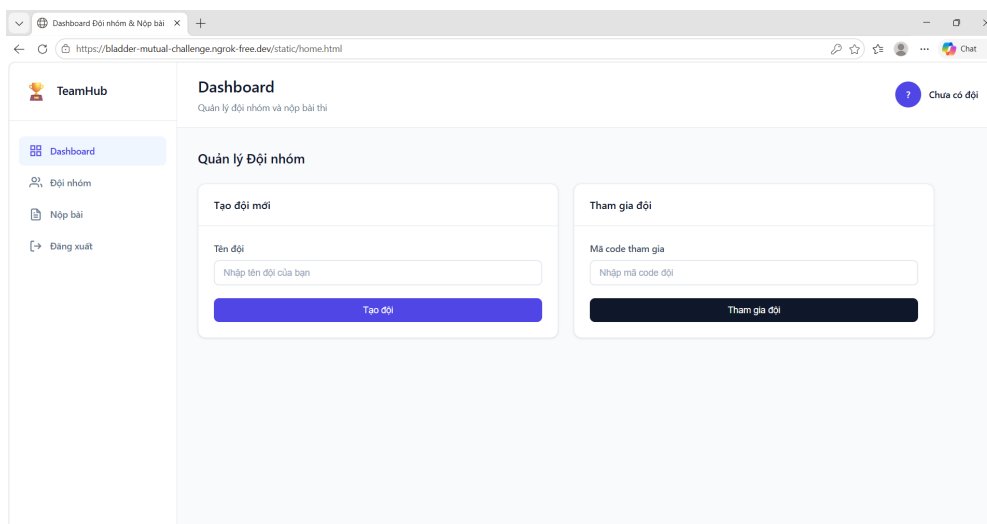
Nhóm tiến hành kiểm thử các trường hợp đăng nhập hợp lệ và không hợp lệ nhằm đánh giá khả năng xác thực của hệ thống cũng như cơ chế xử lý lỗi khi người dùng nhập sai thông tin.

### 4.8.1 TC-LOGIN-01: Đăng nhập thành công

Bảng 4.10: Test Case TC-LOGIN-01

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-LOGIN-01                                                                              |
| Chức năng            | Đăng nhập hệ thống                                                                       |
| Mục tiêu             | Kiểm tra hệ thống cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ.                   |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã có tài khoản trong cơ sở dữ liệu.                                          |
| Dữ liệu đầu vào      | Username: tung123<br>Password: 123                                                       |
| Các bước thực hiện   | 1. Truy cập trang Login.<br>2. Nhập Username.<br>3. Nhập Password.<br>4. Nhấn nút Login. |
| Kết quả mong đợi     | Hệ thống xác thực thành công và chuyển người dùng đến Dashboard.                         |
| Kết quả thực tế      | Đăng nhập thành công và hiển thị giao diện Dashboard.                                    |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                                              |





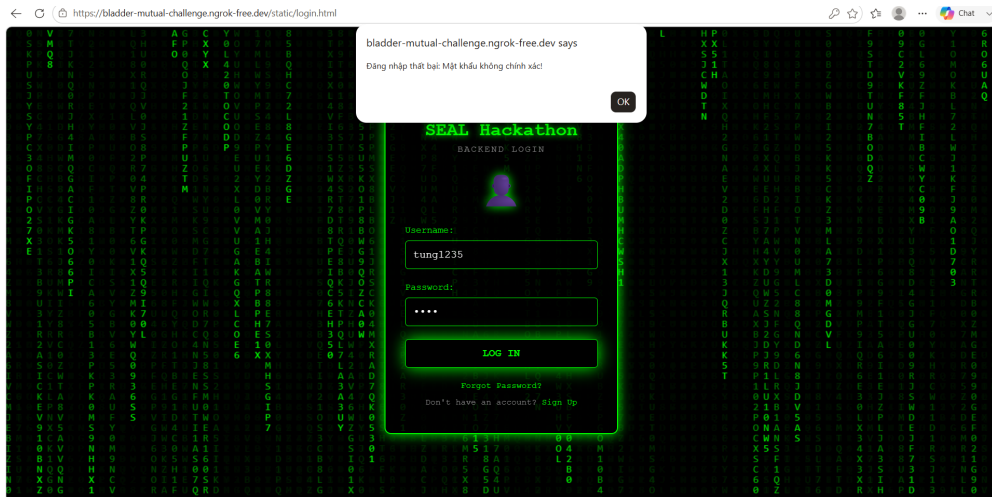
Hình 4.4: Kết quả kiểm thử TC-LOGIN-01

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống xác thực thành công tài khoản hợp lệ và chuyển người dùng đến giao diện Dashboard đúng theo yêu cầu thiết kế.

#### 4.8.2 TC-LOGIN-02: Đăng nhập với mật khẩu không chính xác

Bảng 4.11: Test Case TC-LOGIN-02

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-LOGIN-02                                                                                     |
| Chức năng            | Đăng nhập hệ thống                                                                              |
| Mục tiêu             | Kiểm tra khả năng xử lý khi người dùng nhập sai mật khẩu.                                       |
| Điều kiện tiên quyết | Tài khoản đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.                                                       |
| Dữ liệu đầu vào      | Username: tung123<br>Password: 123456                                                           |
| Các bước thực hiện   | 1. Truy cập trang Login.<br>2. Nhập Username hợp lệ.<br>3. Nhập Password sai.<br>4. Nhấn Login. |
| Kết quả mong đợi     | Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi.                                           |
| Kết quả thực tế      | Hệ thống không cho phép đăng nhập và hiển thị thông báo sai thông tin đăng nhập.                |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                                                     |



Hình 4.5: Kết quả kiểm thử TC-LOGIN-02

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đã từ chối truy cập đối với tài khoản có mật khẩu không hợp lệ, góp phần đảm bảo tính an toàn cho hệ thống.

## 4.9 Kiểm thử chức năng quản lý đội nhóm

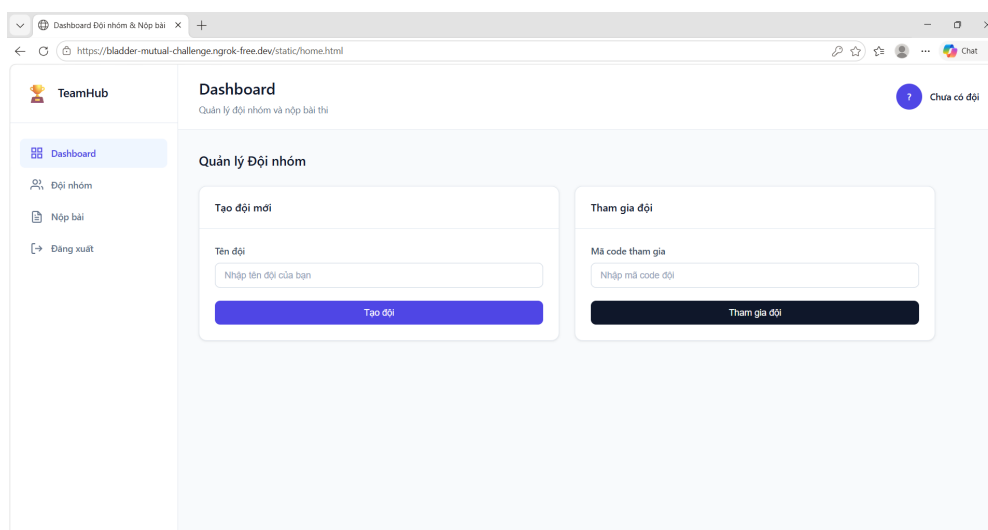
Chức năng quản lý đội nhóm là chức năng trung tâm của hệ thống SEAL Hackathon Management System. Chức năng này cho phép người dùng tạo đội mới, tham gia đội thông qua mã mời, xem thông tin đội và quản lý thành viên theo quyền hạn của từng người dùng.

Trong quá trình kiểm thử, nhóm tiến hành đánh giá các chức năng chính bao gồm tạo đội, hiển thị thông tin đội và khả năng xử lý giao diện khi người dùng chưa tham gia đội.

### 4.9.1 TC-TEAM-01: Hiển thị Dashboard khi chưa có đội

Bảng 4.12: Test Case TC-TEAM-01

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-TEAM-01                                                                          |
| Chức năng            | Dashboard                                                                           |
| Mục tiêu             | Kiểm tra giao diện Dashboard khi người dùng chưa thuộc đội nào.                     |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã đăng nhập thành công và chưa tạo hoặc tham gia đội.                   |
| Các bước thực hiện   | 1. Đăng nhập vào hệ thống.<br>2. Truy cập Dashboard.                                |
| Kết quả mong đợi     | Hiển thị giao diện tạo đội và tham gia đội.<br>Không hiển thị danh sách thành viên. |
| Kết quả thực tế      | Dashboard hiển thị đúng trạng thái "Chưa có đội", cho phép tạo hoặc tham gia đội.   |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                                         |



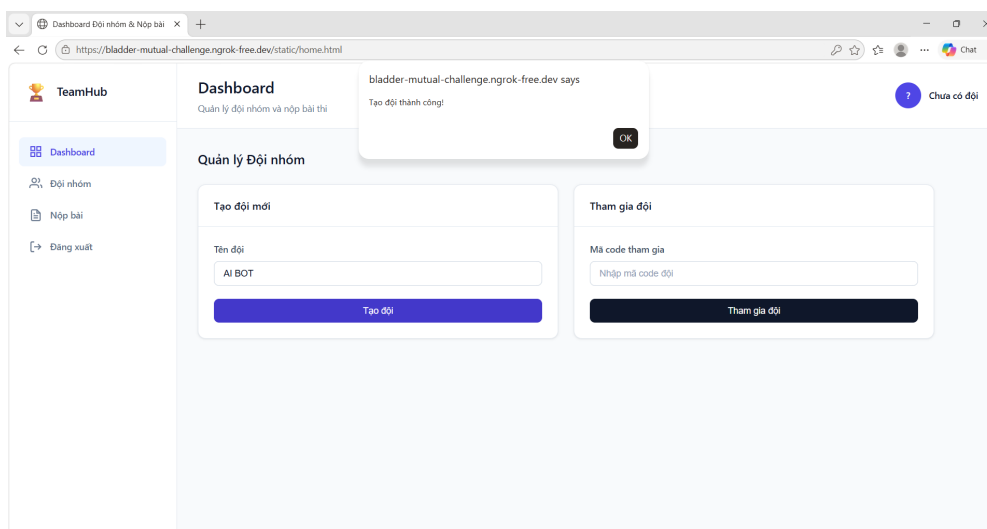
Hình 4.6: Kết quả kiểm thử TC-TEAM-01

Hệ thống hiển thị chính xác giao diện dành cho người dùng chưa thuộc đội nào và ẩn các thông tin quản lý thành viên.

## 4.9.2 TC-TEAM-02: Tạo đội thành công

Bảng 4.13: Test Case TC-TEAM-02

| Thuộc tính           | Nội dung                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-TEAM-02                                                           |
| Chức năng            | Tạo đội                                                              |
| Mục tiêu             | Kiểm tra khả năng tạo đội mới.                                       |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng chưa thuộc bất kỳ đội nào.                                |
| Dữ liệu đầu vào      | Tên đội: AI BOT                                                      |
| Các bước thực hiện   | 1. Nhập tên đội.<br>2. Nhấn nút Tạo đội.                             |
| Kết quả mong đợi     | Hệ thống tạo đội thành công và hiển thị thông báo xác nhận.          |
| Kết quả thực tế      | Đội được tạo thành công và hiển thị thông báo "Tạo đội thành công!". |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                          |



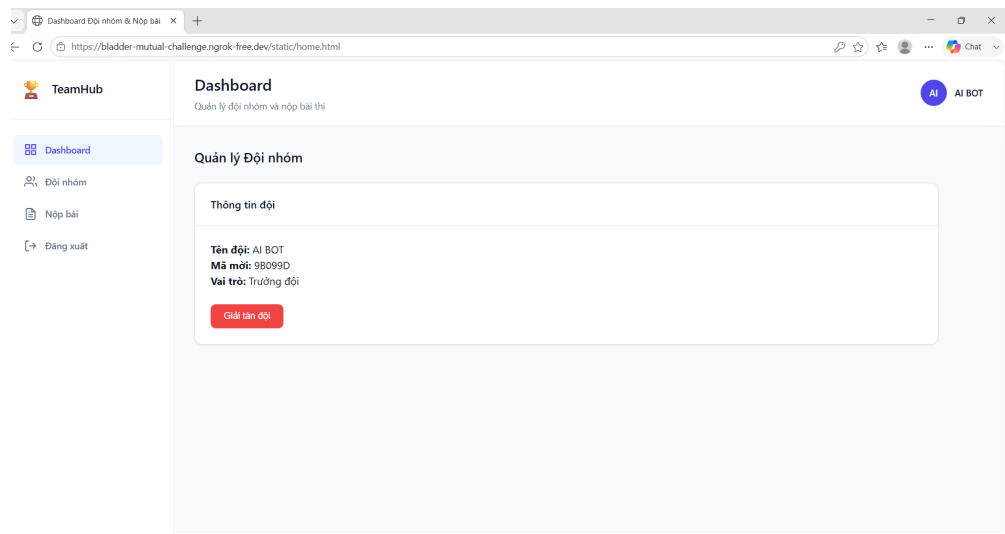
Hình 4.7: Kết quả kiểm thử TC-TEAM-02

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống tạo đội thành công và phản hồi đúng cho người dùng.

### 4.9.3 TC-TEAM-03: Hiển thị thông tin đội sau khi tạo

Bảng 4.14: Test Case TC-TEAM-03

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-TEAM-03                                                                       |
| Chức năng            | Thông tin đội                                                                    |
| Mục tiêu             | Kiểm tra hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin sau khi tạo đội.                     |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã tạo đội thành công.                                                |
| Các bước thực hiện   | 1. Tạo đội thành công.<br>2. Quan sát Dashboard.                                 |
| Kết quả mong đợi     | Hiển thị:<br>- Tên đội<br>- Mã mời<br>- Vai trò Trưởng đội<br>- Nút Giải tán đội |
| Kết quả thực tế      | Toàn bộ thông tin đội được hiển thị đúng theo thiết kế.                          |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                                      |



Hình 4.8: Kết quả kiểm thử TC-TEAM-03

Sau khi tạo đội thành công, hệ thống tự động cập nhật giao diện Dashboard, hiển thị đầy đủ thông tin đội và quyền của Trưởng đội.

## 4.10 Kiểm thử chức năng quản lý thành viên

Sau khi đội được tạo thành công, hệ thống cho phép người dùng khác gửi yêu cầu tham gia thông qua mã mời. Trưởng đội có quyền xem danh sách chờ, phê duyệt

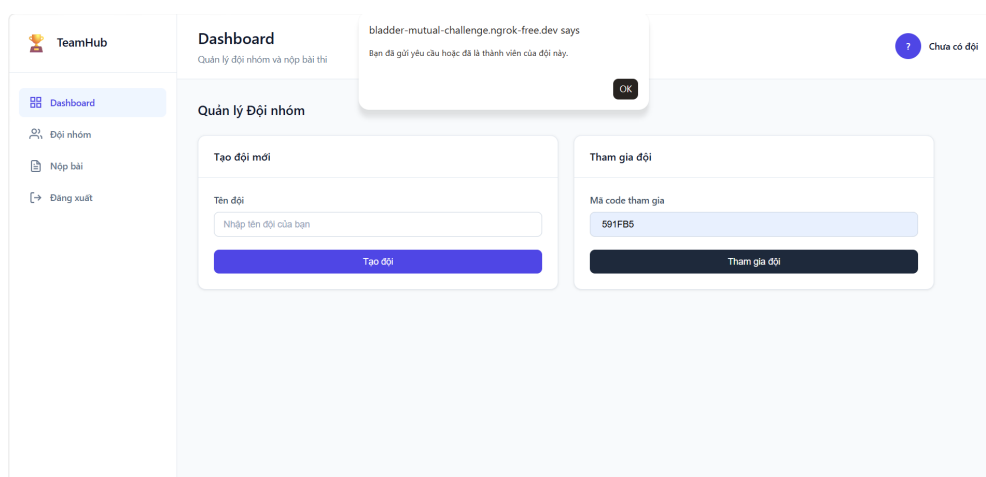
hoặc từ chối yêu cầu tham gia, đồng thời có thể loại thành viên khỏi đội khi cần thiết.

Các chức năng này được kiểm thử nhằm đảm bảo việc quản lý thành viên diễn ra đúng theo quy tắc nghiệp vụ đã thiết kế.

#### 4.10.1 TC-MEMBER-01: Tham gia đội thành công

Bảng 4.15: Test Case TC-MEMBER-01

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-MEMBER-01                                                                         |
| Chức năng            | Tham gia đội                                                                         |
| Mục tiêu             | Kiểm tra người dùng gửi yêu cầu tham gia đội bằng mã mời hợp lệ.                     |
| Điều kiện tiên quyết | Đã tồn tại một đội và người dùng chưa thuộc đội nào.                                 |
| Dữ liệu đầu vào      | Mã mời hợp lệ.                                                                       |
| Các bước thực hiện   | 1. Đăng nhập.<br>2. Chọn "Tham gia đội".<br>3. Nhập mã mời.<br>4. Nhấn nút Xác nhận. |
| Kết quả mong đợi     | Hệ thống gửi yêu cầu tham gia và thông báo thành công.                               |
| Kết quả thực tế      | Yêu cầu tham gia được ghi nhận thành công.                                           |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                                          |

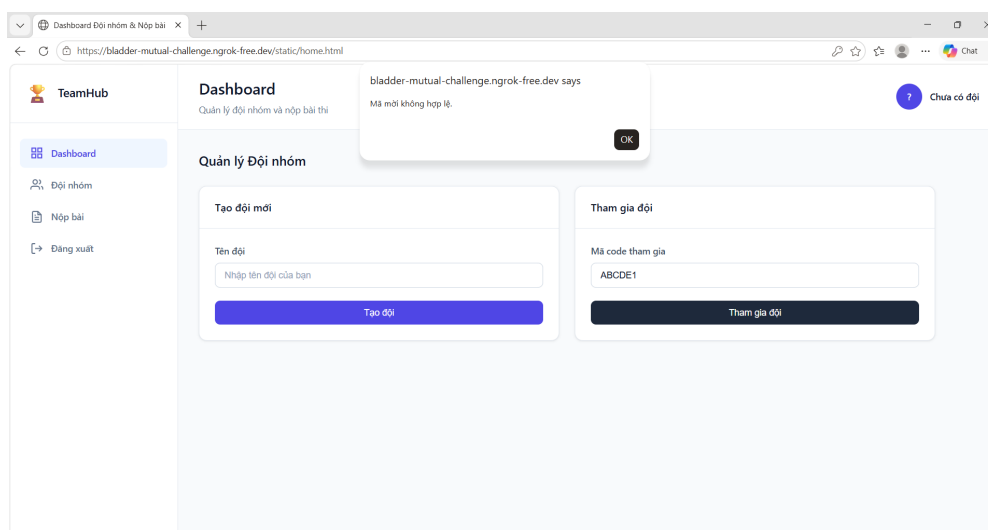


Hình 4.9: Kiểm thử TC-MEMBER-01

## 4.10.2 TC-MEMBER-02: Mã mời không hợp lệ

Bảng 4.16: Test Case TC-MEMBER-02

| Thuộc tính           | Nội dung                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-MEMBER-02                                            |
| Chức năng            | Tham gia đội                                            |
| Mục tiêu             | Kiểm tra khả năng xử lý khi người dùng nhập sai mã đội. |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng chưa thuộc đội.                              |
| Dữ liệu đầu vào      | ABCDE1                                                  |
| Các bước thực hiện   | Nhập mã đội không tồn tại rồi xác nhận.                 |
| Kết quả mong đợi     | Thông báo "Mã đội không hợp lệ."                        |
| Kết quả thực tế      | Hệ thống từ chối yêu cầu tham gia.                      |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                             |

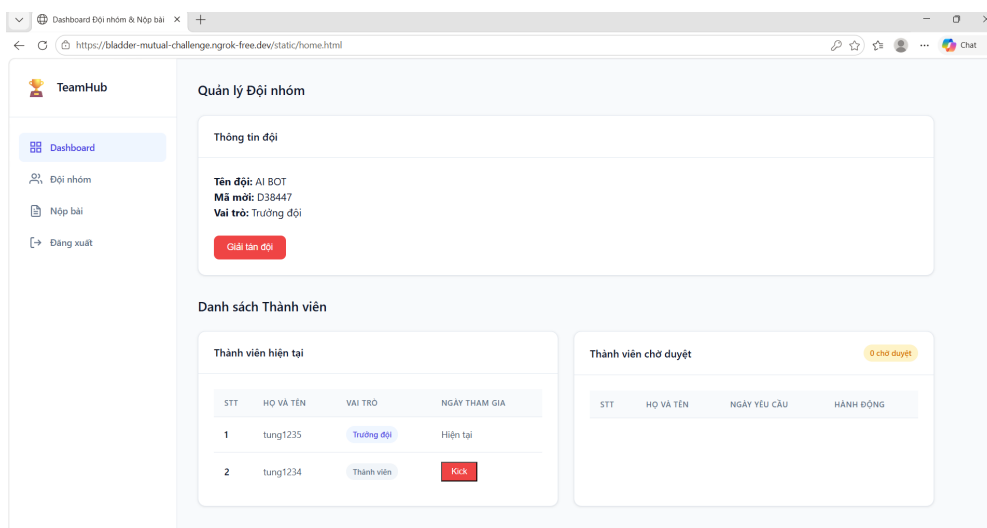


Hình 4.10: Kiểm thử TC-MEMBER-02

### 4.10.3 TC-MEMBER-03: Trưởng đội phê duyệt thành viên

Bảng 4.17: Test Case TC-MEMBER-03

| Thuộc tính           | Nội dung                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-MEMBER-03                                                 |
| Chức năng            | Duyệt thành viên                                             |
| Mục tiêu             | Kiểm tra Leader có thể duyệt thành viên.                     |
| Điều kiện tiên quyết | Có ít nhất một yêu cầu đang chờ.                             |
| Các bước thực hiện   | Nhấn nút "Đồng ý".                                           |
| Kết quả mong đợi     | Người dùng được chuyển sang danh sách thành viên chính thức. |
| Kết quả thực tế      | Thành viên xuất hiện trong danh sách đội.                    |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                  |



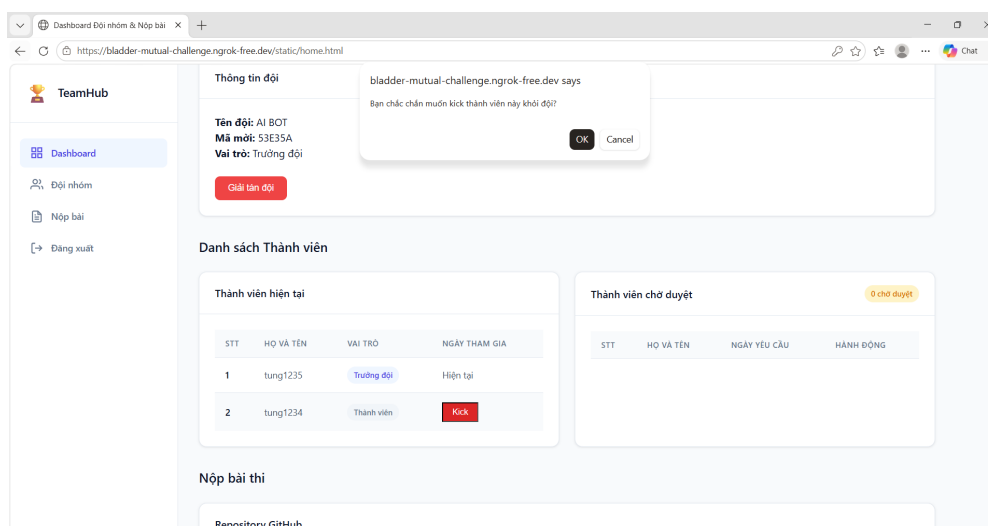
Hình 4.11: Kiểm thử TC-MEMBER-03



#### 4.10.4 TC-MEMBER-04: Loại thành viên khỏi đội

Bảng 4.18: Test Case TC-MEMBER-04

| Thuộc tính           | Nội dung                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-MEMBER-04                                       |
| Chức năng            | Kick thành viên                                    |
| Mục tiêu             | Kiểm tra Leader có quyền loại thành viên khỏi đội. |
| Điều kiện tiên quyết | Đội có từ hai thành viên trở lên.                  |
| Các bước thực hiện   | Nhấn nút "Kick".                                   |
| Kết quả mong đợi     | Thành viên bị xóa khỏi đội.                        |
| Kết quả thực tế      | Danh sách thành viên được cập nhật chính xác.      |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                        |



Hình 4.12: Kiểm thử TC-MEMBER-04

### 4.11 Kiểm thử chức năng rời đội và giải tán đội

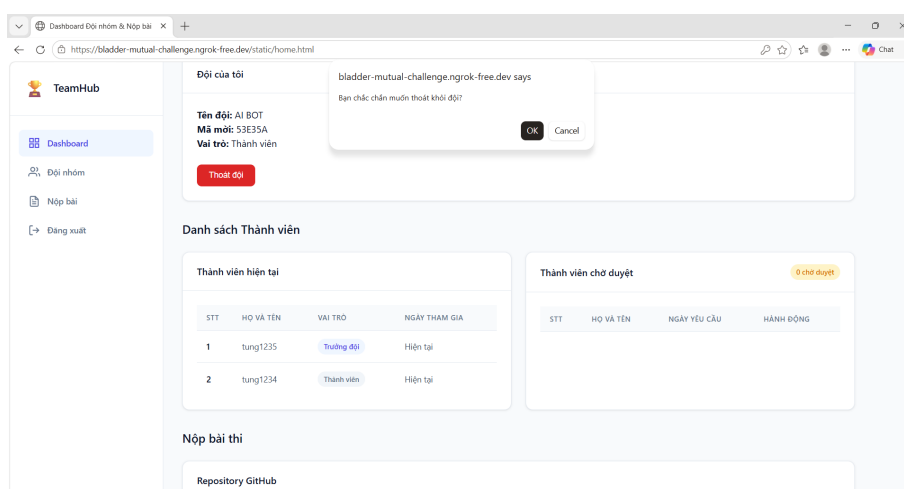
Sau khi đội được thành lập và các thành viên đã tham gia, hệ thống cho phép thành viên chủ động rời khỏi đội hoặc Trưởng đội giải tán toàn bộ đội khi không còn nhu cầu hoạt động. Hai chức năng này giúp bảo đảm dữ liệu của hệ thống luôn phản ánh đúng trạng thái thực tế của các đội thi.

Nhóm tiến hành kiểm thử hai chức năng trên nhằm đánh giá tính chính xác của cơ chế phân quyền, khả năng cập nhật dữ liệu và giao diện người dùng sau khi thực hiện thao tác.

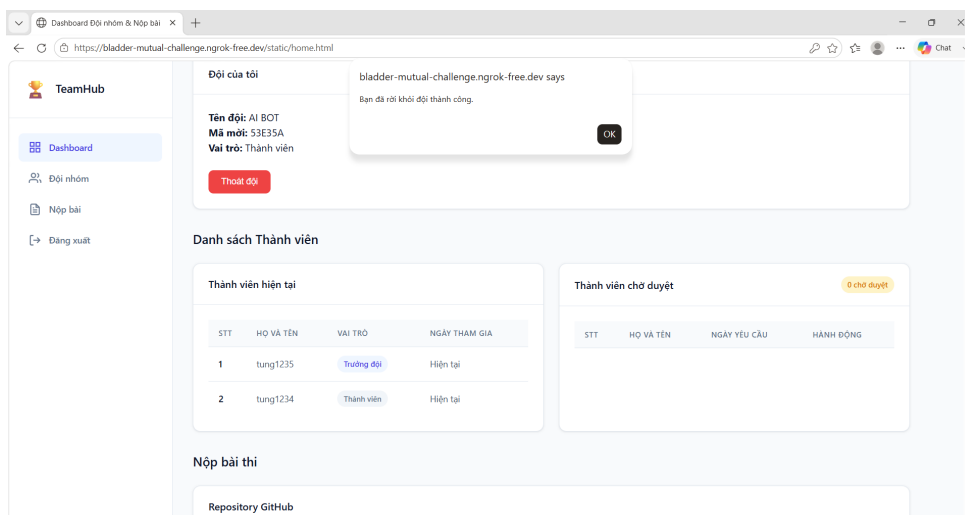
### 4.11.1 TC-TEAM-04: Thành viên rời đội

Bảng 4.19: Test Case TC-TEAM-04

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-TEAM-04                                                                                                                                       |
| Chức năng            | Rời đội                                                                                                                                          |
| Mục tiêu             | Kiểm tra thành viên có thể chủ động rời khỏi đội.                                                                                                |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đang là thành viên của một đội.                                                                                                       |
| Các bước thực hiện   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Đăng nhập.</li> <li>Chọn mục Cài đặt.</li> <li>Nhấn nút "Rời đội".</li> <li>Xác nhận thao tác.</li> </ol> |
| Kết quả mong đợi     | Thành viên được xóa khỏi đội và quay về trạng thái chưa có đội.                                                                                  |
| Kết quả thực tế      | Hệ thống cập nhật dữ liệu thành công và Dashboard hiển thị giao diện chưa có đội.                                                                |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                                                                                                      |



Hình 4.13: Xác nhận rời khỏi đội



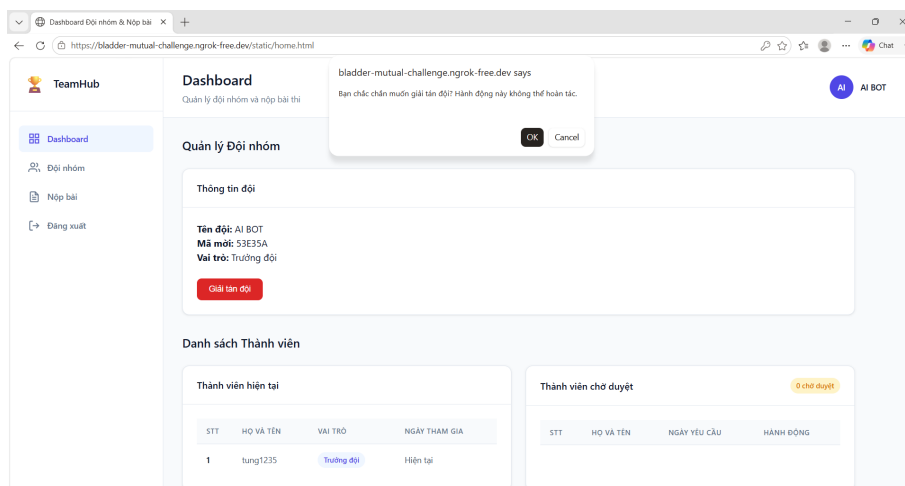
Hình 4.14: Kết quả sau khi rời khỏi đội

Sau khi xác nhận, hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu, loại bỏ thành viên khỏi đội và giao diện Dashboard chuyển về trạng thái ban đầu.

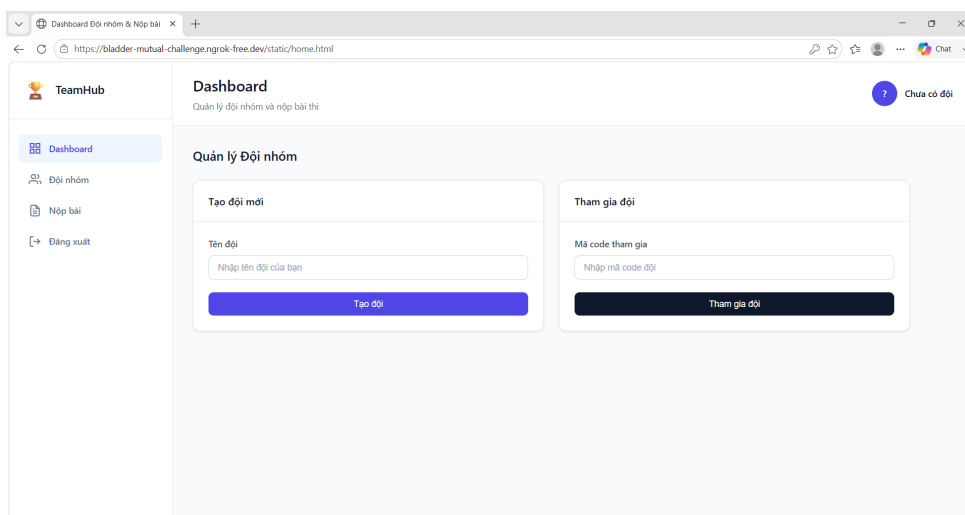
#### 4.11.2 TC-TEAM-05: Trưởng đội giải tán đội

Bảng 4.20: Test Case TC-TEAM-05

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-TEAM-05                                                                                                                                            |
| Chức năng            | Giải tán đội                                                                                                                                          |
| Mục tiêu             | Kiểm tra Leader có thể giải tán đội.                                                                                                                  |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng là Trưởng đội.                                                                                                                             |
| Các bước thực hiện   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Đăng nhập.</li> <li>Chọn mục Cài đặt.</li> <li>Nhấn nút "Giải tán đội".</li> <li>Xác nhận thao tác.</li> </ol> |
| Kết quả mong đợi     | Đội bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu, tất cả thành viên không còn thuộc đội.                                                                                 |
| Kết quả thực tế      | Đội được xóa thành công và Dashboard trở về trạng thái chưa có đội.                                                                                   |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                                                                                                           |



Hình 4.15: Xác nhận giải tán đội



Hình 4.16: Kết quả sau khi giải tán đội

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống thực hiện đúng quy tắc phân quyền, chỉ Trưởng đội mới có quyền giải tán đội. Sau khi thao tác hoàn tất, dữ liệu đội được xóa khỏi cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng được cập nhật chính xác.

## 4.12 Kiểm thử chức năng nộp bài dự thi

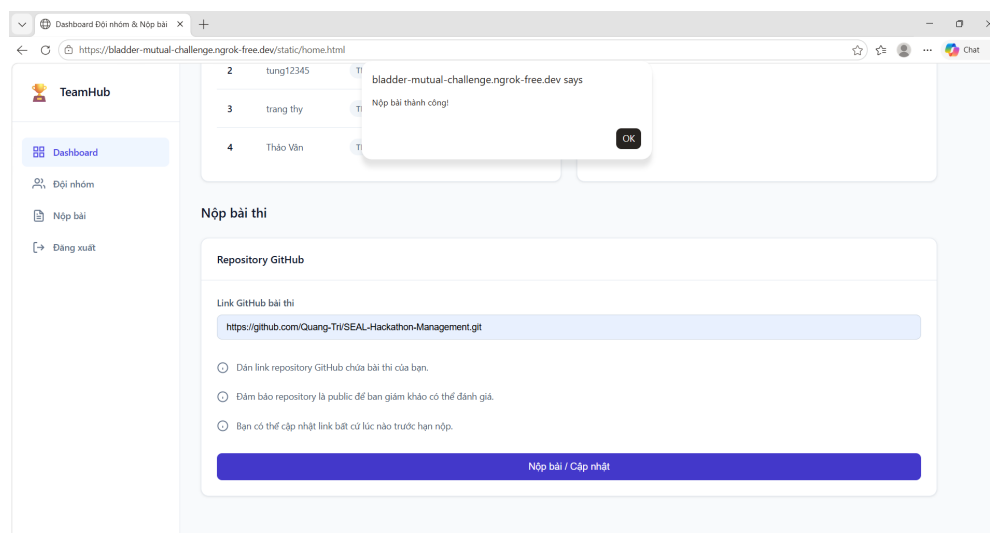
Sau khi hoàn thành việc thành lập đội và phát triển dự án, Trưởng đội thực hiện chức năng nộp bài thông qua đường dẫn GitHub của dự án. Chức năng này cho phép hệ thống lưu trữ liên kết GitHub của đội để phục vụ cho quá trình đánh giá và chấm điểm.

Trong quá trình kiểm thử, nhóm tiến hành đánh giá việc nộp bài với đường dẫn hợp lệ và trường hợp cập nhật lại đường dẫn sau khi đã nộp.

### 4.12.1 TC-SUBMIT-01: Nộp bài thành công

Bảng 4.21: Test Case TC-SUBMIT-01

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-SUBMIT-01                                                                                                                |
| Chức năng            | Nộp bài dự thi                                                                                                              |
| Mục tiêu             | Kiểm tra khả năng nộp liên kết GitHub của đội.                                                                              |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng là Trưởng đội và đội đã được tạo thành công.                                                                     |
| Dữ liệu đầu vào      | <a href="https://github.com/Quang-Tri/SEAL-Hackathon-Management">https://github.com/Quang-Tri/SEAL-Hackathon-Management</a> |
| Các bước thực hiện   | 1. Mở mục Nộp bài.<br>2. Nhập đường dẫn GitHub.<br>3. Nhấn nút Nộp bài.                                                     |
| Kết quả mong đợi     | Hệ thống lưu đường dẫn GitHub vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.                                           |
| Kết quả thực tế      | Liên kết GitHub được lưu thành công và hiển thị thông báo "Nộp bài thành công".                                             |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                                                                                 |



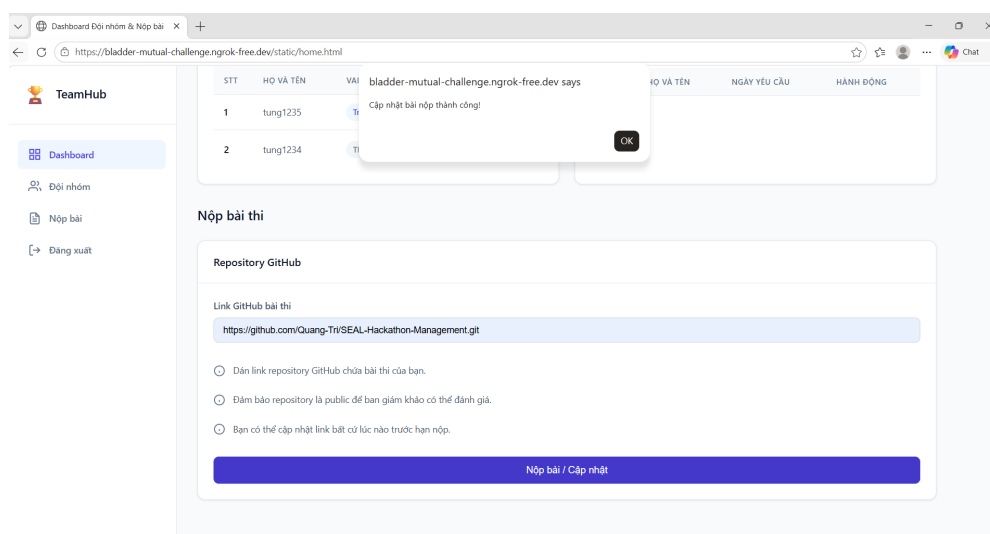
Hình 4.17: Kết quả kiểm thử TC-SUBMIT-01

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đã tiếp nhận và lưu chính xác đường dẫn GitHub của đội vào cơ sở dữ liệu.

## 4.12.2 TC-SUBMIT-02: Cập nhật lại đường dẫn GitHub

Bảng 4.22: Test Case TC-SUBMIT-02

| Thuộc tính           | Nội dung                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test ID              | TC-SUBMIT-02                                                                                                                |
| Chức năng            | Cập nhật bài nộp                                                                                                            |
| Mục tiêu             | Kiểm tra khả năng cập nhật lại liên kết GitHub khi đội đã nộp bài trước đó.                                                 |
| Điều kiện tiên quyết | Đội đã tồn tại một bài nộp.                                                                                                 |
| Dữ liệu đầu vào      | <a href="https://github.com/Quang-Tri/SEAL-Hackathon-Management">https://github.com/Quang-Tri/SEAL-Hackathon-Management</a> |
| Các bước thực hiện   | 1. Truy cập mục Nộp bài.<br>2. Thay đổi đường dẫn GitHub.<br>3. Nhấn nút Cập nhật.                                          |
| Kết quả mong đợi     | Hệ thống cập nhật đường dẫn GitHub mới và ghi đè dữ liệu cũ.                                                                |
| Kết quả thực tế      | Đường dẫn GitHub được cập nhật thành công.                                                                                  |
| Trạng thái           | <b>PASS</b>                                                                                                                 |



Hình 4.18: Kết quả kiểm thử TC-SUBMIT-02

Hệ thống cho phép cập nhật bài nộp nhiều lần mà không làm phát sinh bản ghi trùng lặp trong cơ sở dữ liệu.

## 4.12.3 Đánh giá chức năng

Thông qua các trường hợp kiểm thử trên, chức năng nộp bài của hệ thống đã đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ. Hệ thống lưu trữ và cập nhật đường dẫn GitHub chính

xác, đồng thời phản hồi đầy đủ trạng thái cho người sử dụng sau mỗi thao tác. Điều này giúp Ban tổ chức có thể dễ dàng truy cập và đánh giá mã nguồn của các đội tham gia cuộc thi.

### 4.13 Tổng hợp kết quả kiểm thử

Sau khi hoàn thành quá trình kiểm thử, nhóm tiến hành tổng hợp kết quả đối với các chức năng chính của hệ thống. Việc kiểm thử được thực hiện dựa trên các Test Case đã xây dựng, bao gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ nhằm đánh giá đầy đủ khả năng xử lý của hệ thống.

Bảng 4.23 trình bày kết quả tổng hợp các chức năng đã được kiểm thử.

Bảng 4.23: Tổng hợp kết quả kiểm thử

| STT              | Chức năng               | Số Test Case | Kết quả     |
|------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 1                | Đăng ký tài khoản       | 3            | PASS        |
| 2                | Đăng nhập hệ thống      | 2            | PASS        |
| 3                | Quản lý đội nhóm        | 3            | PASS        |
| 4                | Quản lý thành viên      | 4            | PASS        |
| 5                | Rời đội và giải tán đội | 2            | PASS        |
| 6                | Nộp bài dự thi          | 2            | PASS        |
| <b>Tổng cộng</b> |                         | <b>16</b>    | <b>PASS</b> |

Kết quả kiểm thử cho thấy toàn bộ các chức năng chính của hệ thống đều hoạt động đúng theo yêu cầu đã đặt ra. Các chức năng được triển khai ổn định, dữ liệu được cập nhật chính xác giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu, đồng thời cơ chế phân quyền giữa Trưởng đội và Thành viên được thực hiện đúng theo thiết kế.

### 4.14 Các lỗi phát hiện trong quá trình phát triển

Trong quá trình xây dựng và kiểm thử hệ thống, nhóm đã phát hiện và khắc phục nhiều lỗi ảnh hưởng đến quá trình vận hành. Việc ghi nhận và xử lý các lỗi này góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống trước khi hoàn thiện.

Bảng 4.24: Các lỗi đã phát hiện và khắc phục

| STT | Lỗi phát hiện                                            | Nguyên nhân                                 | Trạng thái |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1   | Không thể đăng ký tài khoản mới                          | Kiểm tra Username và Email chưa đầy đủ      | Đã sửa     |
| 2   | Dashboard hiển thị dữ liệu mẫu                           | Chưa lấy dữ liệu từ API                     | Đã sửa     |
| 3   | Người dùng chưa có đội vẫn hiển thị danh sách thành viên | Điều kiện hiển thị giao diện chưa chính xác | Đã sửa     |
| 4   | Leader không thể Kick thành viên                         | API và Frontend chưa đồng bộ                | Đã sửa     |
| 5   | Đăng xuất không hoạt động                                | Chưa xóa JWT Token trong Local Storage      | Đã sửa     |
| 6   | Giao diện Dashboard chưa cập nhật sau khi tạo đội        | Chưa reload dữ liệu từ API                  | Đã sửa     |

Qua quá trình kiểm thử và hiệu chỉnh, các lỗi phát hiện đều đã được nhóm xử lý và kiểm thử lại. Sau khi khắc phục, hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng đúng các yêu cầu chức năng đã đề ra.

## 4.15 Đánh giá chương

Thông qua quá trình kiểm thử, nhóm đã đánh giá toàn diện các chức năng quan trọng của hệ thống SEAL Hackathon Management System. Kết quả cho thấy các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, quản lý đội, quản lý thành viên và nộp bài đều hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ.

Bên cạnh việc kiểm thử các trường hợp hợp lệ, nhóm cũng thực hiện nhiều trường hợp kiểm thử không hợp lệ nhằm đánh giá khả năng xử lý lỗi của hệ thống. Các thông báo lỗi được hiển thị đầy đủ, dữ liệu được kiểm tra trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu và cơ chế phân quyền được thực hiện chính xác giữa Trưởng đội và Thành viên.

Quá trình kiểm thử cũng giúp nhóm phát hiện một số lỗi trong giai đoạn phát triển như lỗi đồng bộ dữ liệu Dashboard, lỗi đăng xuất, lỗi Kick thành viên và lỗi hiển thị giao diện. Sau khi được khắc phục và kiểm thử lại, các chức năng đều hoạt động ổn định.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu của đề tài, đảm bảo tính đúng đắn của các chức năng cốt lõi và có thể tiếp tục được mở rộng trong các phiên bản tiếp theo như bổ sung chức năng chấm điểm tự động, gửi thông báo thời gian thực và triển khai trên môi trường Cloud.



# Chương 5

## USER GUIDE

### 5.1 Giới thiệu chương

Hướng dẫn sử dụng hệ thống (User Guide) là tài liệu quan trọng giúp người dùng hiểu rõ cách thức vận hành và tương tác với hệ thống SEAL Hackathon Management System. Chương này cung cấp các hướng dẫn chi tiết từng bước cho từng chức năng của hệ thống, từ quy trình đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý đội nhóm, nộp bài dự thi cho đến các thao tác quản lý nâng cao.

Mục tiêu chính của hướng dẫn sử dụng là đảm bảo mọi người dùng, dù là thí sinh tham gia cuộc thi hay giám khảo chấm điểm, đều có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả và chính xác. Các hướng dẫn được trình bày theo trình tự logic từ cơ bản đến nâng cao, đi kèm với hình minh họa trực quan để người dùng dễ dàng theo dõi và thực hiện.

Nội dung chương bao gồm giới thiệu về các đối tượng sử dụng hệ thống, các điều kiện cần thiết để truy cập hệ thống, hướng dẫn chi tiết cho từng chức năng chính, cũng như các lỗi thường gặp và cách xử lý. Tất cả các hướng dẫn đều được xây dựng dựa trên quy trình nghiệp vụ thực tế của hệ thống SEAL Hackathon Management System.

### 5.2 Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống SEAL Hackathon Management System được thiết kế để phục vụ nhiều đối tượng người dùng khác nhau trong quá trình tổ chức và vận hành cuộc thi Hackathon. Mỗi đối tượng người dùng có vai trò và quyền hạn riêng biệt, tương ứng với các chức năng và tính năng được cung cấp trong hệ thống.

#### 5.2.1 Thí sinh (Candidate)

Thí sinh là đối tượng người dùng chính của hệ thống, bao gồm các sinh viên hoặc người tham gia cuộc thi SEAL Hackathon. Thí sinh có quyền thực hiện các chức năng cơ bản như đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống, tạo đội thi mới, tham gia đội thông qua mã mời, quản lý thành viên trong đội, và nộp bài dự thi thông qua đường dẫn GitHub repository.

Đối với thí sinh đóng vai trò Trưởng đội (Team Leader), hệ thống cung cấp thêm các quyền hạn quản lý như phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu tham gia đội, xóa thành viên khỏi đội, và giải tán đội khi cần thiết. Thí sinh đóng vai trò Thành viên (Team Member) có quyền xem thông tin đội, rời khỏi đội và tham gia nộp bài dự thi.

### 5.2.2 Giám khảo (Judge)

Giám khảo là đối tượng người dùng có trách nhiệm đánh giá và chấm điểm các bài dự thi của các đội tham gia cuộc thi. Giám khảo được cấp tài khoản bởi Quản trị viên hệ thống và có quyền truy cập vào giao diện chấm điểm chuyên biệt.

Giám khảo có thể xem danh sách các bài dự thi đã được nộp, truy cập vào GitHub repository của từng đội để đánh giá mã nguồn, nhập điểm số theo thang điểm từ 0 đến 10, và viết nhận xét chi tiết về từng bài dự thi. Hệ thống hỗ trợ giám khảo trong việc quản lý tiến độ chấm điểm và lưu trữ kết quả đánh giá.

### 5.2.3 Quản trị viên (Administrator)

Quản trị viên là đối tượng người dùng có quyền hạn cao nhất trong hệ thống. Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm tạo tài khoản cho giám khảo, quản lý danh sách giám khảo, và giám sát hoạt động của hệ thống.

Quản trị viên có quyền truy cập vào các chức năng quản trị không được cung cấp cho các đối tượng người dùng khác, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn. Các chức năng quản trị giúp quản trị viên kiểm soát quy trình tổ chức cuộc thi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

## 5.3 Điều kiện sử dụng hệ thống

Để sử dụng hệ thống SEAL Hackathon Management System một cách hiệu quả, người dùng cần đáp ứng các điều kiện về phần cứng, phần mềm, kết nối mạng và tài khoản truy cập. Các điều kiện này đảm bảo trải nghiệm người dùng được tối ưu và hệ thống hoạt động ổn định.

### 5.3.1 Yêu cầu về trình duyệt

Hệ thống SEAL Hackathon Management System được xây dựng dựa trên các công nghệ web hiện đại, do đó người dùng cần sử dụng trình duyệt web hỗ trợ đầy đủ các tính năng để đảm bảo hiển thị và hoạt động chính xác. Các trình duyệt được khuyến nghị sử dụng bao gồm Google Chrome phiên bản 90 trở lên, Mozilla Firefox phiên bản 88 trở lên, Microsoft Edge phiên bản 90 trở lên, hoặc Safari phiên bản 14 trở lên.

Trình duyệt cần được bật JavaScript và cho phép lưu trữ Local Storage để hệ thống có thể lưu trữ thông tin đăng nhập và token xác thực. Người dùng cũng cần đảm bảo trình duyệt không chặn các kết nối đến địa chỉ máy chủ của hệ thống và không bật các chế độ bảo mật quá hạn chế có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

### 5.3.2 Yêu cầu về kết nối mạng

Hệ thống yêu cầu kết nối Internet ổn định để truy cập vào máy chủ và thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu. Tốc độ kết nối mạng tối thiểu khuyến nghị là 1 Mbps để đảm bảo việc tải trang và gửi dữ liệu diễn ra mượt mà.

Trong quá trình sử dụng hệ thống, người dùng cần duy trì kết nối mạng liên tục để tránh mất dữ liệu khi đang thực hiện các thao tác quan trọng như nộp bài dự thi hoặc chấm điểm. Hệ thống sử dụng giao thức HTTPS để bảo mật dữ liệu truyền tải, do đó người dùng cần đảm bảo kết nối mạng không bị chặn bởi các tường lửa hoặc proxy server.

### 5.3.3 Yêu cầu về tài khoản

Để sử dụng các chức năng của hệ thống, người dùng cần có tài khoản đăng nhập hợp lệ được cấp bởi hệ thống. Đối với thí sinh, tài khoản có thể được tự đăng ký thông qua chức năng đăng ký của hệ thống. Đối với giám khảo và quản trị viên, tài khoản được tạo bởi quản trị viên hệ thống.

Mỗi tài khoản bao gồm thông tin Username, Email và mật khẩu. Username phải là duy nhất trong hệ thống và không chứa ký tự đặc biệt. Email phải là địa chỉ email hợp lệ và chưa được sử dụng bởi tài khoản nào khác. Mật khẩu cần đáp ứng yêu cầu về độ dài và độ phức tạp để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Sau khi đăng ký thành công, người dùng cần đăng nhập vào hệ thống bằng Username và mật khẩu đã đăng ký để sử dụng các chức năng. Hệ thống sử dụng cơ chế JWT (JSON Web Token) để xác thực người dùng, token có hiệu lực trong 60 phút sau khi đăng nhập.

## 5.4 Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Chức năng đăng ký tài khoản cho phép người dùng mới tạo tài khoản truy cập vào hệ thống SEAL Hackathon Management System. Đây là bước đầu tiên và bắt buộc đối với mọi thí sinh muốn tham gia cuộc thi Hackathon.

### 5.4.1 Mô tả chức năng

Chức năng đăng ký tài khoản cho phép người dùng nhập thông tin cá nhân bao gồm Username, Email và mật khẩu để tạo tài khoản mới. Hệ thống sẽ kiểm tra tính duy nhất của Username và Email, đảm bảo không có trùng lặp trong cơ sở dữ liệu. Mật khẩu sẽ được mã hóa bằng thuật toán BCrypt trước khi lưu trữ để bảo mật thông tin người dùng.

Sau khi đăng ký thành công, tài khoản mới được tạo trong cơ sở dữ liệu và người dùng có thể sử dụng thông tin đăng nhập để truy cập hệ thống. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập.

### 5.4.2 Điều kiện thực hiện

Để thực hiện chức năng đăng ký tài khoản, người dùng cần truy cập vào trang đăng ký của hệ thống thông qua địa chỉ URL được cung cấp. Người dùng cần chuẩn bị thông tin Username chưa tồn tại trong hệ thống, địa chỉ Email hợp lệ chưa được sử dụng, và mật khẩu đáp ứng yêu cầu về độ dài.

Hệ thống yêu cầu Username phải có độ dài từ 3 đến 20 ký tự, chỉ chứa các ký tự chữ cái, số và dấu gạch dưới. Email phải có định dạng chuẩn (ví dụ: user@example.com). Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự và tối đa 72 ký tự do giới hạn của thuật toán mã hóa.

### 5.4.3 Các bước thực hiện

Quy trình đăng ký tài khoản được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng truy cập vào trang đăng ký của hệ thống thông qua địa chỉ URL hoặc nút "Sign Up" trên trang đăng nhập.

Bước 2: Nhập Username vào ô "Username" theo định dạng yêu cầu. Username cần dễ nhớ và không chứa ký tự đặc biệt.

Bước 3: Nhập địa chỉ Email hợp lệ vào ô "Email". Email này sẽ được sử dụng để nhận thông tin từ hệ thống nếu có.

Bước 4: Nhập mật khẩu vào ô "Password". Mật khẩu nên kết hợp giữa chữ cái, số và ký tự đặc biệt để tăng độ bảo mật.

Bước 5: Nhấn nút "REGISTER" để gửi thông tin đăng ký đến hệ thống.

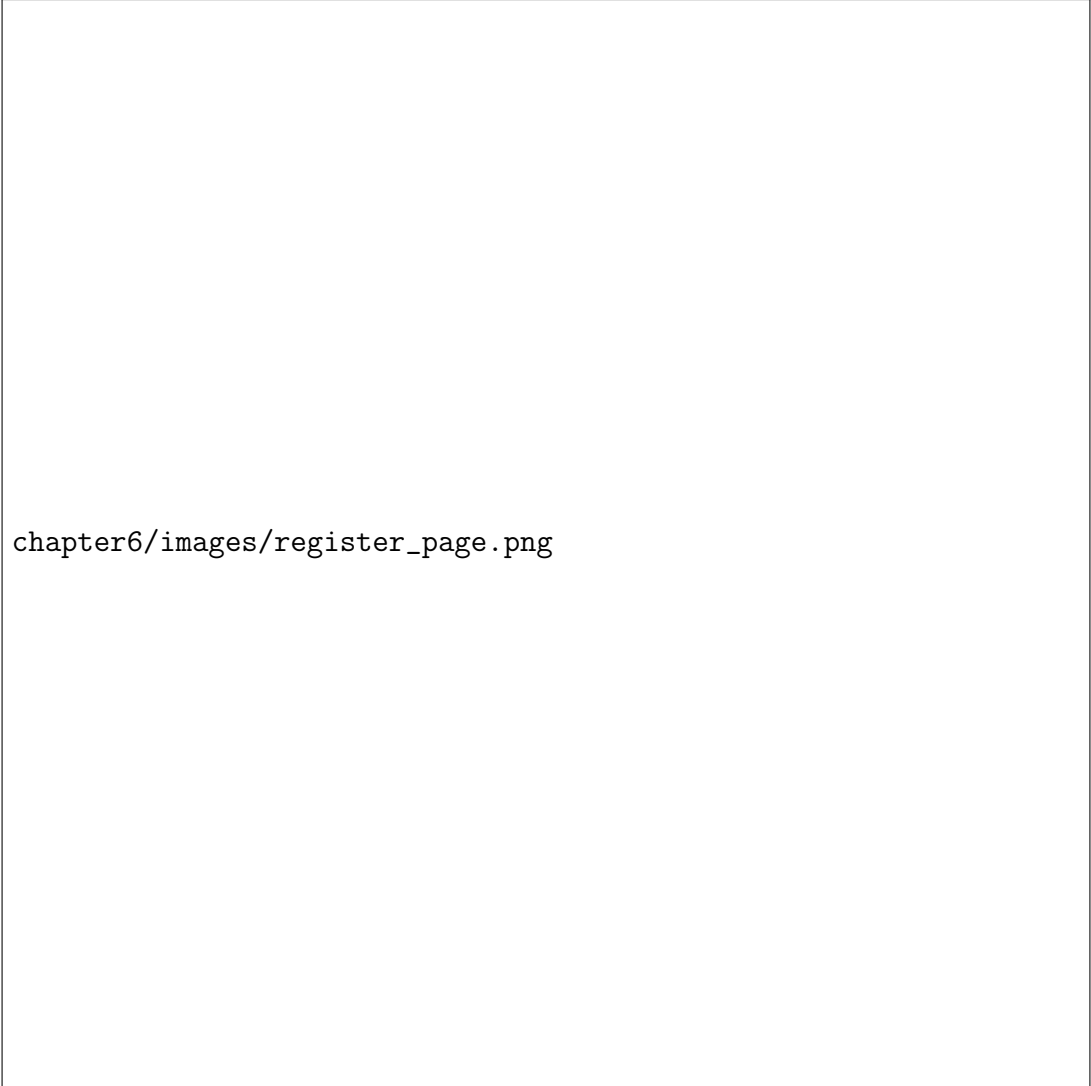
Bước 6: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và tính duy nhất của Username và Email.

Bước 7: Nếu thông tin hợp lệ và không trùng lặp, hệ thống tạo tài khoản mới và hiển thị thông báo đăng ký thành công.

### 5.4.4 Kết quả sau khi thực hiện

Sau khi đăng ký thành công, tài khoản mới được lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái hoạt động. Người dùng nhận được thông báo "Đăng ký thành công" và có thể sử dụng Username và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập vào hệ thống.

Trong trường hợp Username hoặc Email đã tồn tại trong hệ thống, người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi "Username hoặc Email đã được sử dụng!" và cần nhập thông tin khác để đăng ký lại.



chapter6/images/register\_page.png

Hình 5.1: Giao diện đăng ký tài khoản



chapter6/images/register\_success.png

Hình 5.2: Thông báo đăng ký thành công

## 5.5 Hướng dẫn đăng nhập

Chức năng đăng nhập cho phép người dùng đã có tài khoản truy cập vào hệ thống SEAL Hackathon Management System. Quá trình đăng nhập bao gồm xác thực danh tính người dùng và cấp phát token truy cập để sử dụng các chức năng của hệ thống.

### 5.5.1 Mô tả chức năng

Chức năng đăng nhập yêu cầu người dùng cung cấp Username và mật khẩu đã đăng ký để xác thực danh tính. Hệ thống so sánh thông tin đăng nhập với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và kiểm tra mật khẩu đã được mã hóa. Nếu thông tin đúng, hệ thống cấp phát JWT token có hiệu lực trong 60 phút và chuyển người dùng đến giao diện Dashboard.

Token được lưu trữ trong Local Storage của trình duyệt để sử dụng trong các yêu cầu API tiếp theo. Cơ chế này giúp hệ thống xác thực người dùng mà không cần đăng nhập lại trong phiên làm việc.

### 5.5.2 Điều kiện thực hiện

Để thực hiện chức năng đăng nhập, người dùng cần có tài khoản đã được đăng ký trong hệ thống. Người dùng cần nhớ Username và mật khẩu đã đăng ký. Nếu quên mật khẩu, người dùng cần liên hệ quản trị viên để khôi phục tài khoản.

Hệ thống yêu cầu người dùng nhập chính xác Username và mật khẩu theo trường hợp (case-sensitive). Sau 5 lần đăng nhập thất bại liên tiếp, tài khoản có thể bị khóa tăng cường để bảo mật.

### 5.5.3 Các bước thực hiện

Quy trình đăng nhập được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống thông qua địa chỉ URL chính thức.

Bước 2: Nhập Username đã đăng ký vào ô "Username". Cần lưu ý nhập đúng chính xác từng ký tự.

Bước 3: Nhập mật khẩu vào ô "Password". Mật khẩu sẽ được hiển thị dưới dạng dấu chấm để bảo mật.

Bước 4: Nhấn nút "LOG IN" để gửi thông tin đăng nhập đến hệ thống.

Bước 5: Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của Username trong cơ sở dữ liệu.

Bước 6: Hệ thống xác minh mật khẩu bằng thuật toán so sánh BCrypt.

Bước 7: Nếu thông tin đúng, hệ thống tạo JWT token và lưu vào Local Storage.

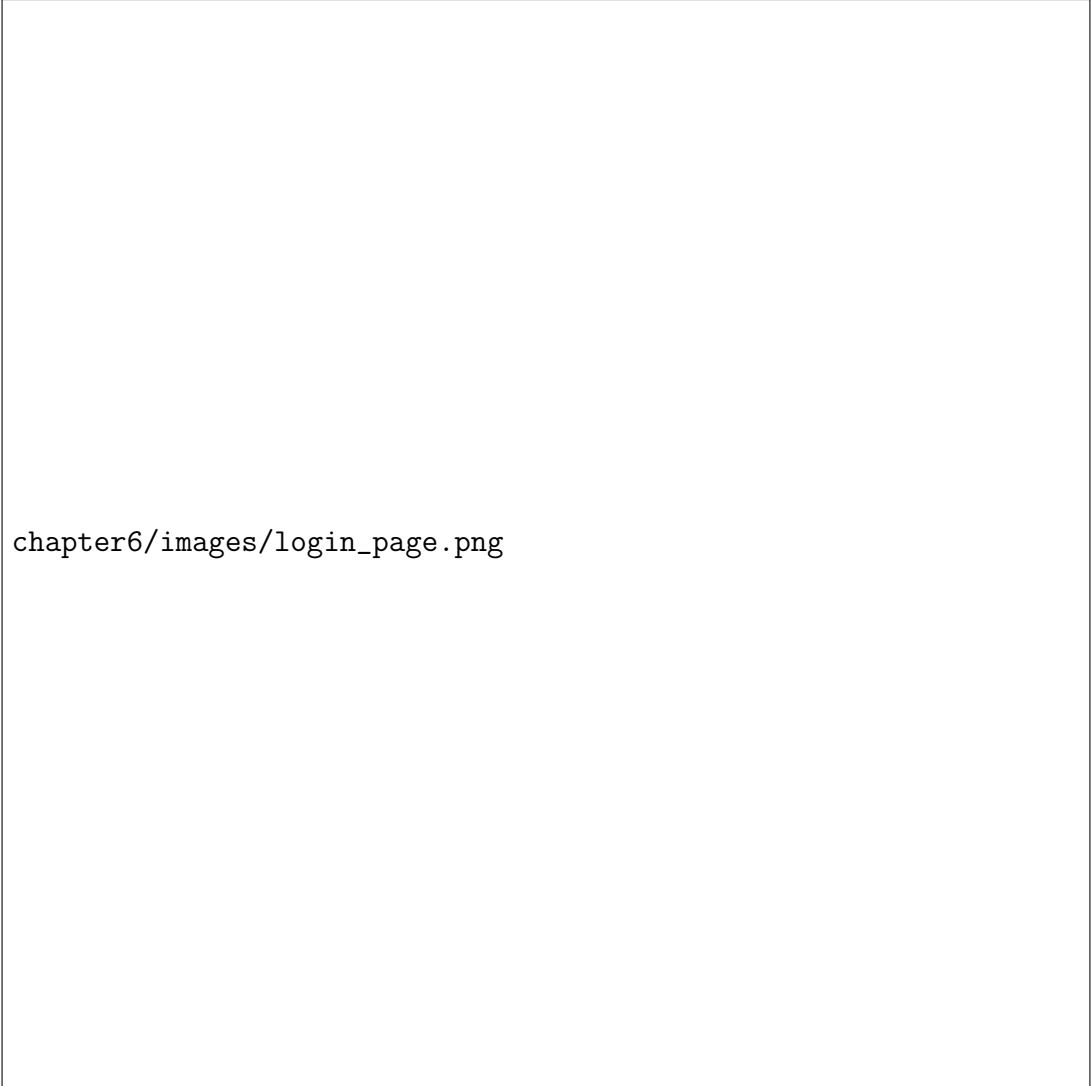
Bước 8: Hệ thống chuyển hướng người dùng đến giao diện Dashboard theo vai trò của tài khoản.

### 5.5.4 Kết quả sau khi thực hiện

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến giao diện Dashboard với các chức năng phù hợp với vai trò của tài khoản. Token xác thực được lưu trữ trong trình duyệt để sử dụng trong các phiên làm việc tiếp theo.

Đối với thí sinh chưa tham gia đội nào, Dashboard hiển thị các tùy chọn tạo đội mới hoặc tham gia đội thông qua mã mời. Đối với thí sinh đã có đội, Dashboard hiển thị thông tin đội, danh sách thành viên và chức năng nộp bài dự thi.

Trong trường hợp đăng nhập thất bại do Username không tồn tại hoặc mật khẩu sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và người dùng cần kiểm tra lại thông tin đăng nhập.



chapter6/images/login\_page.png

Hình 5.3: Giao diện đăng nhập hệ thống





chapter6/images/dashboard\_after\_login.png

Hình 5.4: Giao diện Dashboard sau khi đăng nhập thành công

## 5.6 Hướng dẫn quản lý đội nhóm

Chức năng quản lý đội nhóm là chức năng trung tâm của hệ thống SEAL Hackathon Management System, cho phép thí sinh tạo đội mới, tham gia đội, quản lý thành viên và thực hiện các thao tác liên quan đến tổ chức đội thi. Chức năng này hỗ trợ quy trình làm việc nhóm trong cuộc thi Hackathon.

### 5.6.1 Tạo đội mới

#### Mô tả chức năng

Chức năng tạo đội mới cho phép thí sinh tạo một đội thi Hackathon với vai trò Trưởng đội (Team Leader). Khi tạo đội, hệ thống tự động sinh một mã mời (invite code) gồm 6 ký tự viết hoa để chia sẻ cho các thành viên khác muốn tham gia đội.

Trưởng đội có toàn quyền quản lý đội bao gồm phê duyệt thành viên, xóa thành viên, giải tán đội và nộp bài dự thi. Mỗi thí sinh chỉ có thể tạo hoặc tham gia tối đa một đội để đảm bảo công bằng trong cuộc thi.

### **Điều kiện thực hiện**

Để tạo đội mới, người dùng cần đã đăng nhập vào hệ thống và chưa thuộc đội nào khác (chưa là Trưởng đội của đội khác và chưa là thành viên được duyệt của đội nào). Người dùng cần chuẩn bị tên đội phù hợp, không chứa ký tự đặc biệt và có độ dài từ 3 đến 50 ký tự.

Hệ thống kiểm tra điều kiện này trước khi cho phép tạo đội để tránh trường hợp một người tham gia nhiều đội, đảm bảo tính công bằng trong cuộc thi.

### **Các bước thực hiện**

Quy trình tạo đội mới được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống và truy cập Dashboard.

Bước 2: Trong mục "Quản lý Đội nhóm", tìm phần "Tạo đội mới".

Bước 3: Nhập tên đội mong muốn vào ô "Tên đội". Tên đội nên ngắn gọn, dễ nhớ và phản ánh nội dung dự án.

Bước 4: Nhấn nút "Tạo đội" để gửi yêu cầu tạo đội đến hệ thống.

Bước 5: Hệ thống kiểm tra điều kiện người dùng chưa thuộc đội nào khác.

Bước 6: Hệ thống kiểm tra tên đội chưa bị trùng với đội đã tồn tại.

Bước 7: Nếu các điều kiện thỏa mãn, hệ thống tạo đội mới với người dùng làm Trưởng đội.

Bước 8: Hệ thống tự động sinh mã mời gồm 6 ký tự viết hoa cho đội.

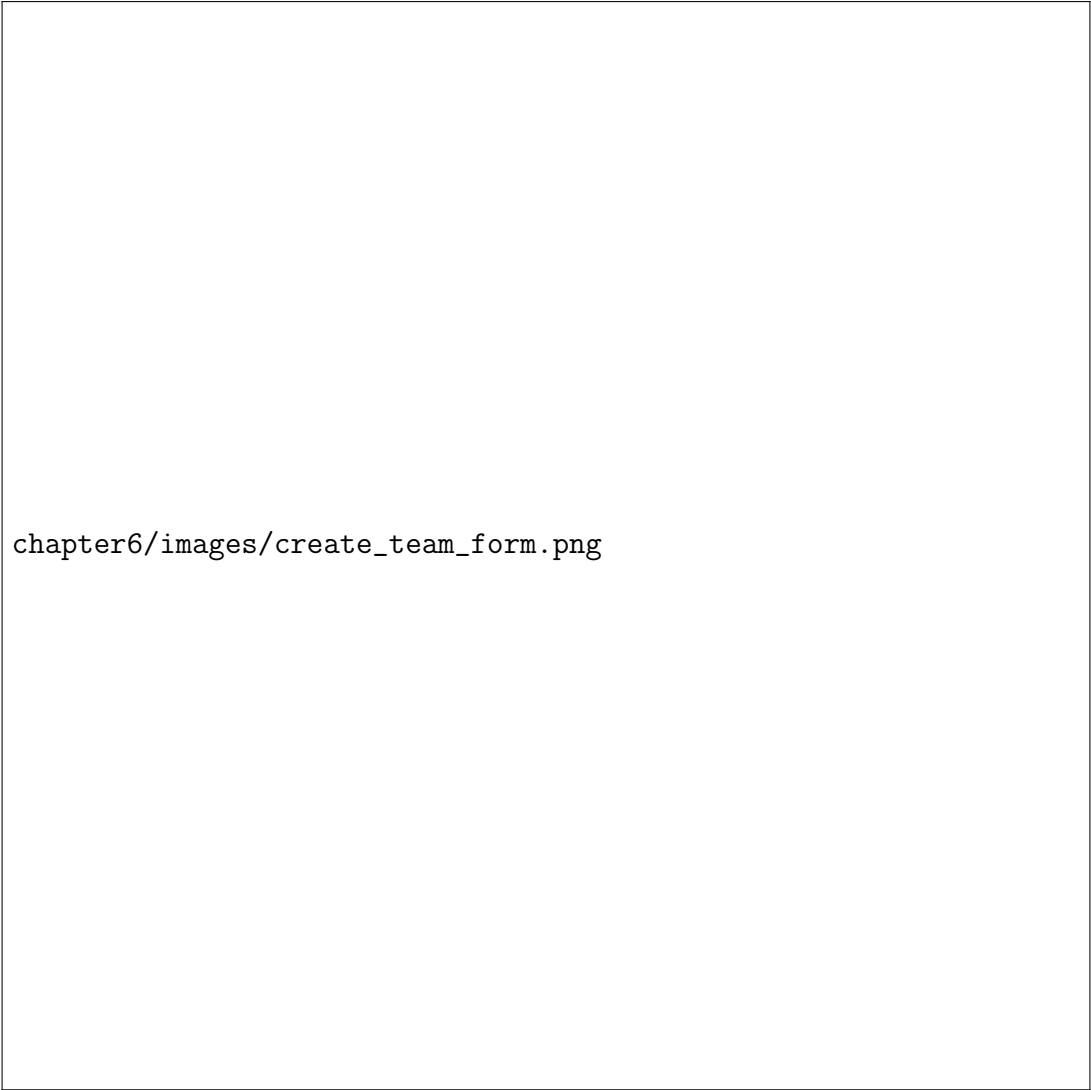
Bước 9: Hệ thống hiển thị thông báo tạo đội thành công cùng với mã mời.

### **Kết quả sau khi thực hiện**

Sau khi tạo đội thành công, đội mới được lưu vào cơ sở dữ liệu với người dùng là Trưởng đội. Mã mời được hiển thị trên Dashboard để Trưởng đội chia sẻ cho các thành viên khác muốn tham gia.

Giao diện Dashboard cập nhật để hiển thị thông tin đội vừa tạo, bao gồm tên đội, mã mời và số lượng thành viên hiện tại (ban đầu chỉ có Trưởng đội). Các chức năng quản lý đội như phê duyệt thành viên, xem danh sách thành viên và nộp bài dự thi được kích hoạt.

Trong trường hợp người dùng đã thuộc đội khác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Bạn đã là trưởng đội của một nhóm. Không thể tạo đội mới." hoặc "Bạn đã là thành viên của một đội. Không thể tạo đội mới."



chapter6/images/create\_team\_form.png

Hình 5.5: Form tạo đội mới



chapter6/images/create\_team\_success.png

Hình 5.6: Thông báo tạo đội thành công với mã mời

### 5.6.2 Tham gia đội thông qua mã mời

#### Mô tả chức năng

Chức năng tham gia đội cho phép thí sinh gia nhập vào một đội đã tồn tại thông qua mã mời do Trưởng đội cung cấp. Khi tham gia đội, thí sinh gửi yêu cầu đến Trưởng đội và chờ được phê duyệt trước khi trở thành thành viên chính thức của đội.

Mã mời gồm 6 ký tự viết hoa được sinh tự động khi tạo đội, đảm bảo tính duy nhất và khó đoán. Mỗi đội có tối đa 7 thành viên bao gồm Trưởng đội, đảm bảo quy mô đội nhóm phù hợp cho cuộc thi Hackathon.

#### Điều kiện thực hiện

Để tham gia đội, người dùng cần đã đăng nhập vào hệ thống và chưa thuộc đội nào khác. Người dùng cần có mã mời chính xác của đội muốn tham gia. Mã mời được

Trưởng đội chia sẻ thông qua các kênh liên lạc như email, tin nhắn hoặc nhóm thảo luận.

Hệ thống kiểm tra điều kiện người dùng chưa thuộc đội nào và mã mời hợp lệ trước khi cho phép gửi yêu cầu tham gia. Đội phải còn slot trống (tổng số thành viên và yêu cầu chờ duyệt dưới 7 người) để nhận thành viên mới.

### **Các bước thực hiện**

Quy trình tham gia đội được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống và truy cập Dashboard.

Bước 2: Trong mục "Quản lý Đội nhóm", tìm phần "Tham gia đội".

Bước 3: Nhập mã mời 6 ký tự viết hoa vào ô "Mã code tham gia". Mã mời cần được nhập chính xác từng ký tự.

Bước 4: Nhấn nút "Tham gia đội" để gửi yêu cầu tham gia đến hệ thống.

Bước 5: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã mời trong cơ sở dữ liệu.

Bước 6: Hệ thống kiểm tra người dùng chưa thuộc đội nào khác.

Bước 7: Hệ thống kiểm tra đội còn slot trống để nhận thành viên mới.

Bước 8: Hệ thống kiểm tra người dùng chưa gửi yêu cầu tham gia đội này trước đó.

Bước 9: Nếu các điều kiện thỏa mãn, hệ thống tạo yêu cầu tham gia với trạng thái chờ duyệt.

Bước 10: Hệ thống hiển thị thông báo "Đã gửi yêu cầu gia nhập đội. Vui lòng chờ trưởng đội duyệt."

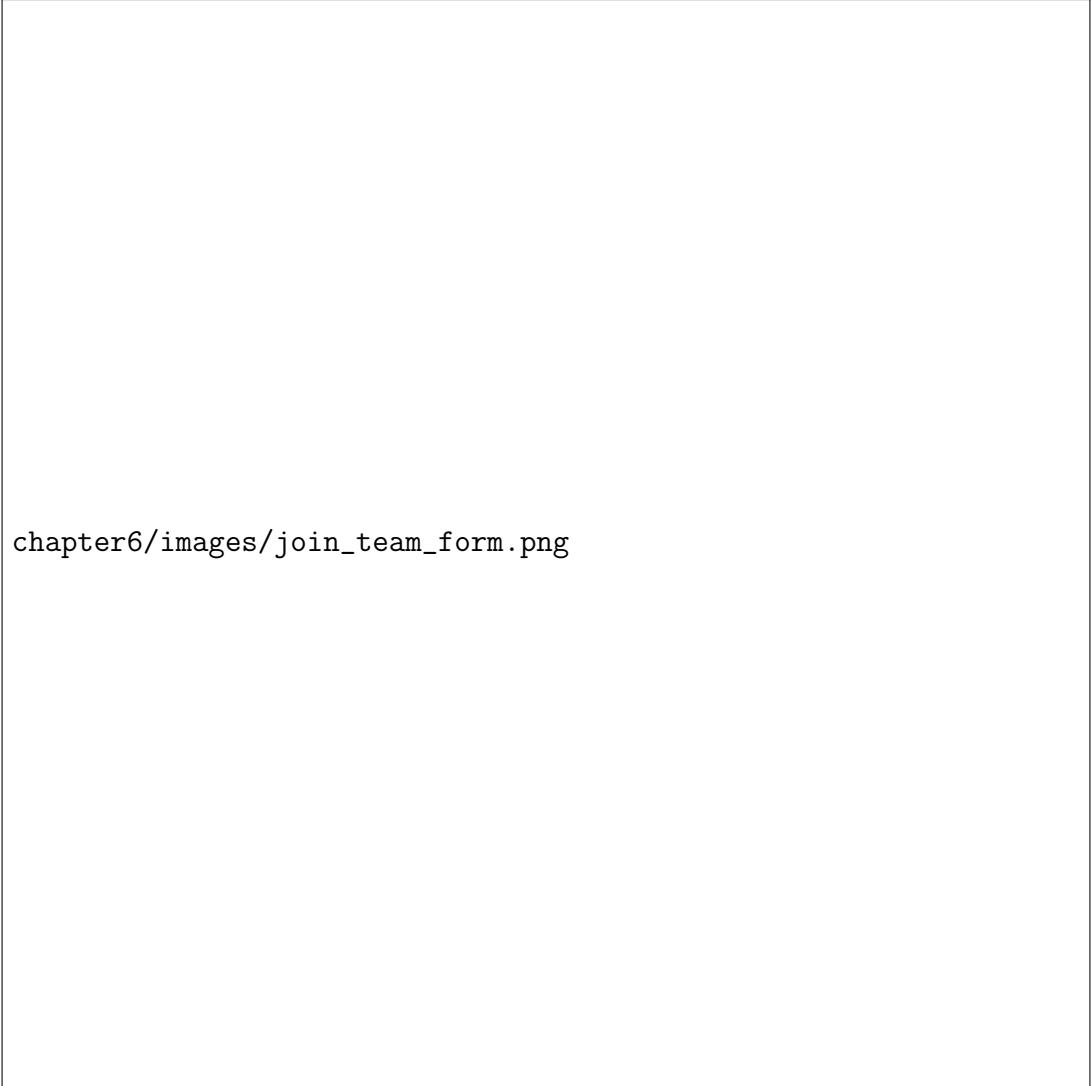
### **Kết quả sau khi thực hiện**

Sau khi gửi yêu cầu tham gia thành công, yêu cầu được lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái chờ duyệt. Trưởng đội của đội mục tiêu sẽ thấy yêu cầu này trong danh sách "Thành viên chờ duyệt" trên Dashboard.

Người dùng gửi yêu cầu nhận được thông báo xác nhận và cần chờ Trưởng đội phê duyệt. Trong thời gian chờ duyệt, người dùng chưa thể thực hiện các chức năng của thành viên chính thức như nộp bài dự thi.

Trưởng đội có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu tham gia. Nếu được phê duyệt, người dùng trở thành thành viên chính thức của đội và có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của đội. Nếu bị từ chối, người dùng có thể gửi yêu cầu tham gia đội khác.

Trong trường hợp mã mời không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo "Mã mời không hợp lệ." Trong trường hợp đội đã đầy slot, hệ thống hiển thị thông báo "Đội đã đầy slot chờ (tối đa 7 người)."



chapter6/images/join\_team\_form.png

Hình 5.7: Form tham gia đội bằng mã mời



chapter6/images/join\_team\_success.png

Hình 5.8: Thông báo gửi yêu cầu tham gia thành công

### 5.6.3 Phê duyệt thành viên

#### Mô tả chức năng

Chức năng phê duyệt thành viên cho phép Trưởng đội xem danh sách các yêu cầu tham gia đội đang chờ duyệt và quyết định chấp nhận hoặc từ chối từng yêu cầu. Chức năng này giúp Trưởng đội kiểm soát thành viên của đội và đảm bảo chỉ những người phù hợp được tham gia.

Khi phê duyệt thành viên, Trưởng đội cần xem xét số lượng thành viên hiện tại của đội để không vượt quá giới hạn 7 người. Sau khi phê duyệt, thành viên mới có quyền truy cập vào các chức năng của đội bao gồm nộp bài dự thi.

#### Điều kiện thực hiện

Để phê duyệt thành viên, người dùng cần là Trưởng đội của đội có yêu cầu chờ duyệt. Chỉ Trưởng đội mới có quyền thực hiện chức năng này. Đội phải còn slot

trống để nhận thêm thành viên chính thức (tổng số thành viên chính thức dưới 7 người).

Trưởng đội cần truy cập Dashboard và xem mục "Thành viên chờ duyệt" để thực hiện phê duyệt. Mỗi yêu cầu chờ duyệt hiển thị thông tin Username, Email và thời gian gửi yêu cầu.

### **Các bước thực hiện**

Quy trình phê duyệt thành viên được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trưởng đội đăng nhập vào hệ thống và truy cập Dashboard.

Bước 2: Trong mục "Danh sách Thành viên", tìm phần "Thành viên chờ duyệt".

Bước 3: Xem danh sách các yêu cầu tham gia đang chờ với thông tin chi tiết.

Bước 4: Đánh giá từng yêu cầu dựa trên thông tin và nhu cầu của đội.

Bước 5: Đối với yêu cầu muốn chấp nhận, nhấn nút "Duyệt" tương ứng.

Bước 6: Đối với yêu cầu muốn từ chối, nhấn nút "Từ chối" tương ứng.

Bước 7: Hệ thống kiểm tra đội còn slot trống trước khi phê duyệt.

Bước 8: Nếu phê duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái thành viên thành "đã duyệt".

Bước 9: Nếu từ chối, hệ thống xóa yêu cầu khỏi danh sách chờ duyệt.

Bước 10: Hệ thống cập nhật danh sách thành viên chính thức và số lượng thành viên.

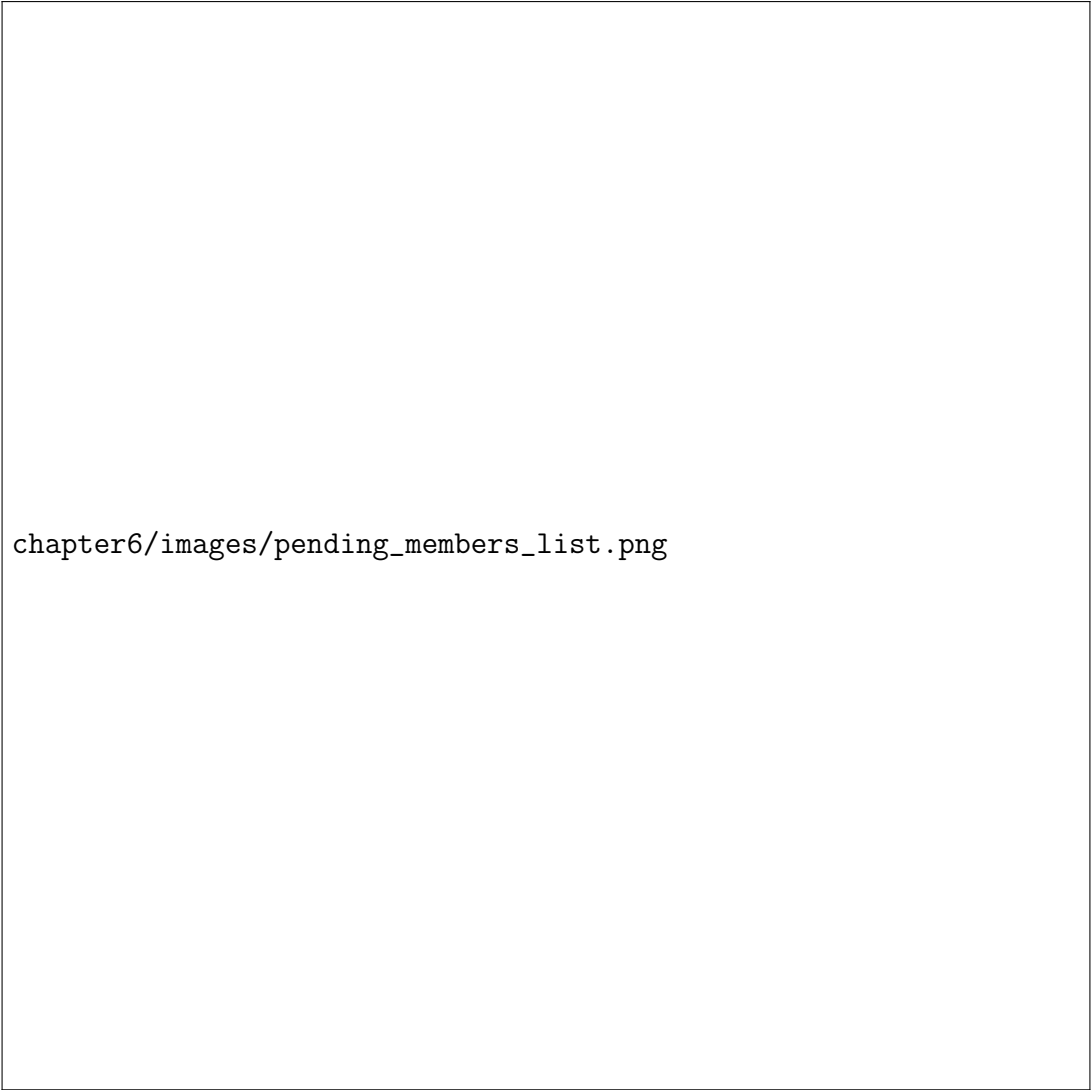
### **Kết quả sau khi thực hiện**

Sau khi phê duyệt thành công, thành viên mới được cập nhật trạng thái thành "đã duyệt" và trở thành thành viên chính thức của đội. Thành viên này có thể truy cập Dashboard với đầy đủ chức năng của đội, bao gồm xem thông tin đội, nộp bài dự thi và thực hiện các hoạt động nhóm.

Danh sách "Thành viên chờ duyệt" được cập nhật để loại bỏ yêu cầu đã được xử lý. Số lượng thành viên chính thức của đội tăng lên và được hiển thị trên Dashboard.

Trong trường hợp đội đã đủ 7 thành viên chính thức, hệ thống hiển thị thông báo "Đội đã đủ 7 thành viên chính thức. Không thể duyệt thêm." và không cho phép phê duyệt thêm thành viên.





chapter6/images/pending\_members\_list.png

Hình 5.9: Danh sách thành viên chờ duyệt



chapter6/images/approve\_member\_success.png

Hình 5.10: Thông báo phê duyệt thành viên thành công

#### 5.6.4 Xóa thành viên khỏi đội

##### Mô tả chức năng

Chức năng xóa thành viên (Kick member) cho phép Trưởng đội xóa một thành viên chính thức khỏi đội khi cần thiết. Chức năng này giúp Trưởng đội quản lý đội nhóm và xử lý các tình huống như thành viên không hoạt động, vi phạm quy định hoặc rời đội mà không thông báo.

Khi xóa thành viên, người dùng bị xóa mất quyền truy cập vào các chức năng của đội và không còn được tính là thành viên của đội. Thành viên bị xóa có thể tìm đội khác để tham gia.

##### Điều kiện thực hiện

Để xóa thành viên, người dùng cần là Trưởng đội của đội. Chỉ Trưởng đội mới có quyền thực hiện chức năng này. Trưởng đội không thể tự xóa chính mình khỏi đội;

nếu muốn rời đội, Trưởng đội cần sử dụng chức năng giải tán đội.

Trưởng đội cần xác định thành viên muốn xóa từ danh sách thành viên chính thức của đội. Thành viên bị xóa phải là thành viên đã được duyệt (không phải yêu cầu chờ duyệt).

### **Các bước thực hiện**

Quy trình xóa thành viên được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trưởng đội đăng nhập vào hệ thống và truy cập Dashboard.

Bước 2: Trong mục "Danh sách Thành viên", xem phần "Thành viên hiện tại".

Bước 3: Xác định thành viên muốn xóa từ danh sách hiển thị.

Bước 4: Nhấn nút "Xóa" hoặc biểu tượng xóa tương ứng với thành viên đó.

Bước 5: Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa thành viên.

Bước 6: Trưởng đội xác nhận hành động xóa thành viên.

Bước 7: Hệ thống kiểm tra người dùng là Trưởng đội và thành viên tồn tại trong đội.

Bước 8: Hệ thống xóa thành viên khỏi cơ sở dữ liệu của đội.

Bước 9: Hệ thống cập nhật danh sách thành viên và số lượng thành viên.

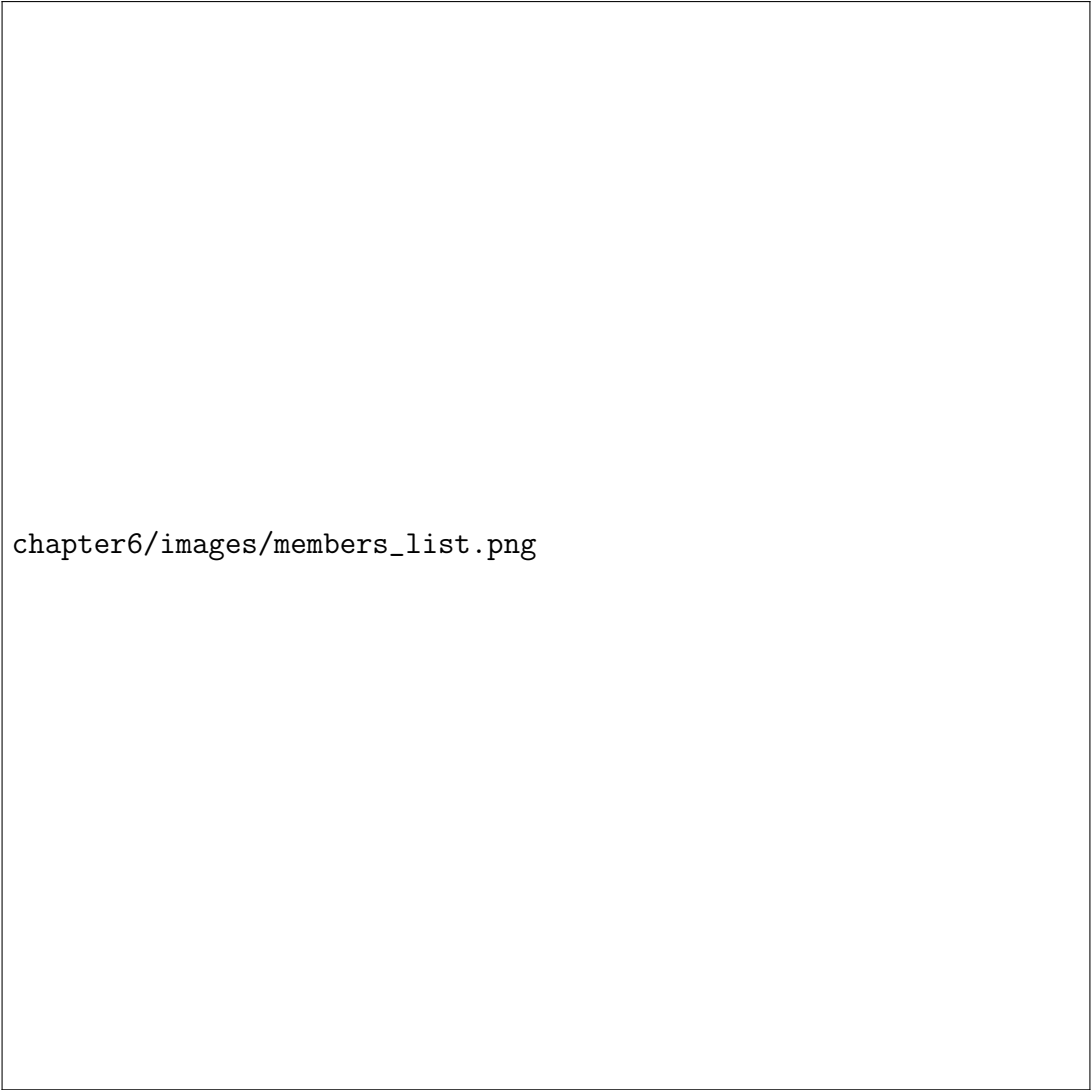
Bước 10: Hệ thống hiển thị thông báo "Đã xóa thành viên khỏi đội thành công."

### **Kết quả sau khi thực hiện**

Sau khi xóa thành công, thành viên bị xóa không còn thuộc đội và mất quyền truy cập vào các chức năng của đội. Thành viên này có thể tham gia đội khác thông qua mã mời của đội mới.

Danh sách thành viên chính thức của đội được cập nhật để loại bỏ thành viên đã bị xóa. Số lượng thành viên của đội giảm xuống và được hiển thị trên Dashboard. Slot trống của đội tăng lên, cho phép nhận thêm thành viên mới nếu cần.

Trong trường hợp Trưởng đội cố gắng xóa chính mình, hệ thống hiển thị thông báo "Trưởng đội không thể tự kick chính mình. Hãy dùng chức năng giải tán đội."



chapter6/images/members\_list.png

Hình 5.11: Danh sách thành viên hiện tại của đội



chapter6/images/kick\_member\_success.png

Hình 5.12: Thông báo xóa thành viên thành công

### 5.6.5 Xem thông tin đội

#### Mô tả chức năng

Chức năng xem thông tin đội cho phép cả Trưởng đội và thành viên xem các thông tin cơ bản về đội đang tham gia. Thông tin bao gồm tên đội, mã mời, số lượng thành viên hiện tại, vai trò của người dùng trong đội và danh sách thành viên chi tiết.

Chức năng này giúp các thành viên nắm rõ thông tin đội và phối hợp hiệu quả trong quá trình làm việc nhóm. Thông tin đội được cập nhật theo thời gian thực khi có thay đổi về thành viên.

#### Điều kiện thực hiện

Để xem thông tin đội, người dùng cần đã đăng nhập vào hệ thống và thuộc một đội (đang là Trưởng đội hoặc thành viên được duyệt của đội). Người dùng chưa thuộc

đội nào sẽ không thấy thông tin đội mà chỉ thấy các tùy chọn tạo đội hoặc tham gia đội.

### **Các bước thực hiện**

Quy trình xem thông tin đội được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống và truy cập Dashboard.

Bước 2: Nếu người dùng thuộc đội, thông tin đội hiển thị tự động trên Dashboard.

Bước 3: Xem tên đội hiển thị ở phần thông tin đội.

Bước 4: Xem mã mời (chỉ hiển thị với Trưởng đội).

Bước 5: Xem số lượng thành viên hiện tại của đội.

Bước 6: Xem vai trò của người dùng (Trưởng đội hoặc Thành viên).

Bước 7: Xem danh sách thành viên chi tiết trong mục "Thành viên hiện tại".

Bước 8: Danh sách hiển thị Username, Email, vai trò và thời gian tham gia.

### **Kết quả sau khi thực hiện**

Người dùng có thể xem đầy đủ thông tin về đội đang tham gia. Đối với Trưởng đội, thông tin bao gồm tên đội, mã mời để chia sẻ, số lượng thành viên và danh sách thành viên chi tiết. Đối với thành viên, thông tin bao gồm tên đội, số lượng thành viên và danh sách thành viên (không hiển thị mã mời).

Thông tin đội được cập nhật theo thời gian thực khi có thay đổi như thêm thành viên mới, xóa thành viên hoặc thay đổi vai trò. Điều này giúp tất cả thành viên đồng bộ thông tin và phối hợp hiệu quả.



chapter6/images/team\_info.png

Hình 5.13: Thông tin chi tiết về đội

### 5.6.6 Rời đội

#### Mô tả chức năng

Chức năng rời đội cho phép thành viên (không phải Trưởng đội) tự nguyện rời khỏi đội đang tham gia. Chức năng này hữu ích khi thành viên muốn chuyển sang đội khác hoặc không thể tiếp tục tham gia cuộc thi.

Khi rời đội, thành viên mất quyền truy cập vào các chức năng của đội và không còn được tính là thành viên của đội. Thành viên rời đội có thể tham gia đội khác thông qua mã mời.

#### Điều kiện thực hiện

Để rời đội, người dùng cần là thành viên được duyệt của đội (không phải Trưởng đội). Trưởng đội không thể sử dụng chức năng rời đội; nếu muốn rời đội, Trưởng đội cần sử dụng chức năng giải tán đội.

Người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi rời đội vì hành động này không thể hoàn tác và ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của đội.

### **Các bước thực hiện**

Quy trình rời đội được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thành viên đăng nhập vào hệ thống và truy cập Dashboard.

Bước 2: Trong mục thông tin đội, tìm nút hoặc chức năng "Rời đội".

Bước 3: Nhấn nút "Rời đội" để gửi yêu cầu rời đội đến hệ thống.

Bước 4: Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận rời đội.

Bước 5: Thành viên xác nhận hành động rời đội.

Bước 6: Hệ thống kiểm tra người dùng là thành viên (không phải Trưởng đội).

Bước 7: Hệ thống xóa thành viên khỏi cơ sở dữ liệu của đội.

Bước 8: Hệ thống cập nhật danh sách thành viên và số lượng thành viên của đội.

Bước 9: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn đã rời khỏi đội thành công."

Bước 10: Hệ thống chuyển người dùng về trạng thái chưa thuộc đội nào.

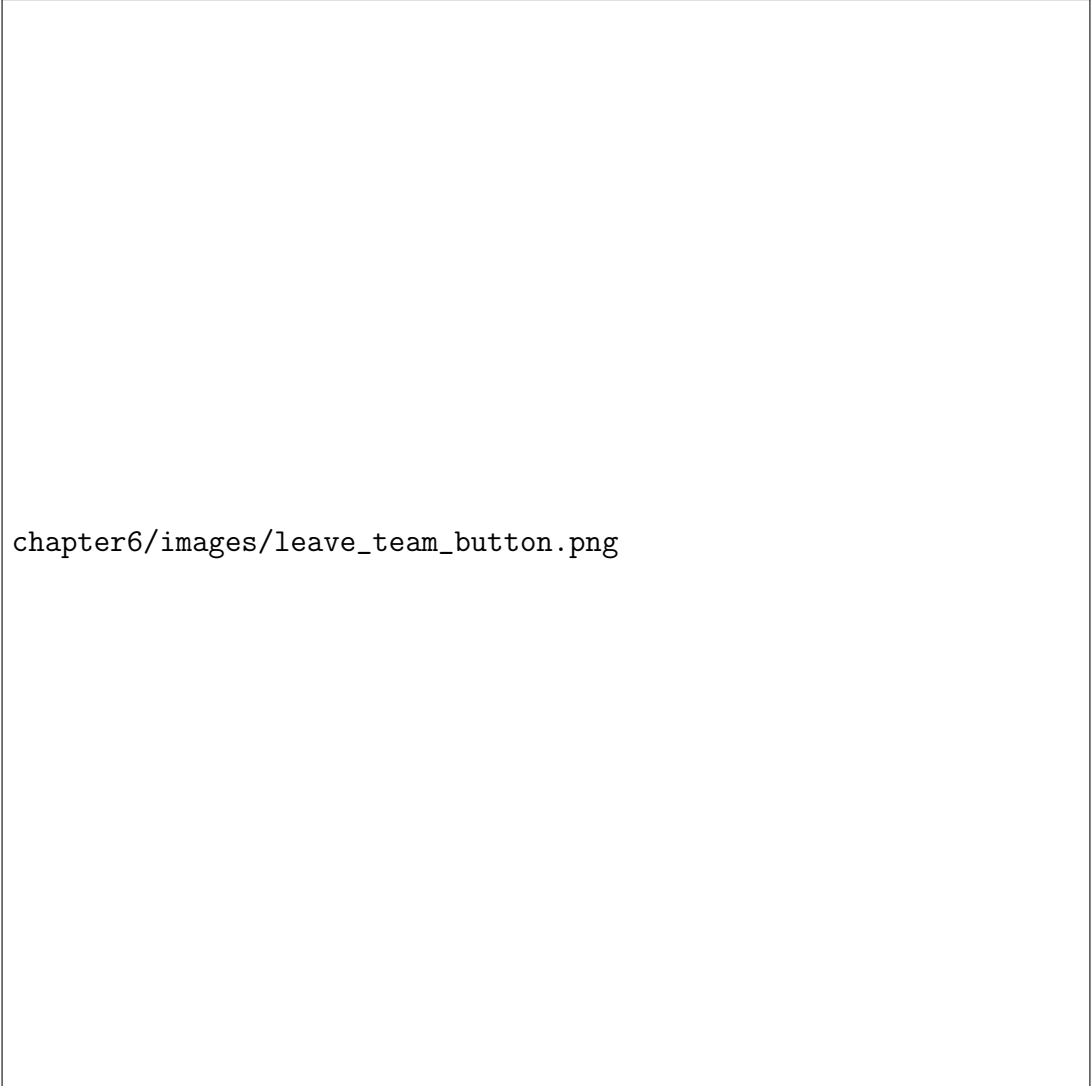
### **Kết quả sau khi thực hiện**

Sau khi rời đội thành công, người dùng không còn thuộc đội cũ và mất quyền truy cập vào các chức năng của đội đó. Người dùng được chuyển về trạng thái chưa thuộc đội nào và có thể tạo đội mới hoặc tham gia đội khác.

Đội cũ được cập nhật danh sách thành viên và số lượng thành viên giảm xuống. Slot trống của đội tăng lên, cho phép nhận thêm thành viên mới nếu cần. Các bài nộp của đội vẫn được giữ nguyên trong hệ thống.

Trong trường hợp Trưởng đội cố gắng rời đội, hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không phải trưởng đội. Không có quyền rời đội." hoặc hướng dẫn sử dụng chức năng giải tán đội.





chapter6/images/leave\_team\_button.png

Hình 5.14: Nút rời đội trên Dashboard



chapter6/images/leave\_team\_success.png

Hình 5.15: Thông báo rời đội thành công

### 5.6.7 Giải tán đội

#### Mô tả chức năng

Chức năng giải tán đội cho phép Trưởng đội xóa toàn bộ đội và tất cả thành viên khỏi hệ thống. Chức năng này được sử dụng khi đội không thể tiếp tục tham gia cuộc thi hoặc Trưởng đội muốn giải tán đội để tạo đội mới.

Khi giải tán đội, tất cả thành viên của đội (bao gồm cả Trưởng đội) mất quyền truy cập vào các chức năng của đội. Các bài nộp của đội có thể được giữ lại hoặc xóa tùy theo quy định của cuộc thi.

#### Điều kiện thực hiện

Để giải tán đội, người dùng cần là Trưởng đội của đội. Chỉ Trưởng đội mới có quyền thực hiện chức năng này. Trưởng đội cần cân nhắc kỹ trước khi giải tán đội vì hành động này ảnh hưởng đến tất cả thành viên và không thể hoàn tác.

## **Các bước thực hiện**

Quy trình giải tán đội được thực hiện theo các bước sau:

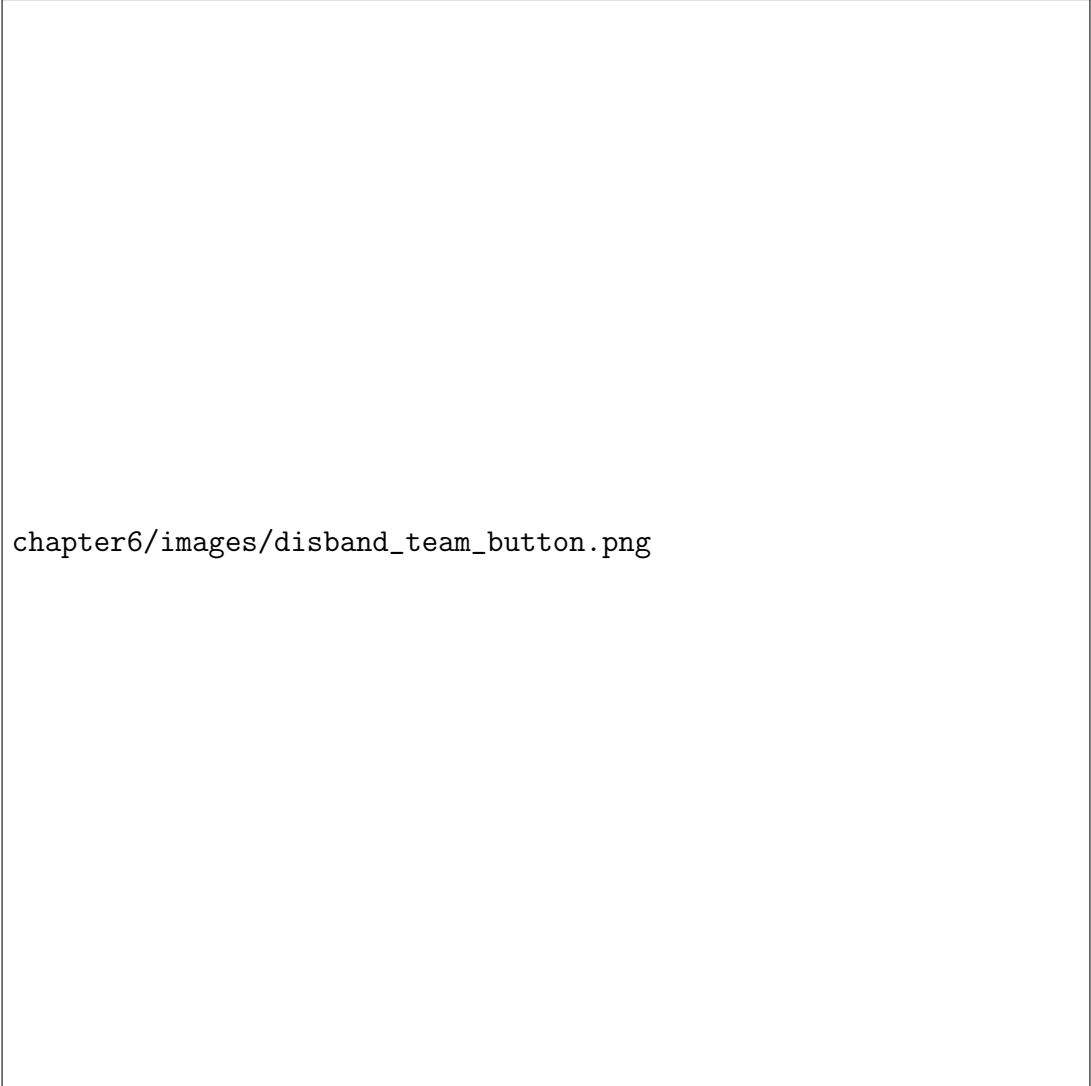
- Bước 1: Trưởng đội đăng nhập vào hệ thống và truy cập Dashboard.
- Bước 2: Trong mục thông tin đội, tìm nút hoặc chức năng "Giải tán đội".
- Bước 3: Nhấn nút "Giải tán đội" để gửi yêu cầu giải tán đến hệ thống.
- Bước 4: Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận giải tán đội với cảnh báo.
- Bước 5: Trưởng đội xác nhận hành động giải tán đội.
- Bước 6: Hệ thống kiểm tra người dùng là Trưởng đội của đội.
- Bước 7: Hệ thống xóa đội và tất cả thành viên khỏi cơ sở dữ liệu.
- Bước 8: Hệ thống xóa các dữ liệu liên quan đến đội (tùy theo cấu hình).
- Bước 9: Hệ thống hiển thị thông báo "Đội đã được giải tán thành công."
- Bước 10: Hệ thống chuyển Trưởng đội về trạng thái chưa thuộc đội nào.

## **Kết quả sau khi thực hiện**

Sau khi giải tán thành công, đội không còn tồn tại trong hệ thống. Tất cả thành viên của đội (bao gồm Trưởng đội) được chuyển về trạng thái chưa thuộc đội nào và mất quyền truy cập vào các chức năng của đội.

Trưởng đội có thể tạo đội mới sau khi giải tán đội cũ. Các thành viên khác có thể tham gia đội khác thông qua mã mời. Các bài nộp của đội có thể được lưu lại hoặc xóa tùy theo cấu hình hệ thống.

Trong trường hợp người dùng không phải Trưởng đội cố gắng giải tán đội, hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không phải trưởng đội. Không có quyền giải tán đội."



chapter6/images/disband\_team\_button.png

Hình 5.16: Nút giải tán đội trên Dashboard



`chapter6/images/disband_team_success.png`

Hình 5.17: Thông báo giải tán đội thành công

## 5.7 Hướng dẫn nộp bài dự thi

Chức năng nộp bài dự thi cho phép các đội thi nộp đường dẫn GitHub repository chứa mã nguồn dự án để ban giám khảo đánh giá. Chức năng này hỗ trợ nộp bài lần đầu và cập nhật bài nộp nhiều lần trước hạn chót.

### 5.7.1 Mô tả chức năng

Chức năng nộp bài dự thi cho phép Trưởng đội hoặc thành viên đã được duyệt nộp đường dẫn GitHub repository của dự án. Đường dẫn này được lưu vào cơ sở dữ liệu và liên kết với đội thi. Ban giám khảo có thể truy cập đường dẫn này để đánh giá mã nguồn và tính năng của dự án.

Hệ thống hỗ trợ nộp đề, nghĩa là đội có thể cập nhật đường dẫn GitHub nhiều lần trước hạn chót. Mỗi lần cập nhật, hệ thống ghi nhận thời gian cập nhật mới nhất để ban giám khảo đánh giá phiên bản gần nhất.

### 5.7.2 Điều kiện thực hiện

Để nộp bài dự thi, người dùng cần đã đăng nhập vào hệ thống và thuộc một đội (đang là Trưởng đội hoặc thành viên được duyệt của đội). Đội phải đã được tạo và có ít nhất một thành viên chính thức.

Người dùng cần có GitHub repository chứa mã nguồn dự án và repository phải được đặt chế độ public để ban giám khảo có thể truy cập và đánh giá. Đường dẫn GitHub phải có định dạng hợp lệ và có thể truy cập được.

### 5.7.3 Các bước thực hiện

Quy trình nộp bài dự thi được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống và truy cập Dashboard.

Bước 2: Trong mục "Nộp bài thi", tìm phần "Repository GitHub".

Bước 3: Nhập đường dẫn GitHub repository vào ô "Link GitHub bài thi".

Bước 4: Đường dẫn phải có định dạng <https://github.com/username/repository>.

Bước 5: Kiểm tra repository đã được đặt chế độ public.

Bước 6: Nhấn nút "Nộp bài / Cập nhật" để gửi đường dẫn đến hệ thống.

Bước 7: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của định dạng URL.

Bước 8: Hệ thống kiểm tra người dùng thuộc đội hợp lệ.

Bước 9: Nếu đội chưa có bài nộp, hệ thống tạo bản ghi bài nộp mới.

Bước 10: Nếu đội đã có bài nộp, hệ thống cập nhật đường dẫn và thời gian.

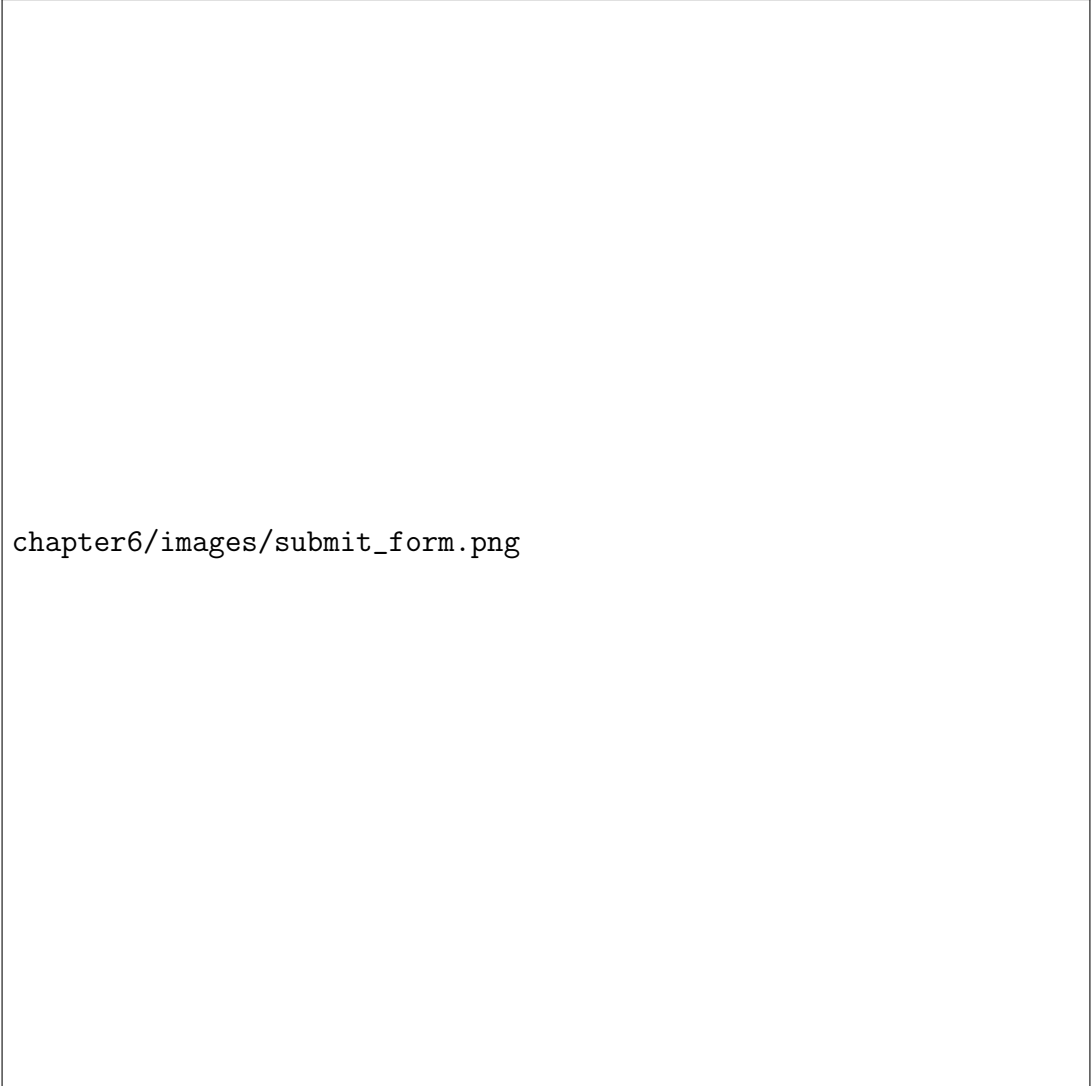
Bước 11: Hệ thống hiển thị thông báo "Nộp bài thành công!" hoặc "Cập nhật bài nộp thành công!"

### 5.7.4 Kết quả sau khi thực hiện

Sau khi nộp thành công, đường dẫn GitHub được lưu vào cơ sở dữ liệu và liên kết với đội thi. Ban giám khảo có thể truy cập đường dẫn này để đánh giá dự án. Đội có thể tiếp tục cập nhật đường dẫn trước hạn chót nếu cần sửa đổi hoặc cải thiện dự án.

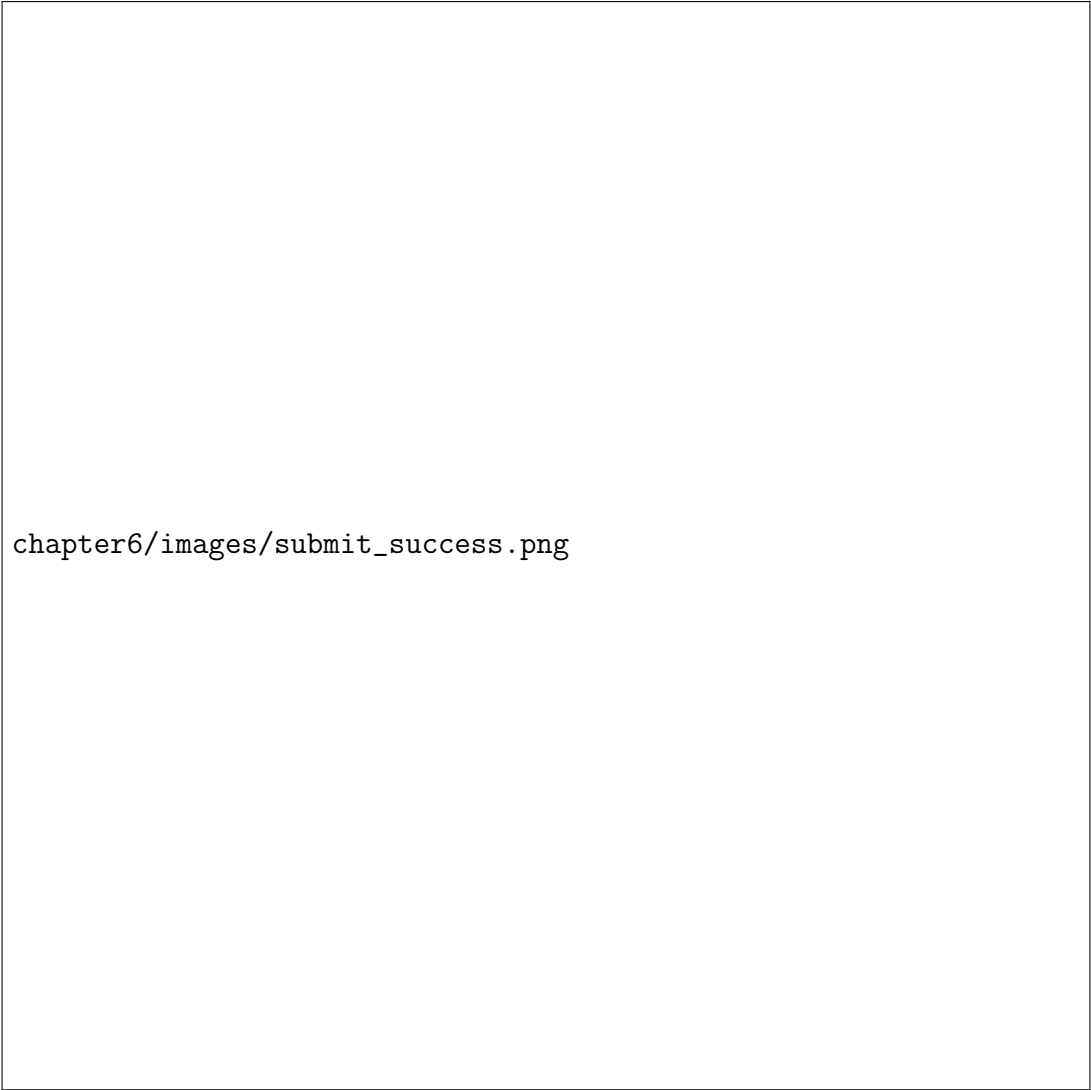
Hệ thống ghi nhận thời gian nộp hoặc cập nhật gần nhất để ban giám khảo biết phiên bản nào là mới nhất. Lịch sử nộp bài có thể được hiển thị trên Dashboard để đội theo dõi tiến độ nộp bài.

Trong trường hợp đường dẫn GitHub không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại đường dẫn. Trong trường hợp người dùng chưa thuộc đội nào, hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa thuộc đội nào hoặc chưa được phê duyệt."



chapter6/images/submit\_form.png

Hình 5.18: Form nộp bài dự thi với đường dẫn GitHub



chapter6/images/submit\_success.png

Hình 5.19: Thông báo nộp bài thành công



The image area is mostly blank, suggesting the chart content was not rendered or is obscured. The text 'chapter6/images/submission\_history.png' is visible in the lower-left corner of the image frame.

chapter6/images/submission\_history.png

Hình 5.20: Lịch sử nộp bài của đội

## 5.8 Hướng dẫn cập nhật hồ sơ cá nhân

Chức năng cập nhật hồ sơ cá nhân cho phép người dùng xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trong hệ thống. Thông tin hồ sơ bao gồm Username, Email và các thông tin khác liên quan đến tài khoản.

### 5.8.1 Mô tả chức năng

Chức năng cập nhật hồ sơ cá nhân cho phép người dùng xem thông tin hiện tại của tài khoản và thực hiện các thay đổi khi cần thiết. Tuy nhiên, do giới hạn của phiên bản hiện tại, một số thông tin như Username và Email có thể không thể thay đổi sau khi đăng ký để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ trên Dashboard để người dùng dễ dàng truy cập và xem. Các thay đổi hồ sơ (nếu được hỗ trợ) cần được xác nhận và lưu vào cơ sở dữ liệu.

### 5.8.2 Điều kiện thực hiện

Để cập nhật hồ sơ cá nhân, người dùng cần đã đăng nhập vào hệ thống. Người dùng cần có quyền truy cập vào chức năng hồ sơ cá nhân trên Dashboard.

Một số thông tin như Username có thể không thể thay đổi sau khi đăng ký để đảm bảo tính duy nhất và tránh xung đột dữ liệu. Email cũng có thể không thể thay đổi nếu đã được sử dụng để xác thực tài khoản.

### 5.8.3 Các bước thực hiện

Quy trình cập nhật hồ sơ cá nhân được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống và truy cập Dashboard.

Bước 2: Tìm phần thông tin người dùng trên Dashboard (thường ở góc trên bên phải).

Bước 3: Xem thông tin hiện tại bao gồm Username và Email.

Bước 4: Nếu có chức năng chỉnh sửa, nhấn nút "Chỉnh sửa hồ sơ".

Bước 5: Thực hiện các thay đổi mong muốn trên các trường cho phép.

Bước 6: Nhấn nút "Lưu thay đổi" để cập nhật thông tin.

Bước 7: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin mới.

Bước 8: Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

Bước 9: Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Bước 10: Thông tin trên Dashboard được cập nhật để phản ánh thay đổi.

### 5.8.4 Kết quả sau khi thực hiện

Sau khi cập nhật thành công, thông tin hồ sơ cá nhân được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên Dashboard. Các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức và được áp dụng cho các phiên làm việc tiếp theo.

Trong trường hợp thông tin không thể thay đổi (như Username), hệ thống hiển thị thông báo tương ứng và không cho phép chỉnh sửa trường đó.



chapter6/images/user\_profile.png

Hình 5.21: Thông tin hồ sơ cá nhân trên Dashboard

## 5.9 Hướng dẫn đăng xuất

Chức năng đăng xuất cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống một cách an toàn, xóa token xác thực khỏi trình duyệt và ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản.

### 5.9.1 Mô tả chức năng

Chức năng đăng xuất xóa JWT token được lưu trữ trong Local Storage của trình duyệt, kết thúc phiên làm việc hiện tại của người dùng. Sau khi đăng xuất, người dùng cần đăng nhập lại để truy cập vào các chức năng của hệ thống.

Đăng xuất là hành động quan trọng để bảo mật tài khoản, đặc biệt khi sử dụng trên các thiết bị công cộng hoặc sau khi hoàn thành công việc. Hệ thống cung cấp nút đăng xuất dễ tiếp cận trên Dashboard và các trang khác.

### 5.9.2 Điều kiện thực hiện

Để đăng xuất, người dùng cần đã đăng nhập vào hệ thống và có token xác thực hợp lệ được lưu trong trình duyệt. Người dùng có thể đăng xuất từ bất kỳ trang nào của hệ thống có nút đăng xuất.

Không có điều kiện đặc biệt nào khác để thực hiện đăng xuất. Người dùng có thể đăng xuất bất cứ lúc nào mong muốn.

### 5.9.3 Các bước thực hiện

Quy trình đăng xuất được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng đang ở bất kỳ trang nào của hệ thống sau khi đăng nhập.

Bước 2: Tìm nút "Đăng xuất" trên Dashboard hoặc thanh điều hướng.

Bước 3: Nhấn nút "Đăng xuất" để thực hiện hành động đăng xuất.

Bước 4: Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận đăng xuất (tùy theo cấu hình).

Bước 5: Người dùng xác nhận hành động đăng xuất.

Bước 6: Hệ thống xóa JWT token khỏi Local Storage của trình duyệt.

Bước 7: Hệ thống xóa các dữ liệu tạm thời của phiên làm việc.

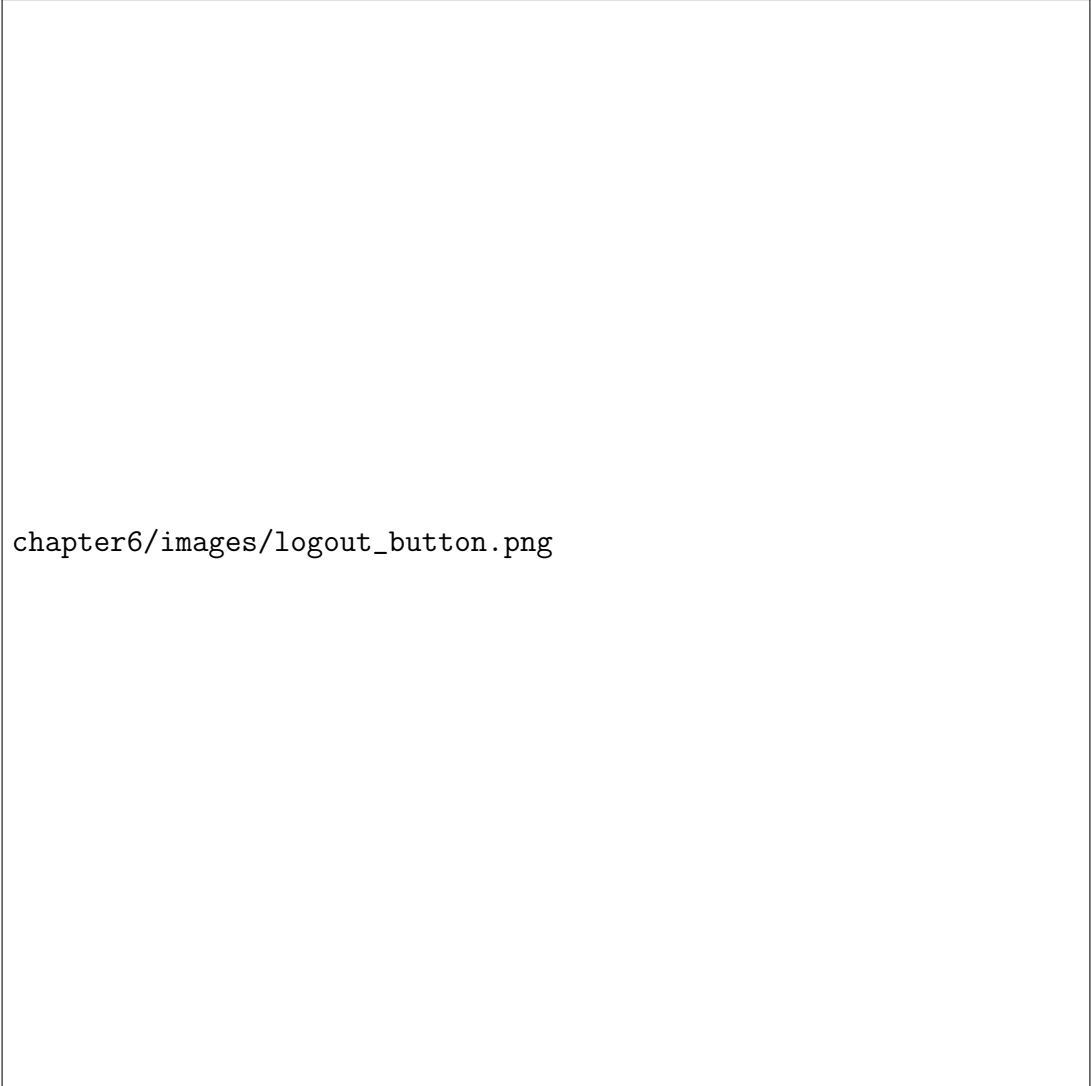
Bước 8: Hệ thống chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập.

Bước 9: Hệ thống hiển thị thông báo "Đã đăng xuất thành công" (tùy theo cấu hình).

### 5.9.4 Kết quả sau khi thực hiện

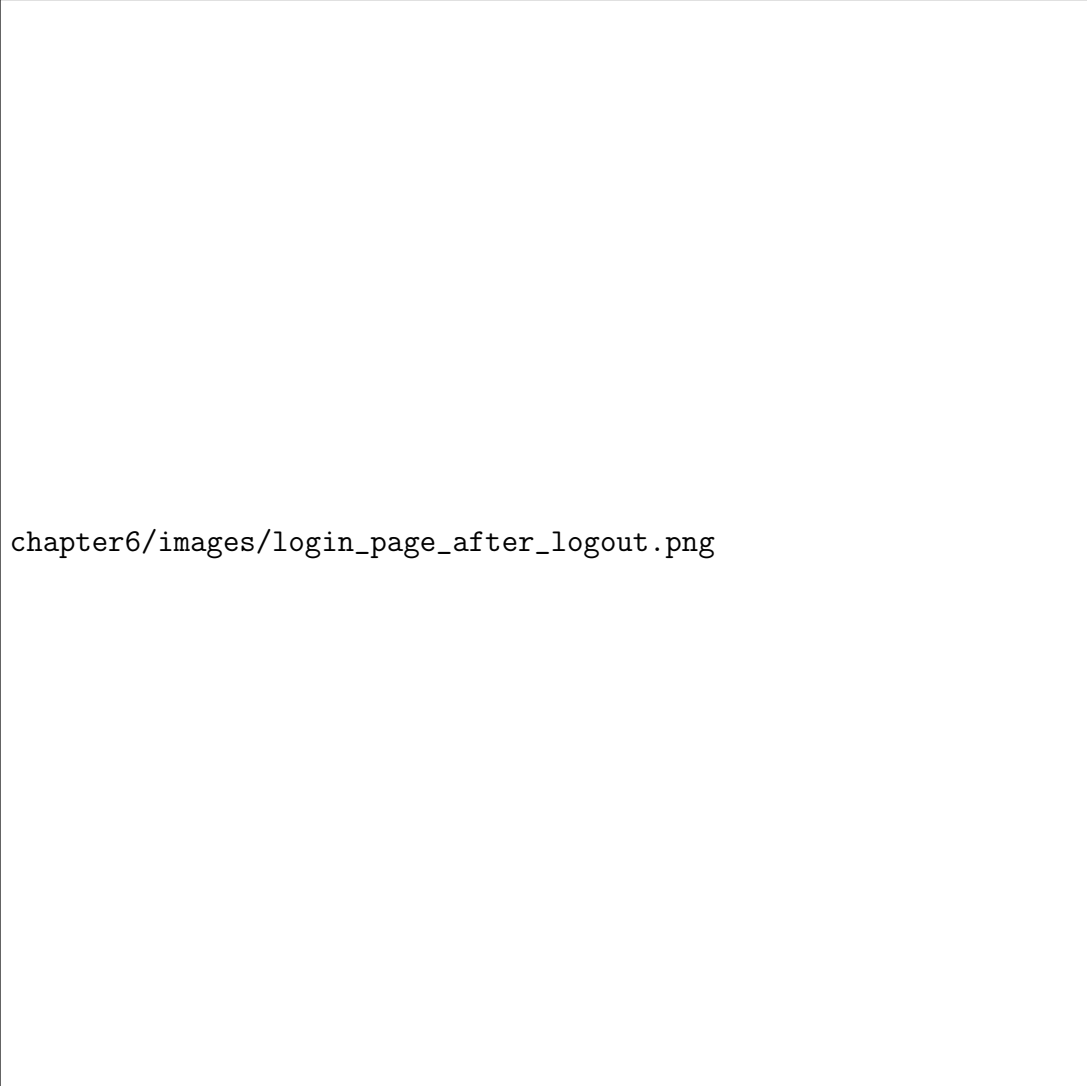
Sau khi đăng xuất thành công, token xác thực bị xóa và phiên làm việc kết thúc. Người dùng được chuyển về trang đăng nhập và cần nhập Username và mật khẩu để truy cập lại hệ thống.

Tất cả các chức năng được bảo vệ bởi xác thực sẽ không thể truy cập được sau khi đăng xuất. Điều này đảm bảo an toàn cho tài khoản người dùng, đặc biệt khi sử dụng trên các thiết bị chia sẻ.



chapter6/images/logout\_button.png

Hình 5.22: Nút đăng xuất trên Dashboard



chapter6/images/login\_page\_after\_logout.png

Hình 5.23: Trang đăng nhập sau khi đăng xuất

## 5.10 Các lỗi thường gặp và cách xử lý

Trong quá trình sử dụng hệ thống SEAL Hackathon Management System, người dùng có thể gặp một số lỗi thường gặp. Phần này trình bày các lỗi phổ biến và hướng dẫn cách xử lý để người dùng có thể tự khắc phục vấn đề.

### 5.10.1 Lỗi đăng nhập thất bại

#### Mô tả lỗi

Lỗi đăng nhập thất bại xảy ra khi người dùng nhập sai Username hoặc mật khẩu, hoặc khi tài khoản không tồn tại trong hệ thống. Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản không tồn tại!" hoặc "Mật khẩu không chính xác!" tùy theo trường hợp.

## **Nguyên nhân**

Nguyên nhân có thể do người dùng không nhớ chính xác Username hoặc mật khẩu đã đăng ký, hoặc do nhập sai chính xác từng ký tự (phân biệt chữ hoa và chữ thường). Nguyên nhân khác có thể do tài khoản chưa được đăng ký hoặc đã bị xóa khỏi hệ thống.

## **Cách xử lý**

Để khắc phục lỗi này, người dùng cần kiểm tra lại Username và mật khẩu đã nhập. Đảm bảo nhập đúng chính xác từng ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và các ký tự đặc biệt. Nếu vẫn không đăng nhập được, người dùng có thể thử chức năng quên mật khẩu (nếu có) hoặc liên hệ quản trị viên để khôi phục tài khoản.

### **5.10.2 Lỗi đăng ký tài khoản**

#### **Mô tả lỗi**

Lỗi đăng ký tài khoản xảy ra khi Username hoặc Email đã tồn tại trong hệ thống, hoặc khi thông tin nhập không hợp lệ. Hệ thống hiển thị thông báo "Username hoặc Email đã được sử dụng!" hoặc các thông báo lỗi khác tùy theo trường hợp.

## **Nguyên nhân**

Nguyên nhân có thể do người dùng cố gắng đăng ký với Username hoặc Email đã được sử dụng bởi tài khoản khác. Nguyên nhân khác có thể do định dạng Email không hợp lệ, mật khẩu quá dài hoặc quá ngắn, hoặc Username chứa ký tự không được phép.

## **Cách xử lý**

Để khắc phục lỗi này, người dùng cần chọn Username khác chưa được sử dụng. Kiểm tra Email nhập chưa được đăng ký trong hệ thống. Đảm bảo Email có định dạng hợp lệ (ví dụ: user@example.com). Mật khẩu cần có độ dài từ 6 đến 72 ký tự. Username chỉ chứa chữ cái, số và dấu gạch dưới.

### **5.10.3 Lỗi tạo đội thất bại**

#### **Mô tả lỗi**

Lỗi tạo đội thất bại xảy ra khi người dùng đã thuộc đội khác hoặc khi tên đội bị trùng. Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn đã là trưởng đội của một nhóm. Không thể tạo đội mới." hoặc "Bạn đã là thành viên của một đội. Không thể tạo đội mới."

## Nguyên nhân

Nguyên nhân do người dùng đã là Trưởng đội của một đội khác hoặc đã là thành viên được duyệt của một đội khác. Hệ thống không cho phép một người tham gia nhiều đội để đảm bảo công bằng trong cuộc thi.

## Cách xử lý

Để khắc phục lỗi này, người dùng cần rời khỏi đội hiện tại trước khi tạo đội mới (nếu là thành viên) hoặc giải tán đội hiện tại (nếu là Trưởng đội). Sau khi rời đội hoặc giải tán đội, người dùng có thể tạo đội mới.

### 5.10.4 Lỗi tham gia đội thất bại

#### Mô tả lỗi

Lỗi tham gia đội thất bại xảy ra khi mã mời không hợp lệ, đội đã đầy slot, hoặc người dùng đã thuộc đội khác. Hệ thống hiển thị thông báo "Mã mời không hợp lệ.", "Đội đã đầy slot chờ (tối đa 7 người)." hoặc các thông báo lỗi khác.

## Nguyên nhân

Nguyên nhân có thể do mã mời được nhập sai, đội đã không còn tồn tại, hoặc đội đã đủ 7 thành viên. Nguyên nhân khác có thể do người dùng đã thuộc đội khác hoặc đã gửi yêu cầu tham gia đội này trước đó.

## Cách xử lý

Để khắc phục lỗi này, người dùng cần kiểm tra lại mã mời và nhập chính xác từng ký tự. Liên hệ Trưởng đội để xác nhận mã mời còn hợp lệ và đội còn slot trống. Nếu người dùng đã thuộc đội khác, cần rời khỏi đội hiện tại trước khi tham gia đội mới.

### 5.10.5 Lỗi nộp bài thất bại

#### Mô tả lỗi

Lỗi nộp bài thất bại xảy ra khi đường dẫn GitHub không hợp lệ hoặc người dùng chưa thuộc đội nào. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và không lưu đường dẫn vào cơ sở dữ liệu.

## Nguyên nhân

Nguyên nhân có thể do đường dẫn GitHub không đúng định dạng, repository không tồn tại hoặc không được đặt chế độ public. Nguyên nhân khác có thể do người dùng chưa thuộc đội nào hoặc chưa được phê duyệt làm thành viên.



## Cách xử lý

Để khắc phục lỗi này, người dùng cần kiểm tra lại đường dẫn GitHub đảm bảo đúng định dạng `https://github.com/username/repository`. Đảm bảo repository tồn tại và được đặt chế độ public. Nếu chưa thuộc đội, người dùng cần tạo đội hoặc tham gia đội trước khi nộp bài.

### 5.10.6 Lỗi kết nối mạng

#### Mô tả lỗi

Lỗi kết nối mạng xảy ra khi trình duyệt không thể kết nối đến máy chủ của hệ thống. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kết nối hoặc không phản hồi khi người dùng thực hiện các thao tác.

#### Nguyên nhân

Nguyên nhân có thể do mất kết nối Internet, máy chủ đang bảo trì, hoặc có vấn đề với tường lửa/proxy server chặn kết nối đến máy chủ.

## Cách xử lý

Để khắc phục lỗi này, người dùng cần kiểm tra kết nối Internet và đảm bảo đang online. Thử tải lại trang (refresh) hoặc thử truy cập lại sau vài phút. Nếu vấn đề kéo dài, liên hệ quản trị viên để kiểm tra trạng thái máy chủ.

### 5.10.7 Lỗi token hết hạn

#### Mô tả lỗi

Lỗi token hết hạn xảy ra khi JWT token lưu trong trình duyệt hết hiệu lực sau 60 phút. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi xác thực và chuyển người dùng về trang đăng nhập.

#### Nguyên nhân

Nguyên nhân do token có thời gian hiệu lực 60 phút để đảm bảo an toàn. Sau thời gian này, token hết hạn và người dùng cần đăng nhập lại để nhận token mới.

## Cách xử lý

Để khắc phục lỗi này, người dùng cần đăng nhập lại vào hệ thống bằng Username và mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp phát token mới và người dùng có thể tiếp tục sử dụng các chức năng.

## 5.11 Đánh giá chương

Chương 6 đã trình bày hướng dẫn sử dụng chi tiết cho hệ thống SEAL Hackathon Management System, bao gồm các chức năng từ cơ bản đến nâng cao. Các hướng dẫn được trình bày theo trình tự logic, đi kèm với hình minh họa trực quan để người dùng dễ dàng theo dõi và thực hiện.

Các hướng dẫn bao gồm đầy đủ các bước thực hiện, điều kiện tiên quyết và kết quả mong đợi cho từng chức năng, giúp người dùng hiểu rõ quy trình sử dụng hệ thống. Phần lỗi thường gặp và cách xử lý cung cấp giải pháp cho các vấn đề phổ biến, giúp người dùng tự khắc phục khi gặp sự cố.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được xây dựng dựa trên quy trình nghiệp vụ thực tế của hệ thống và phản ánh chính xác các chức năng đã được triển khai. Tài liệu đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống hiệu quả và giảm thiểu các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình vận hành.

Trong tương lai, tài liệu hướng dẫn sử dụng có thể được mở rộng thêm các chức năng mới khi hệ thống được nâng cấp, bao gồm các chức năng quản trị nâng cao, thống kê và báo cáo, tích hợp với các hệ thống khác và các tính năng hỗ trợ người dùng chuyên sâu hơn.

## Chương 6

# CONCLUSION & FUTURE DEVELOPMENT

### 6.1 Giới thiệu chương

Chương này trình bày tổng kết về quá trình thực hiện đồ án môn học "Hệ thống quản lý cuộc thi SEAL Hackathon" và đánh giá kết quả đạt được so với các mục tiêu đã đề ra ban đầu. Đồng thời, chương cũng đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm hoàn thiện và mở rộng hệ thống để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của các cuộc thi Hackathon trong ngành Kỹ thuật Phần mềm.

Quá trình phát triển hệ thống SEAL Hackathon Management System đã trải qua các giai đoạn từ phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, hiện thực hóa các chức năng cho đến kiểm thử và đánh giá chất lượng. Mỗi giai đoạn đều được nhóm thực hiện một cách nghiêm túc, có kế hoạch và tuân thủ theo quy trình phát triển phần mềm Agile Scrum.

Các nội dung chính được trình bày trong chương bao gồm: tổng kết các công việc đã hoàn thành, đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng, phân tích những hạn chế còn tồn tại của hệ thống hiện tại, và đề xuất các giải pháp phát triển trong tương lai.

### 6.2 Tổng kết công việc đã hoàn thành

#### 6.2.1 Các mục tiêu đã đạt được

Sau quá trình phát triển và kiểm thử, hệ thống SEAL Hackathon Management System đã đạt được các mục tiêu quan trọng sau:

- **Hoàn thành hệ thống quản lý cuộc thi Hackathon đầy đủ chức năng cơ bản:** Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập, tạo đội thi, quản lý thành viên, nộp bài dự thi và quản lý các thông tin liên quan đến cuộc thi một cách hiệu quả.

- **Áp dụng kiến trúc RESTful API hiện đại:** Backend được xây dựng bằng FastAPI với kiến trúc RESTful, cho phép giao tiếp linh hoạt với Frontend thông qua định dạng JSON, đảm bảo tính mở rộng và dễ bảo trì.
- **Triển khai cơ chế xác thực và phân quyền người dùng:** Hệ thống sử dụng JWT Authentication để bảo mật các API endpoint, đồng thời phân quyền rõ ràng giữa Trưởng đội và Thành viên trong quá trình quản lý đội.
- **Xây dựng giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng:** Frontend được thiết kế với HTML5, CSS3 và JavaScript thuần, cung cấp giao diện Dashboard thân thiện, giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác cần thiết.
- **Kiểm thử toàn diện các chức năng chính:** Hệ thống đã được kiểm thử qua 16 trường hợp kiểm thử bao phủ các chức năng quan trọng như đăng ký, đăng nhập, quản lý đội, quản lý thành viên và nộp bài. Kết quả kiểm thử cho thấy toàn bộ các chức năng đều hoạt động ổn định và đúng theo yêu cầu.
- **Lưu trữ dữ liệu an toàn với cơ sở dữ liệu SQLite:** Hệ thống sử dụng SQLite kết hợp với SQLAlchemy ORM để quản lý dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của thông tin người dùng, đội thi và bài nộp.
- **Phát triển theo quy trình Agile Scrum:** Nhóm áp dụng phương pháp Agile Scrum với các Sprint định kỳ, sử dụng Jira để quản lý task và theo dõi tiến độ, giúp đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn.
- **Tài liệu hóa đầy đủ hệ thống:** Các tài liệu kỹ thuật bao gồm SRS (Software Requirements Specification), SDD (Software Design Description) và tài liệu kiểm thử được xây dựng chi tiết, tạo cơ sở cho việc bảo trì và phát triển tiếp theo.

### 6.2.2 Các chức năng đã hiện thực hóa

Hệ thống SEAL Hackathon Management System đã hiện thực hóa thành công các nhóm chức năng chính sau:

Bảng 6.1: Tổng hợp các chức năng đã hoàn thành

| Nhóm chức năng       | Các chức năng đã hoàn thành                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Quản lý tài khoản    | Đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, xác thực JWT        |
| Quản lý đội thi      | Tạo đội, sinh mã mời, giải tán đội, hiển thị thông tin đội   |
| Quản lý thành viên   | Tham gia đội, phê duyệt thành viên, kick thành viên, rời đội |
| Quản lý bài nộp      | Nộp đường dẫn GitHub, cập nhật bài nộp, hiển thị trạng thái  |
| Giao diện người dùng | Dashboard theo vai trò, thông báo lỗi, điều hướng chức năng  |

Các chức năng trên đã được kiểm thử và vận hành ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản của một cuộc thi Hackathon quy mô nhỏ và trung bình.

## 6.3 Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu

### 6.3.1 Đánh giá yêu cầu chức năng

Hệ thống đã đáp ứng thành công các yêu cầu chức năng cốt lõi được đặc tả trong tài liệu Software Requirements Specification (SRS):

- **Quản lý người dùng:** Hệ thống cho phép đăng ký tài khoản mới với kiểm tra tính duy nhất của Username và Email. Chức năng đăng nhập sử dụng JWT Token để bảo mật phiên làm việc.
- **Quản lý đội thi:** Người dùng có thể tạo đội mới với tên đội tự định nghĩa, hệ thống tự động sinh mã mời gồm 6 ký tự để chia sẻ với thành viên khác. Chức năng giải tán đội chỉ được thực hiện bởi Trưởng đội.
- **Quản lý thành viên:** Thành viên có thể gửi yêu cầu tham gia đội thông qua mã mời. Trưởng đội có quyền phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu, đồng thời có thể loại thành viên khỏi đội khi cần thiết.
- **Quản lý bài nộp:** Trưởng đội có thể nộp đường dẫn GitHub của dự án và cập nhật lại đường dẫn khi cần thiết. Hệ thống lưu trữ thông tin bài nộp để phục vụ quá trình đánh giá.
- **Phân quyền người dùng:** Hệ thống phân quyền rõ ràng giữa Trưởng đội và Thành viên, đảm bảo mỗi người dùng chỉ được thực hiện các thao tác trong quyền hạn của mình.

Tuy nhiên, một số yêu cầu chức năng nâng cao như hệ thống chấm điểm tự động, quản lý Mentor, quản lý vòng thi và xuất báo cáo chi tiết chưa được hiện thực hóa trong phiên bản hiện tại do giới hạn về thời gian và phạm vi của đề án môn học.

### 6.3.2 Đánh giá yêu cầu phi chức năng

- **Tính sử dụng (Usability):** Giao diện Dashboard được thiết kế đơn giản, trực quan với các chức năng được phân nhóm rõ ràng. Người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác mà không cần hướng dẫn chi tiết.
- **Tính tin cậy (Reliability):** Hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình kiểm thử, dữ liệu được lưu trữ chính xác trong cơ sở dữ liệu SQLite và được đồng bộ hóa giữa Frontend và Backend.
- **Tính hiệu năng (Performance):** Hệ thống phản hồi nhanh đối với các thao tác cơ bản như đăng nhập, tạo đội, nộp bài. Tuy nhiên, chưa được kiểm thử với số lượng lớn người dùng truy cập đồng thời.
- **Tính bảo mật (Security):** Mật khẩu được mã hóa bằng BCrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. JWT Authentication được sử dụng để bảo vệ các API endpoint. Tuy nhiên, hệ thống chưa triển khai các biện pháp bảo mật chuyên sâu như CSRF protection, rate limiting hay encryption cho dữ liệu nhạy cảm.
- **Tính khả năng bảo trì (Maintainability):** Mã nguồn được viết theo cấu trúc rõ ràng, có comment và tuân thủ các quy tắc coding convention. Các tài liệu kỹ thuật được xây dựng đầy đủ hỗ trợ quá trình bảo trì.

- **Tính khả năng mở rộng (Scalability):** Kiến trúc RESTful API và việc sử dụng ORM giúp hệ thống có khả năng mở rộng. Tuy nhiên, việc sử dụng SQLite có thể hạn chế khả năng mở rộng khi dữ liệu tăng lên lớn.

## 6.4 Những hạn chế và khó khăn gặp phải

### 6.4.1 Hạn chế về phạm vi chức năng

Do giới hạn về thời gian và nguồn lực của đồ án môn học, hệ thống hiện tại chưa bao gồm một số chức năng quan trọng:

- Chưa có hệ thống chấm điểm tự động cho giám khảo.
- Chưa có chức năng quản lý Mentor và theo dõi đội thi.
- Chưa có chức năng quản lý vòng thi và hạng mục thi.
- Chưa có chức năng xuất báo cáo và thống kê kết quả.
- Chưa có hệ thống thông báo thời gian thực (real-time notification).
- Chưa có chức năng quản lý file và tài liệu đính kèm.

### 6.4.2 Hạn chế về kỹ thuật

- Sử dụng SQLite làm cơ sở dữ liệu có thể không phù hợp khi hệ thống mở rộng với lượng dữ liệu lớn và nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Frontend sử dụng JavaScript thuần chưa áp dụng các framework hiện đại như React hay Vue.js, làm giảm khả năng tái sử dụng component và quản lý state phức tạp.
- Hệ thống chưa được triển khai trên môi trường Cloud, chỉ chạy cục bộ trên máy phát triển.
- Chưa có hệ thống CI/CD tự động cho quá trình deploy và kiểm thử.
- Chưa có hệ thống logging và monitoring chuyên sâu để theo dõi trạng thái hệ thống trong môi trường production.

### 6.4.3 Khó khăn trong quá trình phát triển

- **Đồng bộ hóa giữa Frontend và Backend:** Trong giai đoạn đầu, nhóm gặp khó khăn trong việc đảm bảo dữ liệu được đồng bộ chính xác giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu sau mỗi thao tác.
- **Quản lý state trong Frontend:** Việc sử dụng JavaScript thuần để quản lý trạng thái của Dashboard gặp khó khăn khi số lượng chức năng tăng lên, dẫn đến cần phải reload dữ liệu nhiều lần.
- **Xử lý lỗi ngoại lệ:** Một số lỗi như đăng xuất không hoạt động, Dashboard hiển thị dữ liệu mẫu đã phát sinh và cần thời gian để debug và khắc phục.

- **Thiết kế API:** Việc thiết kế RESTful API cần đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ các chuẩn REST đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về cấu trúc dữ liệu request và response.

Mặc dù gặp những khó khăn trên, nhóm đã từng bước giải quyết thông qua quá trình kiểm thử, debug và cải tiến mã nguồn, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi hoàn thiện.

## 6.5 Hướng phát triển trong tương lai

### 6.5.1 Mở rộng chức năng quản lý cuộc thi

Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng với các chức năng quản lý cuộc thi chuyên sâu hơn:

- **Quản lý vòng thi:** Cho phép Ban tổ chức tạo và quản lý nhiều vòng thi khác nhau (Vòng loại, Vòng bán kết, Vòng chung kết) với thời gian và quy tắc riêng.
- **Quản lý hạng mục thi:** Hỗ trợ đa dạng hạng mục thi như Web Application, Mobile Application, AI/ML, IoT, v.v.
- **Hệ thống chấm điểm tự động:** Xây dựng module chấm điểm cho Giám khảo với các tiêu chí đánh giá có thể tùy chỉnh, tính điểm tự động và xếp hạng đội thi.
- **Quản lý Mentor:** Cho phép Mentor theo dõi tiến độ của các đội, gửi góp ý và đánh giá quá trình phát triển dự án.
- **Xuất báo cáo:** Cung cấp chức năng xuất báo cáo thống kê về số lượng đội, kết quả chấm điểm, biểu đồ xếp hạng và các chỉ số liên quan.

### 6.5.2 Cải thiện kỹ thuật và kiến trúc

- **Chuyển đổi sang PostgreSQL hoặc MySQL:** Thay thế SQLite bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ hơn để hỗ trợ lượng dữ liệu lớn và nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- **Áp dụng Frontend Framework:** Sử dụng React.js hoặc Vue.js để xây dựng Frontend, giúp quản lý state tốt hơn, tái sử dụng component và cải thiện trải nghiệm người dùng.
- **Triển khai trên Cloud:** Đưa hệ thống lên các nền tảng Cloud như AWS, Google Cloud hoặc Azure để đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng tự động.
- **Thêm hệ thống Cache:** Sử dụng Redis để cache dữ liệu thường xuyên truy cập, giúp giảm tải cho cơ sở dữ liệu và cải thiện hiệu năng.
- **Triển khai CI/CD:** Xây dựng pipeline CI/CD với GitHub Actions hoặc GitLab CI để tự động hóa quá trình kiểm thử và deploy.
- **Thêm hệ thống Logging và Monitoring:** Sử dụng các công cụ như ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) hoặc Prometheus + Grafana để theo dõi trạng thái hệ thống và phát hiện lỗi sớm.

### 6.5.3 Nâng cao tính bảo mật

- **Thêm Rate Limiting:** Giới hạn số lượng request từ một IP trong khoảng thời gian nhất định để ngăn chặn DDoS attack.
- **CSRF Protection:** Triển khai cơ chế bảo vệ CSRF để ngăn chặn các tấn công giả mạo request từ người dùng đã xác thực.
- **Input Validation nâng cao:** Kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn các tấn công như XSS, SQL Injection.
- **HTTPS:** Triển khai SSL/TLS để mã hóa toàn bộ traffic giữa client và server.
- **Audit Log chi tiết:** Ghi nhật ký chi tiết cho mọi thao tác quan trọng của người dùng để phục vụ mục đích audit và forensic.

### 6.5.4 Cải thiện trải nghiệm người dùng

- **Real-time Notification:** Triển khai WebSocket để gửi thông báo thời gian thực cho người dùng về các sự kiện như có thành viên mới tham gia đội, bài nộp được chấm điểm, v.v.
- **Mobile Application:** Phát triển ứng dụng di động (iOS/Android) để người dùng có thể truy cập hệ thống từ mọi thiết bị.
- **Giao diện đa ngôn ngữ:** Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh) để mở rộng đối tượng người dùng.
- **Dark Mode:** Thêm chế độ giao diện tối để cải thiện trải nghiệm người dùng trong môi trường ánh sáng yếu.
- **Trợ lý ảo:** Tích hợp chatbot AI để hỗ trợ người dùng giải đáp các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn sử dụng hệ thống.

## 6.6 Bài học kinh nghiệm

Quá trình thực hiện đề án "Hệ thống quản lý cuộc thi SEAL Hackathon" đã mang lại cho nhóm nhiều bài học kinh nghiệm quý báu:

- **Kỹ năng làm việc nhóm:** Việc phối hợp giữa 7 thành viên với các vai trò khác nhau đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, phân chia công việc và trách nhiệm cao. Agile Scrum đã giúp nhóm quản lý tiến độ hiệu quả.
- **Quy trình phát triển phần mềm:** Nhóm đã học được tầm quan trọng của việc tuân thủ quy trình từ phân tích yêu cầu, thiết kế, hiện thực đến kiểm thử. Mỗi giai đoạn đều đóng vai trò quan trọng trong chất lượng sản phẩm cuối cùng.
- **Kiến thức kỹ thuật:** Việc áp dụng FastAPI, JWT Authentication, SQLAlchemy và các công nghệ hiện đại khác đã giúp nhóm mở rộng kiến thức về phát triển Backend và kiến trúc RESTful API.
- **Kỹ năng giải quyết vấn đề:** Quá trình debug và khắc phục các lỗi đã giúp nhóm rèn luyện tư duy logic và kỹ năng phân tích vấn đề một cách hệ thống.



- **Tài liệu hóa:** Việc xây dựng tài liệu kỹ thuật chi tiết không chỉ hỗ trợ quá trình phát triển mà còn tạo giá trị cho việc bảo trì và chuyển giao dự án.
- **Quản lý thời gian:** Làm việc với deadline và các Sprint định kỳ giúp nhóm rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc.

Những bài học này sẽ là nền tảng quan trọng cho nhóm trong các dự án phần mềm trong tương lai.

## 6.7 Kết luận

Hệ thống quản lý cuộc thi SEAL Hackathon đã được phát triển thành công với đầy đủ các chức năng cơ bản cần thiết để quản lý một cuộc thi Hackathon quy mô nhỏ và trung bình. Hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về quản lý tài khoản, quản lý đội thi, quản lý thành viên và nộp bài dự thi, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và trải nghiệm người dùng ở mức độ chấp nhận được.

Quá trình kiểm thử cho thấy toàn bộ 16 trường hợp kiểm thử đều đạt trạng thái PASS, chứng minh các chức năng hoạt động ổn định và đúng theo yêu cầu thiết kế. Các lỗi phát hiện trong quá trình phát triển đều đã được khắc phục và kiểm thử lại.

Mặc dù hệ thống còn một số hạn chế về phạm vi chức năng và kỹ thuật, nhưng đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển trong tương lai. Các hướng phát triển đã đề xuất như mở rộng chức năng quản lý cuộc thi, cải thiện kiến trúc kỹ thuật, nâng cao tính bảo mật và cải thiện trải nghiệm người dùng sẽ giúp hệ thống trở nên hoàn thiện hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

Đồ án này không chỉ là kết quả của quá trình học tập mà còn là cơ hội để nhóm rèn luyện các kỹ năng thực tế trong phát triển phần mềm, làm việc nhóm và quản lý dự án. Nhóm hy vọng rằng hệ thống sẽ được tiếp tục phát triển và ứng dụng thực tế trong các cuộc thi Hackathon của ngành Kỹ thuật Phần mềm.